

Quanten, Bell und Quantenrechner

Die geometrische Lesart der Quantenmechanik

*Fundamentale Fraktale Geometrische
Feldtheorie (FFGFT)*

Johann Pascher

ORCID: 0009-0000-6518-4064

<https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality>

September 2026

Version 1.0

Stichworte: Bellsche Ungleichung · Verschränkung · Hilbertraum · Qubit · Quantencomputer · $T^4/\mathbb{Z}_3 \cdot \tilde{T} \cdot m = 1$

Lizenz: Creative Commons BY 4.0

Hinweis: Dieses Buch stellt den Stand des FFGFT-Korpus (September 2026) dar. Die zugrundeliegenden Dokumente (Dok. 020–334) sind im Repositorium frei zugänglich. Statusmarker: [K] bestätigt · [B] bewiesen · [S] skizziert · [E] etablierte Physik · [X] geprüft negativ.

Inhaltsverzeichnis

I Grundlagen	1
1 Die geometrische Grundlage	2
1.1 Der Träger: $T^4/\mathbb{Z}_3$	2
1.2 Der Strukturparameter ξ	3
1.3 Die Relation $\tilde{T} \cdot m = 1$ und ihre Konsequenzen	3
2 Zustände, Messung und Zeit	4
2.1 Zustände als Modenkonfigurationen	4
2.2 Messung ohne Kollaps-Postulat	5
2.3 Die Abwesenheit des Zeitoperators	6
3 Verschränkung ohne Fernwirkung und scheinbare Instantanität	7
3.1 Was Verschränkung in der FFGFT ist	7
3.2 EPR und Lokalität	8
3.3 Scheinbare Instantanität: kein physikalisches Problem	8
3.4 Die Feldgleichung und ihre Kausalstruktur	9
3.5 Die Hierarchie der Zeitskalen	9
3.6 Die vollständige Dualität: Zeit, Masse, Energie und Länge	10
3.7 Topologische Verbindung: der heutige Stand	11

II Bellsche Ungleichung 12

4	Bells Theorem	13
4.1	Die Grundfrage	13
4.2	Die CHSH-Ungleichung	13
4.3	Die drei Annahmen	14
4.4	Historische FFGFT-Ansätze und ihr heutiger Stand	14
5	Die FFGFT-Antwort auf Bell	15
5.1	Topologische Verbindung statt Fernwirkung	15
5.2	Statistische Vorhersagen	15
5.3	Die ξ -Abweichung	16
6	No-Go-Theoreme und was sie zeigen	17
6.1	Bells Theorem (revisited)	17
6.2	Kochen-Specker-Theorem	17
6.3	PBR-Theorem	18
6.4	Hardys Theorem und GHZ-Zustand	18
6.5	Was die FFGFT nicht behauptet	18
7	CHSH-Abweichung und experimentelle Reichweite	19
7.1	Zwei verschiedene Observablen	19
7.2	Experimentelle Situation 2026	19
7.3	Offene Herleitung	20

III Quantenrechner 21

8	Mehr als zwei Zustände: das Qubit geometrisch	22
8.1	Was steckt zwischen $ 0\rangle$ und $ 1\rangle$?	22
8.2	Der zylindrische Phasenraum	23
8.3	Quantenregister: exponentielles Wachstum durch Kombination	24
8.4	Drei Wege zu mehr Zuständen	25
8.5	Quanteninterferenz: warum Superposition nützlich ist	26
8.6	QND-Messung: Auslesen ohne Zerstören	27
8.7	Die Potentiallandschaft	28
8.8	Zwei Ebenen der ξ -Hierarchie: Spin-Qubit und photonischer Resonator	29
8.9	Die analoge Auflösungsgrenze	31

9 Quantenalgorithmen: Deutsch, Grover, Shor und die Grenzen der Periode 33

9.1 Die vier Standardalgorithmen 33

9.2 ϕ -QFT und Äquivalenzsatz 35

9.3 Die strukturellen Grenzen der Periode 35

9.4 Riemann-Zeta und FFGFT-Träger 36

9.5 Experimentelle Validierung 37

10 Quantenpunkt, Spin und die Grenze der Superposition 38

10.1 Was ein Quantenpunkt ist: Geometrie erzwingt Diskretheit 38

10.2 Zwei Bedingungen für Quantenpunkt-Verhalten 39

10.3 Transistoren und die ξ -Stufentabelle 40

10.4 Biologische Quanteneffekte 40

10.5 Spin beeinflussen: fünf Methoden 41

10.6 Spin auslesen: fünf Wege 42

10.7 Dekohärenz: die Grenze der Superposition 43

10.8 Superposition: fragil und nie der stabile Grundzustand 44

11 Hardware: Coherent Ising Machine, Google Willow, p-Bit, Photonenchip 47

11.1 Coherent Ising Machine: Optimierung als physikalische Relaxation 47

11.2 Google Willow: topologische Fehlerkorrektur und Selbstmessung 49

11.3 Das p-Bit: zwischen Bit und Qubit 50

11.4 Photonenchip: Raumtemperatur-Quantenphotonik 52

12 Grenzen des Quantenrechnens: RSA, Weyl und der Auflösungsboden 53

12.1 Was Quantencomputer leisten und was nicht 53

12.2 Grenze 1: RSA-Faktorisierung und der arithmetische Träger 53

12.3 Grenze 2: Weyl-Obstruktion und Zähldichte 54

12.4 Grenze 3: Der Auflösungsboden 55

12.5 Was bleibt 55

IV Zustandsraum 56

13 Zwei Sprachen, ein Inhalt: FFGFT und Hilbertraum 57

13.1 Die Behauptung 57

13.2 Wo wir uns geometrisch befinden 58

13.3 Zustände 60

13.4 Operatoren 60

13.5	Gatter	61
13.6	Produkt Räume und Verschränkung	62
13.7	Messung	63
13.8	Zeitentwicklung	63
13.9	Was übersetzbar ist und was nicht	64
13.10	Operationale Äquivalenz, interpretative Divergenz	65
13.11	Feldtheoretische Erweiterung	66
14	Das Gitter im Hilbertraum	67
14.1	Werden die Gitter flach?	67
14.2	Das Spektrum trennt, was die Krümmung nicht trennt	68
14.3	Anisotropie: wo $\tilde{T} \cdot m = 1$ im Spektrum ablesbar wird	69
14.4	Die Reziprozität ist modenweise exakt — als Ortsrelation	69
14.5	Eingerollt und ausgerollt: die Schließungsgabelung ist spektral unsichtbar	71
14.6	Umorganisationen: drei Ebenen und eine Grenze	72
14.7	Die Trialität ist eingebaut, nicht angeheftet	73
14.8	Der Negativbefund: 5 teilt 1152 nicht	74
14.9	Die Verdopplung ist dennoch vorbereitet	74
14.10	Ankerlose Ergebnisse	75
14.11	Was hier noch nackt ist — und was nicht	76
14.12	Der Spektraloperator $\hat{F}$	77
15	Wo die Zeit sitzt: Zustandsraum und Superposition	80
15.1	Die Gabelung	80
15.2	Die ausgerollte Sicht: Zeit als äußerer Parameter	81
15.3	Die eingerollte Sicht: Zeit als kompakte Dimension	82
15.4	Der Kern der Abwägung	84
15.5	Wer die Zeit schon einmal nach innen geholt hat	84
15.6	Mathematische Ausführung	85
15.7	Kritische Würdigung	86
15.8	Die verborgene Inkonsistenz der Standard-QM	87
15.9	Drei Konsequenzen, die selten gesagt werden	88
15.10	Was $\tilde{T} \cdot m = 1$ strukturell ändert	89
15.11	Ausrollen: Typ I und Typ III	90
15.12	Zusammenfassung	90

Formelzeichen und Abkürzungen 92

Quellenverzeichnis 95

Hinweis zur Entstehung 99

Teil I

Grundlagen

Kapitel 1

Die geometrische Grundlage

Die Fundamentalrelation der FFGFT lautet

$$\tilde{T} \cdot m = 1, \quad (1.1)$$

wobei $\tilde{T}$ eine kompakte Zeitkoordinate und m die Masse einer Mode ist. [SETZUNG] Diese Relation ist keine abgeleitete Gleichung, sondern die geometrische Setzung, aus der alles Weitere folgt.

1.1 Der Träger: $T^4/\mathbb{Z}_3$

Die FFGFT rechnet auf einem kompakten Torus $T^4 = (S^1)^4$ mit einer $\mathbb{Z}_3$ -Gittersymmetrie. Dieser Träger hat zwei wesentliche Eigenschaften.

Kompaktheit. Jede Koordinate ist periodisch. Das hat eine unmittelbare Konsequenz: Die zulässigen Moden sind diskret — nicht weil die Natur diskret postuliert wird, sondern weil Periodizität diskrete Fouriermoden erzwingt. Die Fouriermoden des Trägers liefern genau die Teilchenspektren des Standardmodells. [K]

$\mathbb{Z}_3$ -Symmetrie. Die Quotientierung durch $\mathbb{Z}_3$ erzeugt neun Fixpunkte und eine Trialitätssymmetrie mit $|\text{Aut}(D_4)| = 1152 = 2^7 \cdot 3^2$. Diese Symmetrie wird im Spektraloperator sichtbar und steuert, welche Moden stabil sind. [B]

1.2 Der Strukturparameter ξ

Der einzige freie Parameter der Theorie ist

$$\xi = \frac{4}{30000} = \frac{1}{7500} \approx 1,333 \times 10^{-4}. \quad (1.2)$$

Er ist keine Kalibrierungsgröße, sondern folgt aus den Galois-Gruppenordnungen des Trägers: Speziell gilt $\xi = C_2(SU(3)_{\text{fund}})/N_{\text{Fourier}} = (4/3)/10^4$. [K] (Dok. 338, Dok. 353)

Alle Massen, Kopplungen und Korrekturen der FFGFT lassen sich aus ξ ableiten; SI-Ankerwerte (Elektronenmasse, H_0) dienen nur der Umrechnung in SI-Einheiten, nicht der Ableitung.

1.3 Die Relation $\tilde{T} \cdot m = 1$ und ihre Konsequenzen

Gleichung (1.1) hat drei unmittelbare Folgen.

Modengebundene Zeitskala. Jede Mode mit Masse m_i trägt eine eigene kompakte Zeitskala $\tilde{T}_i = 1/m_i$. [B] Die Zeit ist kein äußerer Parameter, sondern eine modespezifische Eigenschaft des Trägers. Pauli-Theorem und der fehlende Zeitoperator der Standard-QM sind in dieser Lesart kein Problem: Auf einem kompakten Träger gilt das Pauli-Argument nicht (Dok. 334).

Massenarithmetik aus Geometrie. Das Verhältnis $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$ folgt sowohl geometrisch aus den Wicklungszahlen als auch aus den Galois-Gruppenordnungen $|GF(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |GF(27)|$. [K] (Dok. 338)

Fraktale Korrektur. Der Übergang vom kompakten Träger zur SI-Skala bringt eine rekursive Korrektur $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi \approx 0,9867$, die aus der Typ-III-Pullback-Struktur des Trägers folgt. [B] (Dok. 333)

Für alle Leser: *Stell dir vor, Physik passiert nicht auf einer unendlich langen geraden Linie, sondern auf einer Trommel — einer Oberfläche, die in sich geschlossen ist. Auf einer Trommel sind nur bestimmte Schwingungen möglich: die, die nach einem Umlauf wieder dort ankommen, wo sie angefangen haben. Genau so funktioniert T^4 : Nur Moden, die auf dem Torus „passen“, existieren — und das sind exakt die Teilchen, die wir messen.*

Quellen: Dok. 230, 307, 314, 338, 353, 365

Kapitel 2

Zustände, Messung und Zeit

2.1 Zustände als Modenkonfigurationen

In der Standard-QM ist ein Zustand ein Vektor $|\psi\rangle$ in einem Hilbertraum $\mathcal{H}$. In der FFGFT ist ein Zustand eine Modenkonfiguration (z, r, θ) auf dem Träger $T^4/\mathbb{Z}_3$. Die Verbindung ist bijektiv: Der Spektraloperator

$$\hat{F} = \sum_k f_k |k\rangle\langle k|, \quad (2.1)$$

mit Moden k aus dem Gitter D_4 ist selbstadjungiert auf $\mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$. [B] (Dok. 327) Jede QM-Rechnung ist in FFGFT-Sprache abbildbar und umgekehrt; die Formalismen liefern dieselben statistischen Vorhersagen. [B]

Die Übersetzungstabelle

Hilbertraum-QM	FFGFT
Qubit $ \psi\rangle = \alpha 0\rangle + \beta 1\rangle$	Mode $(z, r, \theta) \in S^1 \times \mathbb{R}_{>0} \times S^1$
Bloch-Sphäre S^2	Zylindrische Faser (r, θ)
Superposition	Intermediäre Torsion einer Mode
Tensorprodukt $ \psi\rangle \otimes \phi\rangle$	Unabhängige Modenkonfigurationen
Verschränkung	Topologische Verbindung (nicht reduzierbar)
Unitäre Evolution	Phasendrehung auf T^4
Messung / Kollaps	Polübergang zu $z = \pm 1$
Born-Regel $P = \alpha ^2$	Statistisches Mittel über unbekannte Phase θ

2.2 Messung ohne Kollaps-Postulat

Der Kollaps der Wellenfunktion ist in der Standard-QM ein Postulat ohne mechanische Erklärung. In der FFGFT ist Messung eine *geometrische Wechselwirkung*: Das Messgerät treibt die Mode auf das nächstgelegene stabile Extrem ($z = +1$ oder $z = -1$). Das ist eine deterministische Bewegung im Modenraum — aber wegen der unbekannten Anfangsphase θ statistisch ununterscheidbar von Born-Regel-Verhalten: [B]

$$P_{\text{FFGFT}}(z = +1) = \frac{1+z}{2} = |\alpha|^2 = P_{\text{QM}}(0). \quad (2.2)$$

Die beiden Formalismen liefern identische statistische Vorhersagen (Dok. 230). Interpretativ unterscheiden sie sich: Was die QM als Zufall beschreibt, ist in der FFGFT Unkenntnis der genauen Trägerkonfiguration.

2.3 Die Abwesenheit des Zeitoperators

Paulis Einwand zeigt, dass es zu einem nach unten beschränkten Hamilton- operator keinen selbstadjungierten, kanonisch konjugierten Zeitoperator geben kann. [E] Die Zeit fehlt im Hilbertraum — nicht als Versehen, sondern strukturell.

In der FFGFT ist das kein Mangel: $\tilde{T}$ ist kein Operator, sondern eine modengebundene Eigenschaft des Trägers. Für Mode i gilt $\tilde{T}_i = 1/m_i$; verschiedene Moden tragen verschiedene Zeitskalen. Superposition von Moden verschiedener Masse ergibt damit *inkompatible Zeitskalen* — eine strukturelle Aussage über die Grenzen modenübergreifender Superposition. [B] (Dok. 334)

Die Schrödinger-Gleichung bleibt als effektive Beschreibung vollständig gültig; die Zeit t darin ist die globale Koordinate, die aus dem Träger ausgerollt wird (Typ-I-Pullback, Dok. 333).

Für alle Leser: Dass die QM keinen Zeitoperator hat, klingt technisch — bedeutet aber: Die Theorie kann über die Dauer von Prozessen nichts sagen, nur über Zustände zu festen Zeitpunkten. Die FFGFT macht das explizit: Jedes Teilchen hat eine eigene innere Uhr ($\tilde{T} = 1/m$). Zwei Teilchen verschiedener Masse schwingen buchstäblich in verschiedenen Rhythmen.

Quellen: Dok. 230, 307, 322, 327, 333, 334

Kapitel 3

Verschränkung ohne Fernwirkung und scheinbare Instantanität

3.1 Was Verschränkung in der FFGFT ist

Zwei Qubits heißen verschränkt, wenn ihr gemeinsamer Zustand nicht als Produkt $|\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$ geschrieben werden kann. Der maximal verschränkte Bell-Zustand

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \quad (3.1)$$

hat in der FFGFT eine geometrische Charakterisierung: Die beiden Moden teilen einen gemeinsamen Träger $T^4/\mathbb{Z}_3$. Ihre (z_i, r_i, θ_i) -Koordinaten sind nicht unabhängig — sie sind Knoten derselben topologischen Konfiguration, die nicht auf Produktform reduziert werden kann. [B]

Verschränkung ist in der FFGFT eine topologische Verbindung, keine nichtlokale Korrelation. Die Teilchen hatten nie zwei getrennte Träger; sie teilen von Anfang an denselben. Was die QM als Fernwirkung beschreibt, ist eine Eigenschaft der gemeinsamen Geometrie.

3.2 EPR und Lokalität

Das EPR-Paradoxon (1935): Wenn QM vollständig ist, sind verschränkte Teilchen nichtlokal verbunden; Einstein hielt das für inakzeptabel und vermutete verborgene Variablen. [E]

Die FFGFT löst das Paradoxon geometrisch. Lokalität gilt auf dem Torus in dem Sinn, dass kein Signal schneller als Licht übertragen wird. Die Korrelation ist eine Eigenschaft der gemeinsamen Geometrie, keine Signalübertragung. Was aufgegeben wird, ist nur die Vorstellung, dass jedes Teilchen einen *unabhängigen* Träger hätte — und die ist nicht beobachtbar. [B]

3.3 Scheinbare Instantanität: kein physikalisches Problem

Der Kollaps der Wellenfunktion scheint instantan zu geschehen: Man misst Qubit A und B weiß sofort, in welchem Zustand es ist, egal wie weit entfernt. Das scheint der Relativitätstheorie zu widersprechen.

Bevor man die FFGFT-Auflösung erklärt, lohnt ein Schritt zurück. In der Standardmathematik gelten Rechenoperationen als instantan: Wenn $2 + 2 = 4$, dann gilt das gleichzeitig für alle Stellen des Ausdrucks — niemand verknüpft damit eine physikalische Instantanität, die kausal problematisch wäre. Die Gleichheit ist eine strukturelle Aussage über das Objekt, kein Ereignis im Raum. Genauso verhält es sich mit der Zustandsbeschreibung in der QM: Die Wellenfunktion $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ ist eine mathematische Beschreibung eines Zustands — kein Prozess, der sich irgendwo ausbreitet. Die Instantanität der Beschreibungsanpassung nach der Messung ist mathematischer, nicht physikalischer Natur.

In der FFGFT gilt dasselbe Argument auf der Ebene des Trägers: Die Relation $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist eine **strukturelle Eigenschaft** jeder Mode auf $T^4/\mathbb{Z}_3$ — analog dazu, dass eine Gleichung für alle ihre Variablen gleichzeitig gilt. Sie ist eine **lokale Zwangsbedingung** am selben Raumpunkt, kein Signal zwischen entfernten Punkten.

Die Auflösung kommt aus der Trennung zweier Ebenen: Eine Änderung bei $\mathbf{x}_1$ breitet sich dann über die dynamischen Feldgleichungen aus: [B]

Änderung bei $\mathbf{x}_1 \rightarrow$ Ausbreitung mit $v \leq c \rightarrow$ Wirkung bei $\mathbf{x}_2$. (3.2)

Die Zeitverzögerung ist $\Delta t = |\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1|/c$.

Lokale Anpassung und globale Ausbreitung sind zwei verschiedene Prozesse. Die lokale Anpassung ($T \cdot m = 1$ am selben Punkt) erfolgt auf der Planck-Zeitskala $t_p \sim 10^{-43}$ s — praktisch instantan für jede messbare Zeitskala. Die Ausbreitung zu entfernten Punkten ist durch die Lichtgeschwindigkeit begrenzt. Diese Hierarchie erklärt, warum viele Quantenprozesse scheinbar instantan wirken.

3.4 Die Feldgleichung und ihre Kausalstruktur

Die FFGFT-Felddynamik folgt einer Wellengleichung:

$$\frac{\partial^2 \tilde{T}}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 \tilde{T} + Q(\tilde{T}, m, \rho), \quad (3.3)$$

mit der Quellfunktion $Q = -4\pi G\rho \cdot \tilde{T}$. Das ist eine hyperbolische Differentialgleichung, charakteristisch für Wellenausbreitung mit endlicher Geschwindigkeit.

Die Kausalstruktur ist durch die Greensche Funktion manifestiert:

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{x}', t - t') = \theta(t - t') \cdot \frac{\delta(|\mathbf{x} - \mathbf{x}'| - c(t - t'))}{4\pi|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}. \quad (3.4)$$

Die Heaviside-Funktion $\theta(t - t')$ garantiert Kausalität: Keine Wirkung vor ihrer Ursache. Die Delta-Funktion kodiert Ausbreitung mit Lichtgeschwindigkeit. Diese Struktur ist vollständig mit der speziellen Relativitätstheorie kompatibel. [B]

Ein konkretes Beispiel: Ändert sich $m(\mathbf{x}_0)$ bei $t = 0$, dann passt sich $\tilde{T}(\mathbf{x}_0)$ sofort an (lokale Zwangsbedingung); gleichzeitig entsteht $\nabla^2 \tilde{T} \neq 0$, das eine Feldstörung erzeugt; diese breitet sich als Welle mit $v = c$ aus und erreicht $\mathbf{x}_1$ zur Zeit $t = r/c$.

3.5 Die Hierarchie der Zeitskalen

Die scheinbare Instantanität resultiert aus der extremen Trennung verschiedener Zeitskalen:

Prozess	Zeitskala	Charakter
Lokale Anpassung	T-E- $t_P \sim 10^{-43}$ s	unmessbar schnell
Wellenfunktionsevolution	$\sim 10^{-15}$ s	Quantenbereich
Kausale Feldausbreitung	$t = r/c$	relativistisch
Makroskopische Messung	$\gg 10^{-9}$ s	klassisch

Prozesse auf der Planck-Skala sind so schnell, dass sie mit keiner vorstellbaren Technologie zeitlich aufgelöst werden könnten. Was als instantan erscheint, läuft auf dieser Skala — und ist damit kausal vollständig verträglich.

3.6 Die vollständige Dualität: Zeit, Masse, Energie und Länge

Die FFGFT beschreibt ein umfassendes System von Dualitäten, in dem alle fundamentalen Größen durch $\tilde{T} \cdot m = 1$ miteinander verbunden sind:

$$\tilde{T} \cdot E = 1 \quad (\text{Zeit-Energie-Dualität}) \quad (3.5)$$

$$\tilde{T} = 1/m \quad (\text{Zeit-Masse-Beziehung}) \quad (3.6)$$

$$E = mc^2 \quad (\text{Masse-Energie-Äquivalenz}) \quad (3.7)$$

$$\ell = \hbar/(mc) \quad (\text{Compton-Wellenlänge als Länge-Energie-Brücke}) \quad (3.8)$$

An der Planck-Skala konvergieren alle diese Dualitäten; dort sind Zeit, Länge, Masse und Energie nicht mehr unabhängig:

$$t_P = \ell_P/c = \sqrt{\hbar G/c^5} \approx 5,4 \times 10^{-44} \text{ s}. \quad (3.9)$$

Die Dualitäten sind nicht nur mathematische Formulierungen, sondern haben physikalische Konsequenz: Sie zeigen, dass die scheinbar verschiedenen Konzepte von Zeit, Raum, Masse und Energie verschiedene Aspekte derselben geometrischen Realität sind. Je

nach Skala dominiert ein anderer Aspekt: Bei atomaren Skalen die Zeit-Energie-Dualität, bei makroskopischen Skalen die Masse, bei kosmologischen die Länge-Zeit-Relation.

3.7 Topologische Verbindung: der heutige Stand

Die frühen FFGFT-Dokumente (Herbst 2025) versuchten, die Bell-Korrelationen durch eine ξ -Dämpfung zu erklären, die den CHSH-Wert leicht unter die Tsirelson-Schranke drückt. Dieser Ansatz ist durch Dok. 230 (Mai 2026) überholt. Die heutige Position:

Verschränkte Teilchen teilen einen Träger $T^4/\mathbb{Z}_3$ ohne Fernwirkung. Die statistischen Vorhersagen sind identisch mit der Quantenmechanik. [B] Es gibt keine Fernwirkung, weil es keinen getrennten Träger gibt. Die topologische Verbindung ist keine Wirkung über Distanz, sondern eine geometrische Tatsache des gemeinsamen Trägers. Eine kleine ξ -Abweichung $\Delta\text{CHSH} \approx \xi/(2\pi) \approx 10^{-5}$ pro Messung ist als Arbeitshypothese offen, aber nicht mehr das Kernargument. [S]

Für alle Leser: *Zwei Punkte auf demselben Torus sind verbunden — nicht durch ein Signal zwischen ihnen, sondern weil sie dieselbe Oberfläche teilen. Das ist der Unterschied: EPR fragte nach einer Verbindung zwischen zwei getrennten Objekten. Die FFGFT sagt: Die Prämisse ist falsch. Die Objekte waren nie getrennt.*

Quellen: Dok. 131 (Scheinbare Instantanität, 2026), Dok. 230 (Verschränkung als topologische Verbindung, Mai 2026), Dok. 334, Dok. 364

Teil II

Bellsche Ungleichung

Kapitel 4

Bells Theorem

4.1 Die Grundfrage

Bell-Tests prüfen, ob die Korrelationen verschränkter Teilchen durch eine lokal-realistische Theorie erklärt werden können — eine Theorie, in der jedes Teilchen von Anfang an definierte Eigenschaften besitzt, die unabhängig vom anderen Teilchen gemessen werden.

John Bell zeigte 1964, dass keine solche Theorie die Quantenvorhersagen reproduzieren kann. [E] Das Argument ist mathematisch scharf und lässt sich nicht durch technische Verfeinerungen umgehen.

4.2 Die CHSH-Ungleichung

In der von Clauser, Horne, Shimony und Holt formulierten Form (CHSH, 1969) lautet die Bell-Ungleichung: [E]

$$|E(a, b) - E(a, c)| + |E(a', b) + E(a', c)| \leq 2, \quad (4.1)$$

wobei $E(a, b)$ die Korrelation der Messergebnisse bei den Detektorwinkeln a und b bezeichnet.

Die Quantenmechanik verletzt diese Schranke bis zur Tsirelson-Schranke $2\sqrt{2} \approx 2,828$. [E] Alle schlupflochfreien Experimente seit 2015 bestätigen die QM-Vorhersage und widerlegen lokal-realistische Theorien. [E]

4.3 Die drei Annahmen

Bells Beweis setzt drei Annahmen voraus:

1. **Lokalität:** Das Ergebnis bei Detektor A hängt nicht von der Einstellung bei Detektor B ab.
2. **Realismus:** Die Messergebnisse sind vorher bestimmt (durch verborgene Variablen).
3. **Messfreiheit:** Die Detektoreinstellungen werden unabhängig von den verborgenen Variablen gewählt.

Mindestens eine dieser Annahmen ist falsch — das ist Bells Leistung. Die QM gibt Lokalität und Realismus gemeinsam auf.

4.4 Historische FFGFT-Ansätze und ihr heutiger Stand

Die frühen FFGFT-Dokumente (Dok. 023, 023a, 074, Herbst 2025) versuchten verschiedene Wege, die Verletzung mit lokaler Realität zu versöhnen:

- **Zeitfeld-Dämpfung** (Dok. 023): Die Korrelationen werden durch einen ξ -abhängigen Faktor abgeschwächt. Ergebnis: CHSH-Reduktion von 2,828 auf 2,827 — zu klein für heutige Experimente. [S]
- **Superdeterminismus** (Dok. 074): Die Messfreiheit ist verletzt, weil das Energiefeld Detektoreinstellungen und Teilcheneigenschaften gemeinsam bestimmt. Dieser Weg ist durch Dok. 230 überholt (s. Kapitel 5).
- **Topologische Verbindung** (Dok. 230, Mai 2026): Kein Zugeständnis an die Annahmen nötig — der gemeinsame Träger macht die Korrelation zu einer geometrischen Eigenschaft. Dieser Weg ist heute maßgeblich. [B]

Quellen: Dok. 023, 023a, 074, 190 (Präz. 11, 12), 230

Kapitel 5

Die FFGFT-Antwort auf Bell

5.1 Topologische Verbindung statt Fernwirkung

Die heutige FFGFT-Position (Dok. 230, Mai 2026) greift keine der drei Bell-Annahmen an. Sie verändert stattdessen den ontologischen Rahmen: Verschränkte Teilchen haben keinen getrennten Träger, sondern teilen denselben Torus $T^4/\mathbb{Z}_3$. Die Korrelation ist eine topologische Eigenschaft dieses gemeinsamen Trägers.

Das bedeutet konkret:

- **Lokalität** gilt im Sinne des Trägers: Kein Signal überträgt Information schneller als Licht.
- **Realismus** gilt in dem Sinn, dass die Modenkonfiguration vor der Messung existiert.
- **Messfreiheit** wird nicht eingeschränkt.

Was aufgegeben wird, ist die Vorstellung, dass jedes Teilchen einen *unabhängigen* Träger hätte. Die topologische Verbindung ist keine Fernwirkung — sie ist eine geometrische Tatsache. [B]

5.2 Statistische Vorhersagen

Die FFGFT reproduziert die Born-Regel und damit alle statistischen Vorhersagen der QM vollständig: [B]

$$P_{\text{FFGFT}}(z = +1) = \frac{1+z}{2} = |\alpha|^2 = P_{\text{QM}}(0). \quad (5.1)$$

Insbesondere wird die CHSH-Schranke $2\sqrt{2}$ erreicht — nicht unterschritten, wie es die frühen Dämpfungsansätze vorhergesagt hatten. Der Bell-Test-Streit über lokalen Realismus löst sich geometrisch auf: Es gibt keine Nichtlokalität, weil es keinen getrennten Träger gibt.

5.3 Die ξ -Abweichung

Eine kleine Abweichung von der Tsirelson-Schranke ist aus der θ_4 -Projektionsgeometrie des Messacts ableitbar. Der Kandidat für die elementare Abweichung pro Messung ist: [S]

$$\Delta\text{CHSH}_{\text{elem}} = \frac{\xi}{2\pi} \approx 2,1 \times 10^{-5}. \quad (5.2)$$

Das ist die Phasenkosten eines θ_4 -Zyklus in geometrischen Einheiten (Dok. 190, Präzisierung 12). Kumulativ über N Messläufe wächst diese Abweichung als:

$$\Delta\text{CHSH}(N) \approx \xi \frac{\ln N}{D_f} \cdot 2\sqrt{2}. \quad (5.3)$$

Bei $N = 73$ ergibt das $\approx 5 \times 10^{-4}$ — eine andere Observable als die elementare, beide unter dem NISQ-Rauschen ($\sim 10^{-2}$).

Experimentelle Reichweite: Hardware-Messungen (IBM Heron r2, Mai 2026, Dok. 147) zeigen Bell-Verletzung $S = 2,74$ (96,9 % der Tsirelson-Schranke). Der ξ -Effekt selbst erfordert sub-ppm-stabile fehlerkorrigierte Qubits — nicht mit heutiger NISQ-Hardware auflösbar. [K]

Für alle Leser: Die FFGFT sagt: Die starken Quantenkorrelationen sind echt und korrekt — die QM hat recht. Was sie anders sieht: Die Korrelation kommt nicht durch eine Verbindung zwischen den Teilchen, sondern weil die Teilchen nie wirklich getrennt waren. Sie sitzen auf demselben geometrischen Träger wie zwei Punkte auf derselben Trommel.

Quellen: Dok. 190 (Präz. 11, 12), 230, 353, 364, 365

Kapitel 6

No-Go-Theoreme und was sie zeigen

No-Go-Theoreme begrenzen, was alternative Interpretationen der QM leisten können. Die FFGFT muss sich an ihnen messen.

6.1 Bells Theorem (revisited)

Bells Theorem (Kapitel 4) schließt lokal-realistische Theorien mit verborgenen Variablen aus. Die FFGFT umgeht dies nicht durch eine Lücke, sondern durch eine andere Ontologie: Die „verborgene Variable“ ist die vollständige Trägerkonfiguration $(z, r, \theta)_i$ aller Moden — aber der Träger ist geteilt, nicht lokal getrennt.

6.2 Kochen-Specker-Theorem

Das Kochen-Specker-Theorem (1967) zeigt: Einem Quantensystem können keine definiten Werte für alle Observablen gleichzeitig und kontextunabhängig zugewiesen werden. [E] Messergebnisse sind kontextabhängig.

In der FFGFT: Der Polübergang bei der Messung hängt von der vollständigen Träger-Apparatur-Wechselwirkung ab, nicht nur von der Mode selbst. Kontextabhängigkeit ist damit eine Eigenschaft der Messdynamik auf dem Träger, nicht ein Beweis für Unvollständigkeit der Beschreibung. [S] Die Born-Regel wird reproduziert; ob

die Kontextabhängigkeit vollständig aus der Geometrie herleitbar ist, bleibt offen.

6.3 PBR-Theorem

Das Pusey-Barrett-Rudolph-Theorem (2012) zeigt: Wenn der Quanten- zustand nur epistemisch wäre (Ausdruck des Wissens, nicht der Realität), würden bestimmte Messungen Ergebnisse erlauben, die die QM ausschließt. [E]

In der FFGFT ist der Zustand (z, r, θ) eine reale Träger- konfiguration, kein Wissenszustand — das PBR-Theorem ist damit kompatibel: Die FFGFT hat eine ontische Wellenfunktion. [B]

6.4 Hardys Theorem und GHZ-Zustand

Hardy (1992) und Greenberger-Horne-Zeilinger (1989) konstruieren Szenarien, in denen jede lokal-realistische Zuweisung zu einem Widerspruch führt — auch ohne statistische Ungleichungen. [E]

Beide Argumente setzen getrennte Träger voraus. In der FFGFT entfällt diese Voraussetzung: Die Moden teilen einen Träger, und die GHZ-Korrelationen sind topologisch kodiert. [S]

6.5 Was die FFGFT nicht behauptet

Die No-Go-Theoreme zeigen, was nicht geht. Die FFGFT behauptet:

- Keine neuen Vorhersagen bei Standard-Bell-Tests (alle statistischen Ergebnisse wie in der QM). [B]
- Eine kleine ξ -Abweichung bei Hochpräzisions-Tests ($\Delta\text{CHSH}_{\text{elem}} \approx 2 \times 10^{-5}$), heute nicht messbar. [S]
- Keine Verletzung der Messfreiheit (kein Superdeterminismus — dieser Ansatz aus Dok. 074 ist überholt).
- Keine Information schneller als Licht.

Quellen: Dok. 055, 074, 230

Kapitel 7

CHSH-Abweichung und experimentelle Reichweite

7.1 Zwei verschiedene Observablen

Das Korrekturregister (Dok. 190, Präzisierung 11 und 12, Mai 2026) unterscheidet präzise zwischen zwei verschiedenen Größen, die frühere Dokumente zusammenwarfen:

Elementare Abweichung. Pro einzelner Messung entstehen Phasenkosten des θ_4 -Projektionszyklus. Der natürliche Kandidat ist:

$$\Delta\text{CHSH}_{\text{elem}} = \frac{\xi}{2\pi} \approx 2,1 \times 10^{-5}. \quad (7.1)$$

Diese Identifikation ist eine Arbeitshypothese; eine formale Herleitung aus der T^4 -Projektionsgeometrie fehlt noch. [S]

Kumulative Abweichung. Über N Messläufe wächst die Abweichung nach der Formel aus Dok. 022:

$$\Delta\text{CHSH}(N) = 2\sqrt{2} \left[1 - \exp\left(-\xi \frac{\ln N}{D_f}\right) \right] \approx \xi \frac{\ln N}{D_f} \cdot 2\sqrt{2}. \quad (7.2)$$

Bei $N = 73$ ergibt das $\approx 5 \times 10^{-4}$. Diese Größe ist experimentell zugänglich, sobald Fehlerkorrektur-Schwellenwerte unterschritten sind.

7.2 Experimentelle Situation 2026

IBM Heron r2 (Mai 2026, Dok. 147) liefert:

- Bell-Verletzung bestätigt: $S = 2,74$ (96,9 % der Tsirelson-Schranke). [K]
- FFGFT-Schaltkreise lauffähig auf aktueller Hardware. [K]
- Geräte-zu-Geräte-Variation: 1,4 % — rund 1400× größer als der gesuchte ξ -Effekt. [K]

Der ξ -Effekt erfordert sub-ppm-stabile fehlerkorrigierte Qubits. Mit NISQ-Hardware nicht auflösbar. [K]

7.3 Offene Herleitung

Die Identifikation $\Delta\text{CHSH}_{\text{elem}} = \xi/(2\pi)$ ist plausibel, aber nicht aus der T^4 -Projektionsgeometrie hergeleitet. Das Verhältnis zwischen kumulativer und elementarer Abweichung bei N Läufen beträgt:

$$\frac{\Delta\text{CHSH}(N)}{\Delta\text{CHSH}_{\text{elem}}} \approx N \cdot \frac{2\pi}{D_f}, \quad (7.3)$$

bei $N = 73$ einen Faktor ≈ 153 , konsistent mit dem beobachteten Faktor $\sim 50\text{--}100$. [S]

Die formale Herleitung von $\xi/(2\pi)$ aus der Trägergeometrie bleibt eine offene Brücke.

Quellen: Dok. 022, 147, 190 (Präz. 11, 12), 230

Teil III

Quantenrechner

Kapitel 8

Mehr als zwei Zustände: das Qubit geometrisch

8.1 Was steckt zwischen $|0\rangle$ und $|1\rangle$?

Spin-up und Spin-down sind zwei Punkte. Zwei Punkte sind eindeutig beschriftet — ein Bit Information. Aber ein Qubit ist kein Bit. Die eigentliche Kraft des Qubits liegt nicht darin, dass es $|0\rangle$ oder $|1\rangle$ sein kann; das kann eine klassische Münze auch. Sie liegt darin, dass es beides in einem kontinuierlichen Verhältnis überlagern kann:

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle. \quad (8.1)$$

Zwei Parameter, der Mischungswinkel $\theta \in [0, \pi]$ und die relative Phase $\phi \in [0, 2\pi)$, parametrieren eine Kugeloberfläche: die Bloch-Kugel. Auf ihr gibt es unendlich viele Punkte — nicht nur die Pole $|0\rangle$ und $|1\rangle$, sondern den gesamten Äquator, alle Breitenkreise, jeden Punkt dazwischen. Jeder ist ein gültiger, physikalisch unterscheidbarer Zustand.

Ein Qubit kodiert nicht 2 Zustände, sondern unendlich viele

Die zwei klassischen Pole sind Sonderfälle einer kontinuierlichen Familie. Was ein Qubit vom Bit unterscheidet, ist nicht die Zahl der diskreten Zustände, sondern die kontinuierliche Geometrie des Zustandsraums. Das Auslesen koppelt an die Konfiguration und treibt sie in den nächstgelegenen stabilen

Extremzustand. Das Ergebnis ist in FFGFT-Sicht deterministisch — es hängt vom genauen Ausgangszustand ab, den wir vor der Messung nicht vollständig kennen. Die Zustände selbst sind diskret; die Kontinuität liegt im Phasenraum *vor* der Messung.

8.2 Der zylindrische Phasenraum

Die Bloch-Kugel ist die Standarddarstellung. Die FFGFT hat eine physikalisch direktere Alternative: den zylindrischen Phasenraum mit drei Koordinaten (z, r, θ) . Dabei ist $z \in [-1, +1]$ die Höhe entlang der Zylinderachse — der Anteil der Torsionskonfiguration in Richtung $|0\rangle$ gegenüber $|1\rangle$; $r \in [0, 1]$ der Radius im Querschnitt — die Stärke der intermediären Torsion, also wie weit der Zustand von beiden Polen entfernt ist; $\theta \in [0, 2\pi)$ der Azimutwinkel — die relative Phase zwischen den Basiskomponenten. Die Beziehung zur Bloch-Kugel ist direkt: $z = \cos \theta_{\text{Bloch}}$, $r = |\sin \theta_{\text{Bloch}}|$; die formale Brücke steht in Kapitel 13.

Der Zylinder ist kein geometrisches Schönheitsmittel: Er macht Gatteroperationen zu geometrischen Transformationen im Realraum.

Gatter	Matrix	Zylindertransformation
Hadamard H	$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$	$z \leftrightarrow r$ vertauschen, Phase um $\pi/2$ drehen: bewegt Pol auf Äquator
Phase Z	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	π zur Phase θ addieren: Rotation um die Zylinderachse
Bit-Flip X	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	(z, r) -Drehung um $\alpha = \pi K_{\text{frak}}$

Im zylindrischen Formalismus ist jede Gatteroperation eine geometrische Transformation des Torsionsvektors. Das Hadamard-Gatter dreht keine Matrix — es kippt die Konfiguration von der

Längsachse auf die Transversalebene. Das Z-Gatter rotiert die Windung um ihre eigene Achse. Der Faktor K_{frak} im X-Gatter ist kein nachträglich eingefügter Korrekturfaktor; er folgt aus der fraktalen Raumzeitgeometrie und bedeutet: Jede Qubit-Rotation ist leicht kleiner als π , weil die Raumzeit selbst minimal von der flachen Geometrie abweicht. Das ist eine prüfbare Vorhersage: Alle π -Gatter sollten systematisch um $\Delta\alpha \approx 0,013\%$ vom idealen Wert abweichen. [S]

8.3 Quantenregister: exponentielles Wachstum durch Kombination

Ein einzelnes Qubit hat unendlich viele Zwischenzustände, liefert beim Auslesen aber immer einen der zwei Pole. Die eigentliche Stärke kommt durch Kombination.

Produktzustände: additive Klassik. Zwei unabhängige Qubits haben zusammen vier Basiszustände. Der allgemeine Zustand ohne Verschränkung ist $(\alpha_A|0\rangle + \beta_A|1\rangle) \otimes (\alpha_B|0\rangle + \beta_B|1\rangle)$ — zwei getrennte Bloch-Kugeln, kein Gewinn über zwei unabhängige Qubits. Der Zustandsraum ist additiv: $2 + 2 = 4$ Parameter.

Verschränkte Zustände: multiplikatives Wachstum. Sobald die Qubits verschränkt sind, kann der gemeinsame Zustand nicht mehr als Produkt geschrieben werden. Der allgemeine Zweiqubitzustand

$$|\Psi\rangle = \alpha|00\rangle + \beta|01\rangle + \gamma|10\rangle + \delta|11\rangle \tag{8.2}$$

braucht vier komplexe Amplituden, also $2 \cdot 4 - 2 = 6$ reelle Parameter. Verschränkte Qubits tragen gemeinsame Information, die in keinem der Einzelqubits steckt. Für n Qubits wächst der Hilbertraum exponentiell, $d(n) = 2^n$, mit $2 \cdot 2^n - 2$ reellen Parametern:

n Qubits	Basiszustände	Reelle Parameter	Klassisch
1	2	2	1 Bit
2	4	6	2 Bits
3	8	14	3 Bits
10	1024	2046	10 Bits
50	10^{15}	2×10^{15}	50 Bits
300	10^{90}	2×10^{90}	$\approx$ Atome im Universum

Das ist der eigentliche Quantenvorteil: Nicht ein einzelnes Qubit ist mächtig, sondern das kollektive Wachstum eines verschränkten Registers.

Bell-Zustände. Die vier maximal verschränkten Zweiqubit-zustände bilden eine Orthonormalbasis des verschränkten Unter-raums:

$$|\Phi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle \pm |11\rangle), \quad (8.3)$$

$$|\Psi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle \pm |10\rangle). \quad (8.4)$$

Misst man Qubit A, ist das Ergebnis von Qubit B festgelegt, egal wie weit entfernt. Im FFGFT-Bild ist ein Bell-Zustand keine Fernwirkung zwischen zwei Qubits, sondern eine topologisch verbundene Torsionskonfiguration über zwei Resonatoren: Beide teilen einen gemeinsamen Torsionsknoten, dessen Auflösung bei jeder lokalen Messung beide Enden zugleich bestimmt. Das ist kein Signal mit Überlichtgeschwindigkeit, sondern ein gemeinsamer geometrischer Zustand, der bei der Präparation etabliert wurde (Kapitel 3). Die frühere Dämpfungsformel für die Bell-Korrelation, die den CHSH-Wert um $\sim 10^{-4}$ absenkte, ist durch die Zwei-Observablen-Lesart aus Kapitel 7 ersetzt.

Hardware-Validierung. Die FFGFT-Vorhersagen für Bell-Zustände wurden auf IBM Brisbane und IBM Sherbrooke (je 127 Qubits, Heavy-Hex- Gitter) geprüft: Bell-Zustands-Fidelität 97,17 %; FFGFT-Algorithmus und Standard-QM stimmen innerhalb der Messgenauigkeit überein; Wiederholvarianz 10^{-4} bis 10^{-3} ; Abweichungen in $P(00)$ und $P(11)$ von 1–5 % sind Hardware-Rauschen.^[K] Die ξ -Abweichung von der idealen Bell-Korrelation liegt unterhalb der Rauschschwelle und konnte nicht isoliert werden. Der vollständige Python-Code ist im Repositorium verfügbar.

8.4 Drei Wege zu mehr Zuständen

Aus der Resonatorphysik ergeben sich drei grundlegend verschiedene Strategien, mehr als zwei Zustände zu kodieren:

Strategie	Mehr Zustände durch	Wachstum	FFGFT-Bedeutung
Superposition (1 Qubit)	kontinuierliche Überlagerung	∞ , aber 1 Bit bei Messung	intermediäre Torsion
Register (n Qubits)	Verschränkung	2^n	topologisch verbundene Knoten
Qudit ($d > 2$)	höhere Niveaus, Orbitale	d pro Objekt	d stabile Konfigurationen in einem Resonator

Keine Strategie dominiert überall. Registerverschränkung skaliert am stärksten, braucht aber n physische Objekte und fehlerkorrigierte Verschränkungsoperationen. Qudit-Kodierung gewinnt Information pro Objekt ($\log_2 d > 1$); zwei Ququarts ($d = 4$) tragen $4^2 = 16$ Zustände, vier Qubits $2^4 = 16$ — mathematisch äquivalent, physikalisch verschieden robust. Superposition ist immer da: Sie ist die Grundlage der Interferenz, der eigentlichen Triebkraft von Quantenalgorithmen.

8.5 Quanteninterferenz: warum Superposition nützlich ist

Superposition allein wäre eine bloße Überlagerung; das Auslesen lieferte immer einen der zwei Pole. Was Superposition zur Ressource macht, ist die Interferenz: Amplituden können sich konstruktiv verstärken oder destruktiv auslöschen, je nach Phase. [E] Das ist das Prinzip hinter allen nützlichen Quantenalgorithmen: Man präpariert das Register in einer gleichmäßigen Zwischentorsion über alle Eingaben (Hadamard); wendet eine Funktion an, die die Phasen der richtigen Antworten erhöht und die der falschen erniedrigt; lässt Interferenz die falschen Antworten in instabile Konfigurationen treiben und die richtige in eine stabile; und das Auslesen treibt das System in den nächsten stabilen Pol, der nach der Interferenz mit überwältigender Häufigkeit der gesuchten Antwort entspricht.

Ohne Interferenz: Monte Carlo. Mit Interferenz: Grover ($\sqrt{N}$ statt N Schritte), Shor (Faktorisierung in polynomialer Zeit).

In der FFGFT ist die Phase keine abstrakte komplexe Zahl, sondern die Rotationsstellung der intermediären Torsionskonfiguration. Konstruktive Interferenz: Zwei Torsionsphasen liegen gleich und verstärken sich zu einer geometrisch stabileren Konfiguration. Destruktive Interferenz: Zwei entgegengesetzte Phasen löschen sich aus; die resultierende Konfiguration hat keinen stabilen geometrischen Anker und wird beim Auslesen nicht angesteuert. Ein Quantenalgorithmus ist in dieser Sprache eine Folge von Torsionsrotationen, die die Phasenkonfiguration des Registers so ausrichtet, dass die gesuchte Antwort in einer stabilen Konfiguration endet.

Für alle Leser: Wasserwellen, die sich treffen, verstärken sich, wenn Berg auf Berg trifft, und löschen sich aus, wenn Berg auf Tal trifft. Ein Quantenrechner steuert Wahrscheinlichkeiten wie Wellen: Er lässt die richtigen Antworten wachsen und die falschen verschwinden. Das geht nur, weil Quantenzustände eine Phase haben, die klassischen Bits fehlt.

8.6 QND-Messung: Auslesen ohne Zerstören

Die Auslesewechselwirkung treibt die intermediäre Konfiguration in einen Pol — für invasive Messverfahren. Es gibt eine Klasse von Verfahren, die diesen Schritt nicht vollziehen: die Quanten-Nichtdemolitionsmessung (QND). Sie liest eine Observable $\hat{A}$ aus, ohne den Eigenzustand zu verändern; die formale Bedingung ist $[\hat{A}, \hat{H}_{\text{Messung}}] = 0$. [E] Praktisch: Derselbe Zustand kann wiederholt gemessen werden und liefert jedes Mal dasselbe Ergebnis.

Das wichtigste Beispiel ist die Faraday- oder Kerr-Rotation: Ein linear polarisierter Laserstrahl passiert den Quantenpunkt ohne Absorption und dreht seine Polarisationssebene um $\theta_F \propto S_z$. Kein Photon wird absorbiert, kein Energieübertrag in die Spinmode, der Spinzustand ist vor und nach der Messung identisch.

QND als empirischer Beleg für Determinismus. Das Argument ist direkt: Die Faraday-Rotation misst S_z ohne den Zustand zu verändern; wiederholte Messungen liefern immer dasselbe Ergebnis; also hatte der Zustand diesen Wert vor jeder Messung, definit, nicht als abstrakte Superposition, die erst durch Messung Realität wird. In der FFGFT ist die Faraday-Rotation zustandserhaltend, weil eine stabile Torsionskonfiguration durch eine dispersive, nichtresonante

Kopplung nicht aus ihrem Zustand getrieben werden kann. Das Photon sieht die Torsion — es dreht seine Polarisation entsprechend —, überträgt aber keine Energie, weil es nicht resonant ist. [S]

Verfahren	Wechselwirkung	Zustand danach
Resonante Fluoreszenz	Photon absorbiert, regt Übergang an	verändert
Spin-zu-Ladungs-Konversion	Elektron tunnelt aus dem Resonator	zerstört
Faraday/Kerr	Photon passiert dispersiv	unverändert: QND

Die Standardlesart, der Zustand existiere erst durch Messung, ist mit QND-Messungen schwer vereinbar. In der FFGFT ist die Torsionskonfiguration eine geometrische Realität: stabil, definit, präexistent. Die Messung liest sie ab; sie erschafft sie nicht.

Grenzen der QND. QND ist möglich für Observablen, die mit dem Messoperator kommutieren, typisch S_z . Eine intermediäre Konfiguration — ein Zustand, der kein S_z -Eigenzustand ist — wird durch eine S_z -QND-Messung in einen Eigenzustand getrieben, deterministisch abhängig vom Ausgangszustand; die Zwischentorsion ist danach weg.

8.7 Die Potentiallandschaft

Das vollständige Bild der Qubit-Zustände ist eine Potentiallandschaft mit zwei stabilen Minima und einem Sattel dazwischen. Das Minimum $|\uparrow\rangle$ ist eine stabile Konfiguration, tief genug, dass schwache Kopplungen den Zustand nicht herausheben — QND möglich. Das Minimum $|\downarrow\rangle$ ist spiegelbildlich gleich tief. Der Abhang ist die intermediäre Torsion: Die Phase bestimmt, wie weit der Zustand von welchem Minimum entfernt ist; kein echtes Minimum, metastabil auf der Kohärenzzeit T_2 . Jeder Punkt dazwischen ist ein geometrisch definierter Zustand, kontinuierlich parametrisiert, diskret in den Endpunkten.

Die Auslesestärke entscheidet: Ein Zustand im stabilen Minimum bleibt bei schwacher Kopplung (QND) und kann bei starker

Kopplung herausgehoben werden (invasiv). Ein Zustand auf dem Abhang rollt schon bei schwacher Kopplung ins nächste Minimum — welches, bestimmt die genaue Phase, epistemisch unbekannt, deterministisch; bei starker Kopplung dasselbe, nur schneller.

Die entscheidende Einsicht: Es gibt keine prinzipielle Grenze zwischen „QND-möglich“ und „QND-unmöglich“, nur stabilere und weniger stabile Zustände in einer kontinuierlichen Landschaft. Der Sprung in die Endposition ist nicht zufällig: Ein Zustand nahe $|\uparrow\rangle$ landet in $|\uparrow\rangle$, einer nahe $|\downarrow\rangle$ in $|\downarrow\rangle$, einer auf dem Sattel abhängig von der feinen Phase. Die scheinbare Zufälligkeit der Standard-QM ist die epistemische Unkenntnis dieser Phase. Das Bild gilt für alle d Niveaus eines Qudits: d Minima mit $d - 1$ Sattelpunkten.

8.8 Zwei Ebenen der ξ -Hierarchie: Spin-Qubit und photonischer Resonator

Die bisherigen Abschnitte haben das Qubit am Spin-Qubit entwickelt — einem Elektron in einem Nanometerkäfig. Es gibt eine qualitativ andere Realisierungsklasse: den photonischen Resonator. Beide erzwingen diskrete Zustände durch Geometrie, sitzen aber auf verschiedenen Stufen der ξ -Hierarchie, mit Konsequenzen für Temperatur, Stabilität und die Art der Information.

Spin-Qubit: minimaler Resonator auf Stufe $N \approx 8$. Ein einzelnes Elektron, ein Energieniveau, zwei Orientierungen. Der Abstand der Spinzustände in einem typischen Feld von 1 T ist $\Delta E_Z = g^* \mu_B B \approx 0,1\text{--}1\text{ meV}$; die thermische Energie bei Raumtemperatur ist $k_B T = 26\text{ meV}$. Also $\Delta E_Z \ll k_B T$: Thermisches Rauschen wirft das System ständig aus dem Minimum. Tiefe Temperaturen unter 1 K sind nicht optional, sondern zwingend — nicht um Superposition zu erhalten, sondern um überhaupt in einem der Minima zu bleiben.

Photonischer Resonator: kollektive Geometrie auf Stufe $N \approx 9\text{--}10$. Ein Wellenleiter aus Lithiumniobat, ein Mach-Zehnder-Interferometer, ein Ringresonator — Resonatoren aus 10^{18} bis 10^{23} Atomen in Gitterordnung. Der Resonator ist nicht ein einzelnes Teilchen, sondern die makroskopische Geometrie des ganzen Kristalls; das Photon gehört der kollektiven Mode. Die Diskretheit kommt aus den Randbedingungen der makroskopischen Geometrie. Die Energie eines optischen Photons ist $1\text{--}2\text{ eV}$, also $E/k_B T \approx 40$:

Thermisches Rauschen kann keine optischen Photonen erzeugen. Photonik funktioniert bei Raumtemperatur nicht, weil sie robuster gebaut ist, sondern weil sie auf einer höheren ξ -Stufe operiert: Die geometrische Robustheit ist durch den Einkristall mit 10^{23} Gitterplätzen gegeben, die thermische durch die eV-Skala — vier Größenordnungen Abstand.

Nicht auf zwei Zustände beschränkt. In einem Mach-Zehnder-Interferometer läuft das Photon durch zwei Pfade mit kontinuierlich einstellbarer Phase; das Interferenzergebnis $\cos^2(\phi/2)$ ist eine kontinuierliche Übertragungsfunktion. Ein photonischer Resonator kann beide Modi betreiben: digital mit $\phi \in \{0, \pi\}$ und Transmission 1 oder 0, oder analog mit kontinuierlicher Phase — unendlich viele Zwischenzustände, alle bei Raumtemperatur stabil. Beim Spin-Qubit liegt die analoge Information in einem thermisch instabilen Zwischenzustand, T_2 bricht bei Raumtemperatur in Nanosekunden zusammen; beim photonischen Resonator liegt sie in der Phase des Photons, und die ist thermisch stabil.

	Spin-Qubit	Photonischer Resonator
ξ -Stufe	$N \approx 8$ (nm)	$N \approx 9\text{--}10$ ($\mu\text{m--mm}$)
Resonator	1 Elektron im Käfig	$10^{18}\text{--}10^{23}$ Atome kollektiv
Energieskala	0,1–1 meV	1–2 eV
$\Delta E/k_B T(300\text{ K})$	0,004–0,04	≈ 40
Kühlung nötig?	ja, $T < 1\text{ K}$	nein
Analoge Zustände	fragil ($T_2 \sim \text{ns}$)	stabil
Diskretheit aus	Confinement (1 Teilchen)	Modengeometrie
Typische Anwendung	digitales Qubit	analoge Signalverarbeitung, photonisches Rechnen

Spin-Qubit und photonischer Resonator sind in der FFGFT keine grundlegend verschiedenen Systeme, sondern Resonatoren auf verschiedenen Stufen derselben Skalierungsleiter. Jede Stufe trägt die Energie um den Faktor $1/\xi \approx 7500$ höher als die vorherige; von

meV (Stufe 8) zu eV (Stufe 9–10) ist der Faktor $10^3\text{--}10^4$, konsistent mit der Skalierung. [s] Das erklärt auch, warum biologische Systeme photonische Mechanismen (Photosynthese, Vogelnavigation) und keine Spin-Qubits für Quanteneffekte nutzen: Die Natur arbeitet auf der thermisch robusten Stufe.

8.9 Die analoge Auflösungsgrenze

Der photonische Resonator ist thermisch robust, aber nur, solange man nicht zu fein auflöst. Wer analoge Zwischenwerte unterscheiden will, teilt den Energieraum in N Stufen mit $\Delta E_{\text{Stufe}} = E_{\text{Photon}}/N$, und die Bedingung $\Delta E_{\text{Stufe}} \gg k_B T$ ergibt $N \ll E_{\text{Photon}}/k_B T$. Bei Raumtemperatur und optischen Photonen: $N_{\text{max}} \approx 40$, entsprechend $\log_2 40 \approx 5,3$ Bit pro Photon. Das photonische System entkommt dem thermischen Problem nicht — es verschiebt es auf eine feinere Skala. Mehr Auflösung erfordert Kühlung oder eine noch höhere Energieskala.

Das ist die älteste Ingenieursweisheit der Nachrichtentechnik, geometrisch begründet: Die Hochfrequenztechnik klettert seit hundert Jahren dieselbe Hierarchie hoch. Bei jeder Frequenzstufe verbessert sich das Signal-Rausch-Verhältnis, weil $E/k_B T$ mit jeder Stufe wächst.

Technologie	Frequenz	$E/k_B T$	N -Stufe	Regime
AM-Rundfunk	1 MHz	$1,5 \times 10^{-7}$	$\approx 5,5$	thermisch dominiert
UKW	100 MHz	$1,5 \times 10^{-5}$	$\approx 6,4$	rauschbegrenzt
Mikrowelle	10 GHz	$1,5 \times 10^{-3}$	$\approx 7,3$	beherrschbar
5G/mmWave	30 GHz	5×10^{-3}	$\approx 7,5$	Übergang
THz	1 THz	0,15	$\approx 7,8$	$E \sim k_B T$: schwierig
Nahinfrarot	200 THz	31	$\approx 8,8$	thermisch robust
Glasfaser	300 THz	46	$\approx 9,0$	$N_{\text{max}} \approx 46$
UV	1000 THz	154	$\approx 9,4$	$N_{\text{max}} \approx 150$

Von $N = 6$ (AM) nach $N = 9$ (Optik) überbrücken drei Stufen den Faktor $(1/\xi)^3 \approx 4 \times 10^{11}$; tatsächlich liegt die Glasfaserfrequenz 10^8 -fach über AM-Rundfunk. Die Glasfaser ist in diesem Bild keine neue Technologie, sondern die Fortsetzung desselben Trends auf die

nächste Stufe. Und die Auflösungsgrenze gilt auf jeder Stufe: Wer bei optischen Wellenlängen mehr als 40 analoge Stufen auflösen will, muss kühlen — wie der Radioingenieur 1930 seinen Empfänger abschirmte. Die universelle Grenze lautet

$$N_{\max}(T, N_{\xi}) \approx \frac{E_0 (1/\xi)^{N_{\xi}-N_0}}{k_B T}. \quad (8.5)$$

Oberhalb der Optik. Die Optik ist nicht das Ende der Leiter, aber das Ende der nutzbaren Zone für geführte photonische Übertragung. Im nahen UV (3–10 eV, $N \approx 9,3$) beginnt Photoionisation: Der Resonator wird durch sein eigenes Signal beschädigt. Bei weichem Röntgen (100 eV–1 keV, $N \approx 10$) nähert sich die Wellenlänge dem Gitterabstand, Bragg-Streuung an einzelnen Gitterebenen, die Wellenleitung bricht zusammen. Bei hartem Röntgen fliegt das Photon durch die Gitterlücken, Materie wird teils transparent, es gibt keinen Brechungsindex und keinen Resonator. Bei Gammaenergien wechselwirkt das Photon nur noch mit Atomkernen — eine andere ξ -Stufe. Oberhalb 1 MeV ($N \approx 11,3$) setzt Paarerzeugung ein: die natürliche Obergrenze. In der FFGFT gibt es keine Kanonenkugeln und keine Wellen als getrennte Konzepte, nur Torsionskonfigurationen auf verschiedenen Skalen; Wellenleitung ist eine Skalenresonanz zweier Torsionsmuster, des Kristalls auf Stufe 7–8 und des Photons auf Stufe 9, und sie bricht zusammen, wenn die Skalen inkompatibel werden.

Was dieses Kapitel festhält

Das Qubit ist eine Mode im zylindrischen Phasenraum; Gatter sind Torsionsrotationen; Register wachsen exponentiell durch topologische Verbindung; Interferenz ist Phasenüberlagerung von Torsionen; QND-Messung belegt die Präexistenz stabiler Pole; die Potentiallandschaft macht den Messausgang deterministisch bei epistemisch unbekannter Phase. Spin-Qubit und Photonik sind Resonatoren auf verschiedenen ξ -Stufen, und die thermische Auflösungsgrenze gilt auf jeder Stufe gleich.

Quellen: Dok. 175 (Qubit-Zustandsräume, März 2026), Dok. 034 (zylindrischer Formalismus), Dok. 173 (Resonatorbedingungen), Dok. 174 (Torsion, Faraday-Auslese), Dok. 230

Kapitel 9

Quantenalgorithmen: Deutsch, Grover, Shor und die Grenzen der Periode

9.1 Die vier Standardalgorithmen

Vier Algorithmen bilden das Lehrstück der Quantenrechnung. Sie zeigen, was Quanteninterferenz leisten kann und was sie nicht leisten kann.

Deutsch: ein Bit in einer Abfrage

Der Deutsch-Algorithmus beantwortet die Frage, ob eine unbekannte Funktion $f : \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$ konstant oder balanciert ist, mit einer einzigen Abfrage — klassisch braucht man zwei.

In der Standard-QM: Man präpariert $|0\rangle$, wendet Hadamard an, fragt das Orakel U_f ab, wendet Hadamard an und misst. Ergebnis 0: konstant; Ergebnis 1: balanciert. Der Trick ist das Phasenkickback: $U_f|x\rangle = (-1)^{f(x)}|x\rangle$. Das Hadamard danach macht die globale Phasendifferenz sichtbar.

In der FFGFT: Dieselbe Sequenz auf dem zylindrischen Phasenraum. Das Orakel dreht die Phase des Torsionsvektors; Hadamard vertauscht z und r und dreht um $\pi/2$. Das Messresultat ist identisch. Es gibt keinen algorithmischen Unterschied — nur der konzeptuelle Rahmen ist ein anderer: Die Phase ist keine abstrakte komplexe Zahl, sondern die Rotationsstellung der Torsionskonfiguration. [K]

Grover: Suche in $\sqrt{N}$ Schritten

Grover sucht in einer unsortierten Datenbank mit N Einträgen in $O(\sqrt{N})$ Schritten statt $O(N)$ klassisch. Der Mechanismus: Man präpariert das Register in einer gleichmäßigen Superposition aller N Einträge, markiert den gesuchten Eintrag durch Phasenkickback ($U_{\text{Grover}} : |x\rangle \rightarrow (-1)^{\delta_{x,x_0}}|x\rangle$) und spiegelt dann an der gleichmäßigen Superposition (Inversionsspiegel um den Mittelwert). Jeder Grover-Schritt erhöht die Amplitude des gesuchten Eintrags auf Kosten aller anderen. Nach $\pi/4 \cdot \sqrt{N}$ Schritten ist die Wahrscheinlichkeit des richtigen Eintrags nahe 1.

FFGFT-Einordnung: Grover-Iterationen sind in der FFGFT eine Folge von Torsionsrotationen, die die Phase des gesuchten Eintrags systematisch ausrichten. Die anderen Einträge landen in instabilen Konfigurationen; die Auslesewechselwirkung treibt das System deterministisch in den ausgerichteten Pol. [K] Die Vorhersagen sind identisch mit der Standard-QM.

Shor: Faktorisierung in polynomialer Zeit

Shors Algorithmus faktorisiert N durch Periodenfindung. Sei a mit $\text{gcd}(a, N) = 1$; die Funktion $f(x) = a^x \bmod N$ ist periodisch mit Periode r . Die Quantenfouriertransformation (QFT) macht die Periode in den Messwahrscheinlichkeiten sichtbar; die Kettenbruchnäherung extrahiert r aus dem Messwert. Aus r folgen die Faktoren über $\text{gcd}(a^{r/2} \pm 1, N)$.

Zentrale Aussage des Korpus: Der Algorithmus zerfällt in zwei Vorgänge, die nichts miteinander zu tun haben: [K]

	Aufbereitung		Transformation
Aufgabe	Modulare	Ex-	Periodenextrakti-
	ponentiation		on
	$a^x \bmod N$		
Natur	arithmetisches		Wellenoperation
	Problem		(Interferenz)
Aufwand	teuer ($O(n^3)$	Gat-	billig ($O(n^2)$ Gatter)
	ter)		

Die Aufbereitung macht $\approx 95\%$ der Gatterkosten aus; die QFT nur $\approx 5\%$. [K] Shor spezifizierte nur den klassischen Prozess $(a, 1) \rightarrow$

$(a, a^x \bmod N)$ — die Implementierung der modularen Exponentiation in Superposition ist das eigentliche Ingenieursproblem und hängt nicht an quantenmechanischen Eigenschaften.

9.2 ϕ -QFT und Äquivalenzsatz

Dok. 147 entwickelt eine alternative Fouriertransformation, die Phasen $2\pi/\phi^k$ statt $2\pi/2^k$ verwendet, wobei ϕ der Goldene Schnitt ist:

$$\phi\text{-QFT} : |x\rangle \mapsto \frac{1}{\sqrt{Q_\phi}} \sum_{y=0}^{Q_\phi-1} e^{2\pi i xy/Q_\phi} |y\rangle, \quad (9.1)$$

mit $Q_\phi = \phi^n$ statt $Q = 2^n$.

Hauptsatz: Für Shors Algorithmus zur Faktorisierung von $N < 2^{20}$ mit Fehlerwahrscheinlichkeit $\delta < 10^{-6}$ gilt: [K]

$$P_{\text{success}}(\text{Standard-QFT}) \leq P_{\text{success}}(\phi\text{-QFT}) \leq P_{\text{success}}(\text{Standard-QFT}) + \xi. \quad (9.2)$$

Die ϕ -QFT ist zur Standard-QFT äquivalent, mit einer maximalen Abweichung von $\xi \approx 1,3 \times 10^{-4}$ — vernachlässigbar. Der Äquivalenzsatz zeigt: ξ hat in $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ keine strukturelle Funktion. Die Periode r ist durch $\text{lcm}(p-1, q-1)$ bestimmt, eine individuelle arithmetische Eigenschaft von N , nicht ein universeller geometrischer Parameter.

9.3 Die strukturellen Grenzen der Periode

Drei Grenzen setzen dem, was Quantenalgorithmen leisten können, präzise Schranken.

1. Weyl-Gesetz und Zähldichte. [K] Die Eigenwertdichte jedes kompakten Zustandsraums wächst nach einem Potenzgesetz $N(\lambda) \sim \lambda^{d/2}$. Die Primzahlzählfunktion $\pi(T)$ und die Riemannschen Nullstellen wachsen dagegen wie $T \ln T$. Das ist keine Potenz. Ein endlicher Zustandsraum kann ein solches Spektrum nicht vollständig tragen. Die Weyl-Obstruktion: Ein n -Qubit-Register ist ein kompakter Zustandsraum; arithmetische Zähldichten wachsen schneller als jede kompakte Geometrie erlaubt.

2. Aufbereitung als Flaschenhals. [K] Die QFT macht Periodizitäten sichtbar, die in den präparierten Zuständen bereits vorhanden

sind. Der limitierende Schritt ist die Zustandspräparation — die Auswertung von $a^x \bmod N$ — nicht die Transformation selbst. Kein geometrischer Parameter ξ kann die arithmetische Komplexität der Aufbereitung reduzieren: Sie ist eine Funktion der Primstruktur von N , nicht der Geometrie des Trägers.

3. Kein Quantenvorteil für RSA (Stand 2026). [X] Ein Vorteil muss auf der Shor-Faktorisierungskurve sichtbar werden: Der Schwellenwert der Fehlerkorrektur muss demonstriert und gehalten werden; die Aufbereitung muss in Superposition ausgeführt werden; das Ergebnis muss mit RSA-relevanten Schlüssellängen (2048 Bit) repliziert werden. Nichts davon ist Stand 2026 realisiert. Google Willow unterschreitet zwar den Fehlerkorrektur-Schwellenwert für logische Qubits — aber in einem Regime weit unterhalb der für Shor nötigen Skalierung.

9.4 Riemann-Zeta und FFGFT-Träger

Dok. 316 und Dok. 343 klären die Beziehung zwischen der Riemann-Zeta und dem FFGFT-Träger.

Die Riemann-Zeta als Faktor der Torus-Spektral-Zeta. [K] Die geschlossene Form der $\mathbb{Z}^4$ -Spektral-Zeta lautet:

$$Z_{\mathbb{Z}^4}(s) = 8(1 - 4^{1-s})\zeta(s)\zeta(s-1). \quad (9.3)$$

Das ist eine Identität. Die Nullstellen der Torus-Spektral-Zeta haben drei Quellen: die Riemannschen Nullstellen (aus $\zeta(s)$), ihre Verschobenen (aus $\zeta(s-1)$) und die Pol-Null $s=1$. Die Riemann-Hypothese ist damit eine Aussage über ein geometrisches Objekt des Rahmens — aber eine, die die Geometrie nicht beantworten kann: Der Torus kann die Nullstellen als Faktor tragen, aber nicht erzeugen.

$\mathbb{Z}_3$ -Orbifold-Projektion. [B] Die $\mathbb{Z}_3$ -Projektion von $T^4/\mathbb{Z}_3$ transformiert die volle Riemann-Zeta in eine Dirichlet- L -Funktion:

$$\zeta_{T^4/\mathbb{Z}_3}(s) = L(s, \chi_0) = (1 - 3^{-s})\zeta(s). \quad (9.4)$$

Das Euler-Produkt dieser L -Funktion ist nach der Eintrittstiefe $k = \text{ord}_p(3)$ hierarchisch geordnet; die physikalisch sichtbaren Primzahlen $\{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$ sind genau jene mit $k \leq 6$.

Galois-Struktur und Neutrinos. [B] Die vier Frobenius-Konjugationsklassen primitiver Elemente in $\text{GF}(27)^*$ werden durch

die FFGFT-Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k$ zu zwei Klassen gepaart: $\{f_3, f_4\}$ (Dirac, geladene Leptonen) und $\{f_1, f_2\}$ (Majorana, v_1, v_2 aktiv; v_3 in Dirac-Orbit O_4). Vorhersage: v_3 hat keine Majorana-Phase.

Weyl-Grenze. [K] Keine kompakte Geometrie kann die Nullstellen der Riemann-Zeta als Spektrum tragen. Die Nullstellendichte $N(T) \sim T \ln T$ verlangt eine Dilatationsstruktur — die ausgerollte Domäne. Die Geometrie zeigt die Adresse an, liefert aber nicht die Antwort. Drei naheliegende geometrische Zugänge sind ausgeschlossen: Keine kompakte Geometrie liefert das $T \ln T$ -Wachstum; ξ verschiebt die kritische Linie nicht; die ξ -Leiter diskretisiert die Nullstellen nicht.

9.5 Experimentelle Validierung

IBM Kingston (28. Mai 2026), 50 unabhängige Läufe, 2048 Shots pro Lauf: Bell-Zustands-Fidelität $0,9876 \pm 0,0028$. Die Wiederholbarkeitsvarianz ist statistisch verträglich mit gewöhnlichem Quanten-Shot-Noise (Verhältnis beobachtete/erwartete Varianz: 1,02). Eine frühere Auswertung von 3 Läufen hatte fälschlicherweise 40× Determinismus gegenüber der QM berichtet; das war Stichproben-Artefakt. [K]

Die ξ -Korrektur an CHSH-Werten liegt bei $\Delta \sim 10^{-5}$ pro Messung, weit unter NISQ-Rauschen. Die häufig zitierten kumulativen Werte für $N = 73$ Qubits (Dok. 022 und Dok. 147) und die elementare Abweichung $\xi/(2\pi)$ sind nicht direkt vergleichbar und dürfen nicht gleichgesetzt werden (Kapitel 7).

Quellen: Dok. 073 (Algorithmen in T0, 2025), Dok. 147 §3 (ϕ -QFT-Äquivalenz), §4 (Bell-Tests), §5 (Shor), §8 (IBM-Validierung, Mai 2026), Dok. 176 (Aufbereitung vs. Transformation), Dok. 316 (Riemann, Weyl), Dok. 343 (Zeta-Galois)

Kapitel 10

Quantenpunkt, Spin und die Grenze der Superposition

10.1 Was ein Quantenpunkt ist: Geometrie erzwingt Diskretheit

Ein Quantenpunkt ist ein künstliches Atom — ein Hohlraum so klein, dass seine Geometrie diskrete Energieniveaus erzwingt. Nicht die Zahl der Atome bestimmt die Niveaus, sondern die Form des Hohlraums: wie die Töne einer Flöte hängen von der Länge des Rohrs ab, nicht von der Zahl der Atome im Metall. Die Energieniveaus des eingesperrten Teilchens:

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2m_{\text{eff}} R^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (10.1)$$

Der Faktor π^2 folgt aus der Geometrie: Eine stehende Welle, die am Rand verschwindet, erzwingt $k \cdot R = \pi$ für die Grundmode. Die Diskretheit kommt aus der Geometrie, nicht aus einem Postulat.

In der FFGFT ist ein Elektron keine Punktladung in einem Kasten, sondern eine stabile Torsionskonfiguration des zugrundeliegenden Feldes. Die diskreten Niveaus sind die erlaubten geometrischen Konfigurationen dieser Feldverdrehung in einem begrenzten Raum. Zwischen den Niveaus gibt es keine stabile Konfiguration; das Feld existiert nur in definierten Mustern, nicht in beliebigen Zwischenzuständen.

Der fundamentale Parameter $\xi = 4/30000$ erzeugt eine universelle Längenhierarchie $L_N = L_0 \cdot (1/\xi)^N$ beginnend bei der Fundamentallänge $L_0 = \xi \ell_P$. Stufe $N = 8$ entspricht $L_8 \approx 22 \text{ nm}$; der exzitonische Bohr-Radius für CdSe liegt bei $N \approx 7,85$ — derselben Skalenstufe. Die Skala der Exzitonen ist in der FFGFT keine empirische Größe, sondern geometrisch erzwungen. [S]

N	L_N	Physikalische Domäne
0	$2,15 \times 10^{-39} \text{ m}$	Fundamentale FFGFT-Länge
1	$1,62 \times 10^{-35} \text{ m}$	Planck-Länge
6	$3,8 \times 10^{-16} \text{ m}$	Subnuklear
7	$2,9 \times 10^{-12} \text{ m}$	Atomare Skala
8	$2,2 \times 10^{-8} \text{ m}$	Quantenpunkt- und Exzitonbereich
9	$1,6 \times 10^{-4} \text{ m}$	Zelluläre Skala
10	$\approx 1 \text{ m}$	Makroskopisch

10.2 Zwei Bedingungen für Quantenpunkt-Verhalten

Zwei Bedingungen müssen beide erfüllt sein:

Bedingung 1 — Geometrische Perfektion (absolut, temperatur-unabhängig): Der Resonator muss präzise genug sein, um stehende Wellen zu erzwingen. Ein fehlerbehaftetes Gitter zeigt kein Confinement- Quantenverhalten, egal wie klein, egal bei welcher Temperatur. Bedingung 1 ist die härtere; sie kann nicht durch Kühlen ersetzt werden.

Bedingung 2 — Niveauabstand gegen Wärme (größen- und temperaturabhängig): Der Abstand $\Delta E = 3E_1$ zwischen den untersten zwei Niveaus muss die thermische Energie übersteigen: $\Delta E > k_B T$.

Aus Bedingung 2 folgt die maximale Resonatorgröße:

$$R_{\text{bulk}}(T) = \pi \hbar \sqrt{\frac{3}{2m_{\text{eff}} k_B T}}. \quad (10.2)$$

Für Silizium bei 300 K: $R_{\text{bulk}} \approx 15 \text{ nm}$ — genau dort, wo klassische Transistoren 2012 aufgehört haben zu skalieren.

Material	m_{eff}/m_e	R_{bulk} bei			
		4 K	77 K	300 K	310 K
GaAs	0,067	221 nm	50 nm	25,5 nm	25,1 nm
CdSe	0,130	159 nm	36 nm	18,3 nm	18,0 nm
Silizium	0,190	131 nm	30 nm	15,2 nm	14,9 nm

Kühlen auf 4 K verschiebt die Grenze für Silizium von 15 nm auf 131 nm — ein Faktor 9. Damit werden makroskopisch wirkende Objekte zu Quantenobjekten: Ein 50-nm-Siliziumkristall ist bei Raumtemperatur klassisch, bei 4 K quantisiert. Ein makroskopischer Körper hat nicht keine Niveaus, sondern 10^{23} so dichte, dass $k_B T$ sie alle überdeckt. Die Diskretheit verschwindet nicht; sie wird so feinkörnig, dass sie als Bandstruktur erscheint.

10.3 Transistoren und die ξ -Stufentabelle

Als die Halbleiterindustrie 2012 auf FinFET umstellen musste, weil klassische planare Transistoren aufgehört hatten zu skalieren, hatten die Kanallängen die ξ -Stufe $N = 8,00$ unterschritten:

Technologie	Kanallänge	N -Stufe	Regime
65 nm (2005)	65 nm	8,12	klassisch
22 nm FinFET (2012)	22 nm	8,00	Quanteneinflüsse beginnen
10 nm (2016)	10 nm	7,91	Tunneln messbar
5 nm (2020)	5 nm	7,84	QD-Regime
3 nm GAA (2023)	3 nm	7,78	echter QD-Kanal
2 nm (2025)	2 nm	7,73	≈ 10 Atomlagen

10.4 Biologische Quanteneffekte

Lebende Zellen nutzen Quanteneffekte bei 37 °C. Drei Klassen mit verschiedenen Bedingungen: Confinement-Quantisierung braucht beide Bedingungen; Tunneln und Spin-Kohärenz haben eigene Kriterien. Bedingung 1 (geometrische Präzision) gilt für alle drei ohne Ausnahme.

Effekt	Bed.1: Geometrie	Bed.2: $\Delta E > k_B T$	Mechanismus
Photosynthese (FMO)	✓ Proteinhülle	grenzwertig ($J/k_B T \approx 0,7$)	Exzitonkohärenz, $J \approx 19$ meV
Vogelnavigation	✓ Kryptochrom	kein Confinement	Spinverschränkung, Relaxationszeit $>$ Reaktionszeit
Enzymtunneln	✓ Aktivzentrum	kein Confinement	Quantentunneln durch Barriere

Der biologische Betriebspunkt bei 37 °C liegt nicht wegen einer thermischen Energiegrenze dort; R_{bulk} ändert sich zwischen 0 °C und 57 °C um weniger als 10 %. Was bei 42–45 °C kollabiert, ist die geometrische Präzision: Proteine denaturieren, die Torsionskonfiguration bricht zusammen. 37 °C ist der Punkt, an dem biologische Resonatoren (Proteinkavitäten $\sim 2\text{--}4$ nm) maximal chemisch aktiv sind, ohne ihre Konfiguration zu verlieren.

10.5 Spin beeinflussen: fünf Methoden

Spin-up und Spin-down sind das absolute Minimum eines Quantenresonators: zwei erlaubte Orientierungen einer Torsionskonfiguration. Fünf Methoden, diese Orientierung zu drehen:

Magnetfeld (Zeeman-Effekt). Das statische Feld B spaltet die Spinzustände um $\Delta E_Z = g^* \mu_B B$ auf; ein resonanter Hochfrequenzpuls bei der Larmor-Frequenz dreht den Spin gezielt. In der FFGFT legt das Feld eine bevorzugte Richtung im Torsionsfeld fest und bricht die Symmetrie zwischen Up und Down energetisch auf. [E]

Elektrisches Feld (EDSR). Elektrische Felder koppeln über die Spin-Bahn-Kopplung: Das Elektron sieht in seinem Ruhesystem ein effektives Magnetfeld, das den Spin dreht. Vorteil: Gate-Elektroden erzeugen Felder auf wenigen Nanometern lokal und schalten in unter einer Nanosekunde. Für integrierte Qubit-Arrays ist das die bevorzugte Methode. [E]

Zirkulär polarisiertes Licht. σ^+ -Photonen tragen Drehimpuls $+\hbar$ und übertragen ihn bei resonanter Anregung auf das Exziton und damit auf den Elektronenspin. Rein optische Spinpräparation ohne

äußeres Feld; Auslesen über die Polarisierung des Fluoreszenzlichts. In der FFGFT: Das Photon trägt seinen Drehimpuls als topologische Eigenschaft der elektromagnetischen Feldtorsion; bei der Absorption rotiert sie die Elektronentorsion. [E]

Austauschwechselwirkung. Wenn zwei Elektronen in benachbarten Quantenpunkten räumlich überlappen, koppeln ihre Spins mit $H_J = J(t) \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2$. Durch Pulsieren des Gate-Feldes (das den Überlapp und damit $J(t)$ steuert) führt man gezielte Zwei-Qubit-Operationen aus — die Basis für Spin-Qubit-Gatter in Halbleitersystemen (Loss-DiVincenzo, 1998). [E]

Hyperfein-Wechselwirkung. Das Elektron wechselwirkt mit den Kernspins der $\sim 10^4$ – 10^6 umliegenden Atome. Das fluktuierende Kernspinbad zerstört die Spinpolarisation normalerweise in $T_2^* \sim 10$ – 100 ns — ein Problem. Kontrolliert eingesetzt, etwa durch dynamische Entkopplung (schnelle Pulsfolgen, die Kernspin-Fluktuationen mitteln), verlängert sich T_2 auf Mikrosekunden. In Phosphor-in-Silizium wird der Kernspin selbst als hochstabiles Qubit genutzt ($T_1 > 1$ s bei tiefen Temperaturen). [E]

10.6 Spin auslesen: fünf Wege

Spin-zu-Ladungs-Konversion. Das Potential wird so gewählt, dass nur Spin-down energetisch erlaubt ist, aus dem Quantenpunkt zu tunneln; das tunnelnde Elektron erzeugt einen messbaren Strompuls im benachbarten Einzelelektronen-Transistor. Genauigkeiten $> 99,5\%$ bei Auslesezeiten unter $1\ \mu\text{s}$; ausreichend für fehlerkorrigierte Quantencomputer nach dem Surface-Code-Schwellenwert. [E]

Pauli-Blockade. Zwei benachbarte Quantenpunkte, je ein Elektron. Versucht man, beide in denselben Punkt zu laden, geht das bei antiparallelen Spins (beide passen ins Grundniveau), nicht bei parallelen (Pauli-Verbot). Messbar als Leitwert-Unterschied. In der FFGFT: Zwei gleiche Torsionskonfigurationen können nicht denselben Resonator belegen, nicht wegen eines Verbots, sondern weil dieselbe Torsionswindung im Hohlraum keine zweite stabile Konfiguration derselben Art zulässt. Das Pauli-Prinzip ist eine geometrische Aussage.

Faraday- und Kerr-Rotation. Ein linear polarisierter Laserstrahl passiert den Quantenpunkt ohne Absorption und dreht seine Polarisationssebene um $\theta_F \propto S_z$. Das ist eine Quantum-Non-Demolition-Messung (QND); der Spinzustand ist unverändert. Zeitauflösung im Pikosekundenbereich; einzelne Spins nachweisbar. Wiederholte Messungen liefern dasselbe Ergebnis. [E]

Resonante Fluoreszenz. Das Photon wird absorbiert und regt den Übergang an — invasiv, der Zustand ist danach verändert oder zerstört.

Abbildende Methoden. Für Ensembles: MOKE (magneto-optischer Kerr-Effekt), Zeitaufgelöste Faraday-Rotation, Spin-Rausch-Spektroskopie.

10.7 Dekohärenz: die Grenze der Superposition

Zwei Zeitskalen beschreiben den Zerfall von Quantenzuständen. T_1 (Relaxationszeit) ist die Zeit, bis das System aus dem angeregten Zustand in den Grundzustand gefallen ist. T_2 (Kohärenzzeit) ist die Zeit, bis die Phase der Superposition zerstört ist; stets $T_2 \leq 2T_1$.

System	T_1	T_2	Hauptmechanismus
Elektron-Spin GaAs	~ 1 ms	~ 10 ns	Kernspin-Bad
Elektron-Spin Si/Si-Ge	> 1 s	~ 10 ms	^{28}Si (kernspinfrei)
Elektron-Spin P:Si	> 1 s	> 100 ms	isotopische Reinigung
Exziton CdSe-QD	~ 1 ns	~ 10 ps	Phonon-Streuung
Supraleiter-Transmon	~ 100 μs	~ 100 μs	dielektrische Verluste

Der Vergleich zwischen Exziton ($T_2 \sim 10$ ps) und Spin-Qubit in Si ($T_2 \sim 10$ ms) ergibt neun Größenordnungen. Mit dem Higgs-Kopplungsparameter $\xi_{\text{Higgs}} \approx 1,038 \times 10^{-5}$ überbrücken zwei Hierarchiestufen exakt 9,97 Größenordnungen — übereinstimmend mit dem gemessenen Verhältnis auf $< 5\%$. [S] Die Deutung: Der Exziton-Resonator koppelt direkt an seine Umgebung (Phononen derselben Stufe), der Spin-Qubit an ein entferntes Bad (Kernspins auf Stufe $N \approx 7$), also zwei Stufen schwächer.

Silizium mit angereichertem ^{28}Si eliminiert das Kernspin-Bad fast vollständig. Was übrig bleibt, ist die intrinsische Geometrie des Resonators. Die lange Kohärenzzeit in ^{28}Si ist ein Beleg dafür, dass geometrische Perfektion (Bedingung 1) die entscheidende ist. [K]

10.8 Superposition: fragil und nie der stabile Grundzustand

Hier liegt der eigentliche konzeptuelle Kern. Die Standardtheorie sagt: Ein einzelnes Elektron befindet sich in echter Superposition $\alpha|\uparrow\rangle + \beta|\downarrow\rangle$ bis zur Messung. Auf jedem Kühlschrank klebt ein Permanentmagnet. Zwischen diesen Tatsachen liegt eine Spannung.

Ein Permanentmagnet ist die makroskopische Summe von Spinausrichtungen. Die Austauschwechselwirkung zwingt benachbarte Spins zur parallelen Ausrichtung; das ist energetisch günstiger. Diese kollektive Ausrichtung bildet Weiss-Domänen. Im Permanentmagneten sind die Domänen durch ein äußeres Feld dauerhaft eingefroren. Was der Permanentmagnet direkt beweist: Spin hat bevorzugte, stabile Ausrichtungen; diese Stabilität ist makroskopisch robust bei Raumtemperatur über Jahre; kollektive Superposition tritt nie auf.

Die Standardtheorie erklärt das mit Dekohärenz: Die Wechselwirkung mit der Umgebung zerstört die Superposition so schnell, dass sie praktisch nicht beobachtbar ist. Das ist technisch korrekt, aber eine nachträgliche Erklärung: Sie beginnt mit Superposition als Grundzustand und erklärt dann, warum dieser Grundzustand immer sofort zerstört wird.

Die FFGFT beginnt umgekehrt: Stabilität ist der Grundzustand. Superposition ist die begrenzte, fragile Ausnahme mit messbaren Zeitskalen und einer geometrischen Ursache.

System	T_1	T_2	Temp.	Bemerkung
Exziton CdSe-QD	~ 1 ns	~ 10 ps	4 K	Superposition: Pikosekunden
Elektron-Spin GaAs	~ 1 ms	~ 10 ns	mK	Superposition: Nanosekunden
Elektron-Spin Si	> 1 s	~ 10 ms	mK	Superposition: Millisekunden
Kernspin P:Si	> 1 s	> 100 ms	mK	bestes bekanntes System
Permanentmagnet	Jahre	—	300 K	Stabilität ohne Kühlung

Die Tabelle zeigt: Kein einziges experimentelles System zeigt Superposition als dauerhaft stabilen Zustand. Selbst im besten Qubit (Kernspin P:Si bei mK) zerfällt die Superposition nach Sekunden. Der Permanentmagnet hält seinen stabilen Spinzustand über Jahre. Stabilität ist energetisch bevorzugt; Superposition ist metastabil.

Das Einzelelektron. Die FFGFT-Position: Ein einzelnes Elektron hat zu jedem Zeitpunkt eine definite Torsionskonfiguration — entweder Spin-up oder Spin-down. Was als Superposition $\alpha|\uparrow\rangle + \beta|\downarrow\rangle$ beschrieben wird, ist epistemische Unkenntnis über diesen definitiven Zustand, keine ontologische Gleichzeitigkeit. Der Beweis kommt aus der QND-Messung (Faraday-Rotation, Kapitel 8): Ein Spinzustand kann wiederholt gemessen werden, ohne ihn zu verändern, und liefert immer dasselbe Ergebnis. Wäre das Elektron wirklich in Superposition, würde eine QND-Messung bei jeder Wiederholung zufällige Ergebnisse liefern. [S]

Vom Einzelspin zum Permanentmagneten. Der Übergang ist in der FFGFT kein Rätsel, sondern derselbe Mechanismus auf verschiedenen Skalen: Stabilität ist geometrisch begründet, Superposition ist metastabile Zwischenkonfiguration, Dekohärenz ist der Prozess der die intermediäre Torsion in eine der stabilen Extremkonfigurationen drängt. Im Permanentmagneten haben sich 10^{23} Torsionskonfigurationen kollektiv auf dieselbe Orientierung eingestellt und stabilisieren sich gegenseitig. Die makroskopische Ausrichtung ist nicht trotz, sondern wegen der geometrischen Kopplung stabil.

*Quellen: Dok. 173 (Quantenpunkt, März 2026), Dok. 174 (Spin und Qubit-Zustände),
Dok. 178 (Spin-Stabilität)*

Kapitel 11

Hardware: Coherent Ising Machine, Google Willow, p-Bit, Photonenchip

11.1 Coherent Ising Machine: Optimierung als physikalische Relaxation

Die Coherent Ising Machine (CIM) ist ein optischer Analogcomputer, der kombinatorische Optimierungsprobleme durch physikalische Relaxation in den Grundzustand eines Ising-Hamiltonians löst. Das fundamentale Prinzip: Das System *fällt* in seine Lösung, es berechnet sie nicht.

Der Ising-Hamiltonian als universelle Optimierungssprache

Jedes NP-harte kombinatorische Problem lässt sich als Minimierung des Ising-Hamiltonians formulieren:

$$H_{\text{Ising}} = -\frac{1}{2} \sum_{i \neq j} J_{ij} \sigma_i \sigma_j - \sum_i h_i \sigma_i, \quad (11.1)$$

wobei J_{ij} die Kopplungsstärken und h_i externe Felder sind. Der Grundzustand — die Spin-Konfiguration mit minimalem H_{Ising} — entspricht der optimalen Lösung. Die Abbildung ist exakt, keine Approximation: Travelling Salesman, MaxCut, Portfolio-Optimierung, Proteinstrukturvorhersage, RSA-Faktorisierung sind sämtlich als Ising-Minimierung formulierbar.

Physikalische Implementierung

Die CIM implementiert das Ising-Modell durch ein Netzwerk zeitgemulti-plexter degenerierter optischer parametrischer Oszillatoren (DOPO): Spin $+1$ ist ein Laserpuls mit Phase 0° , Spin -1 ein Puls mit Phase 180° ; die Kopplungen J_{ij} werden durch elektronisches Feedback realisiert. Das System entwickelt sich deterministisch gemäß den Feldgleichungen des parametrischen Oszillators und findet dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit den Grundzustand. Bis zu 100 000 optische Spins sind realisiert (Stand 2024). [E]

Eine CIM scheint stochastisch zu suchen; verschiedene Läufe liefern manchmal verschiedene Lösungen. Aber physikalisch folgt das System *deterministisch* den Feldgleichungen. Die scheinbare Zufälligkeit ist ausschließlich Unkenntnis über die genauen Anfangsbedingungen des Quantenvakuums — eine direkte Parallele zur FFGFT-Messung.

Sechs Strukturelle Parallelen zur FFGFT

Zwischen CIM und FFGFT lassen sich sechs Parallelen identifizieren:

Parallele 1: Determinismus hinter scheinbarer Stochastik. In der CIM ist die Lösung physikalisch erzwungen; in der FFGFT ist das Messergebnis durch die Feldkonfiguration geometrisch bestimmt. Beide ersetzen fundamentalen Probabilismus durch versteckten Determinismus.

Parallele 2: Grundzustand als geometrisches Minimum. Die CIM relaxiert in das Energieminimum des Ising-Hamiltonians; die FFGFT beschreibt das Universum als im Grundzustand seiner eigenen Geometrie mit $\xi = 4/30000$. Optimierung ist Relaxation, nicht Iteration.

Parallele 3: Qubit-Struktur. CIM-Spin ± 1 ist die Phase des Laserpulses; FFGFT-Qubit $|\tilde{T}_\uparrow, m_\downarrow\rangle$ und $|\tilde{T}_\downarrow, m_\uparrow\rangle$ ist durch $\tilde{T} \cdot m = 1$ intrinsisch erzwungen. Der FFGFT-Spin muss nicht extern auf ± 1 begrenzt werden; er ist es durch die Geometrie.

Parallele 4: Die Kopplungsmatrix. In der klassischen CIM sind J_{ij} extern programmiert; in einer FFGFT-basierten Ising-Maschine würden sie geometrisch aus dem Zeitfeld emergieren: $J_{ij}^{(\text{FFGFT})} =$

$\int \tilde{T}_i \cdot \tilde{T}_j \cdot G(x_i, x_j) d^3x$. Das bedeutet: keine Kodierungsfehler möglich, da die Kopplungen reale physikalische Wechselwirkungen wären. [S]

Parallele 5: Fraktale Korrektur als Annealing. Der Korrekturfaktor $K_{\text{frak}}^{3/2}$ spielt in der FFGFT die analoge Rolle des Annealing-Temperaturparameters: Er verhindert, dass das System in einem lokalen Minimum der geometrischen Energie verbleibt.

Parallele 6: Toroidale Topologie. Die FFGFT beschreibt den Träger als $T^4/\mathbb{Z}_3$. Toroidale Randbedingungen hätten für eine physikalische Ising-Maschine einen Vorteil: kein Randproblem, alle Spins haben gleich viele Nachbarn, natürliche Implementierung translationsinvarianter Kopplungen.

11.2 Google Willow: topologische Fehlerkorrektur und Selbstmessung

Googles Willow-Quantenprozessor erzielte 2024 und 2025 drei Durchbrüche, die aus FFGFT-Sicht besondere Bedeutung haben.

Fehlerkorrektur unter dem Schwellenwert (Dezember 2024)

Willow (105 supraleitende Transmon-Qubits, ~ 10 mK) zeigt erstmals, dass die logische Fehlerrate exponentiell sinkt, wenn die Code-Distanz d erhöht wird. [E] Ein $d = 7$ -Block erzielt eine Fehlerrate um Faktor 2,14 unter dem $d = 5$ -Block. Physikalische Einzel-Qubit-Fehlerraten liegen bei 0,05 % — halb so viel wie auf dem Vorgänger Sycamore. Die Fehlerkorrektur basiert auf einem Surface Code mit topologisch geschützten logischen Qubits.

FFGFT-Einordnung: Mehr physische Qubits reduzieren den logischen Fehler exponentiell — das ist der experimentelle Beleg, dass topologisch stabile Konfigurationen im Quantensystem existieren und erreichbar sind, nicht durch externe Rauschunterdrückung, sondern durch geometrische Ordnung. Das ist die Richtung, auf die die FFGFT mit ihren Modenklassen des D_4 -Gitters zeigt (Kapitel 14). [S]

Floquet topologische Ordnung (September 2025)

Will et al. realisierten auf Willow eine Floquet-topologisch geordnete Phase — eine Quantenphase, die im thermischen Gleichgewicht verboten ist, aber unter periodischem äußerem Antrieb entsteht. [E] Auf bis zu 58 Qubits entstanden: chirale Kantenmoden (Informationsausbreitung in ausgezeichnete Richtung), anyonische Anregungen (e-Anyonen werden zu m-Anyonen und umgekehrt), und ein interferometrisch messbarer topologischer Bulk-Invariant.

FFGFT-Einordnung: Die nicht-gleichgewichtliche Ordnung trägt eine $\mathbb{Z}_2$ -Symmetrie auf dem zweidimensionalen Gitter — strukturell verwandt mit der $\mathbb{Z}_3$ -Trialität des FFGFT-Trägers, aber nicht identisch (Dimension, Symmetriegruppe und Trägergeometrie verschieden). Die Floquet-topologische Ordnung ist ein experimentelles Analogon der Modenstruktur auf $T^4/\mathbb{Z}_3$. [S]

Quantum Echoes (Oktober 2025)

Out-of-Time-Order-Korrelatoren (OTOC) auf Willow zeigen harmonische Ausbreitung von Quanteninformation durch konstruktive Interferenz — ein Echo-Muster, das periodisch zurückkehrt. FFGFT-Einordnung: Im Torusformalismus sind Moden auf einer geschlossenen Geometrie definiert; Informationsausbreitung kehrt zur Quelle zurück — das Echo ist eine Konsequenz der Kompaktheit, nicht ein Zufall.

11.3 Das p-Bit: zwischen Bit und Qubit

Das p-Bit (probabilistisches Bit) besetzt den Zwischenbereich zwischen dem klassischen Bit (tiefe Potenzialsenke, $U \gg k_B T$, stabil über Jahre) und dem Qubit (metastabile Superposition, $U \ll k_B T$, zerfällt in Pikosekunden bis Millisekunden). Es ist eine magnetische Nanostruktur auf der geometrischen Skala $L_8 \approx 22 \text{ nm}$, bei der die Torsionsbarriere thermisch überwindbar wird.

Physikalische Grundlage

Die Energiebarriere ist die Stoner-Wohlfarth-Energie $U = K_u \cdot V$, mit der magnetischen Anisotropieenergie K_u und dem Volumen V . Das

Schaltverhalten folgt dem Néel-Arrhenius-Gesetz: $\tau = \tau_0 \exp(U/k_B T)$. Bei 22 nm und Raumtemperatur liegt τ im Bereich von Mikrosekunden bis Millisekunden — kein stabiles Bit, aber auch kein kohärentes Qubit.

Die FFGFT-Einordnung: Das Schaltverhalten ist deterministisch auf der sub-Planck-Zeitskala $t_0 = t_p/7500 \approx 3,6 \times 10^{-47}$ s; was als thermische Stochastizität erscheint, ist die makroskopisch unaufgelöste Abtastung dieser deterministischen Dynamik. Die scheinbare Zufälligkeit ist epistemisch, nicht ontologisch. [S]

Rekonfigurierbare Funktion

Durch Wahl der magnetischen Vorspannung kann dasselbe p-Bit als stochastischer Schalter, als erzwungener Schalter oder als analoger Komparator betrieben werden. Das macht p-Bits zu Bausteinen für probabilistische Schaltkreise (p-Bits-Netzwerke), die wie Boltzmann- Maschinen trainiert werden können und NP-harte Probleme ähnlich wie CIMs durch physikalische Relaxation angehen.

FFGFT-Einordnung: Das p-Bit ist kein Quantenobjekt (kein kohärenter Überlagerungszustand), sondern eine thermisch fluktuierende klassische Mode. Im Torusformalismus entspricht es einer Mode, deren Phase θ durch thermisches Rauschen vollständig randomisiert ist — der Grenzfall maximaler Dekohärenz auf dem Träger.

Warum 22 nm: die geometrische Schwelle

Die kritische Größe für ein p-Bit bei Raumtemperatur entspricht der FFGFT-Stufe $N = 8,00$, also $L_8 \approx 22$ nm. Das ist dieselbe Schwelle, bei der klassische Transistoren 2012 die Quantengrenze erreichten (Kapitel 10). Drei unabhängige Phänomene konvergieren auf dieselbe geometrische Skala: Transistorgrenze, exzitonischer Bohr-Radius, p-Bit-Schwelle. [S]

11.4 Photonenchip: Raumtemperatur-Quantenphotonik

Chinas CHIPX/Touring-Quantum-Chip (2025) ist ein monolithischer 6-Zoll-Dünnschicht-Lithiumniobat (TFLN)-Wafer mit über 1000 optischen Komponenten. Kerndaten: 1000×-Speedup für parallele Tasks, 100× geringerer Energieverbrauch, stabil bei Raumtemperatur, 12000 Wafer pro Jahr Produktion. [E]

Warum Raumtemperatur funktioniert: Optische Photonen haben $E \approx 1\text{--}2\text{ eV}$; $E/k_B T(300\text{ K}) \approx 40$. Thermisches Rauschen kann keine optischen Photonen erzeugen; das System sitzt weit unterhalb der thermischen Schwelle (Kapitel 8). Der TFLN-Einkristall mit $\sim 10^{23}$ Gitterplätzen ist geometrisch extrem robust. [K]

FFGFT-Einordnung: Masselose Moden (Photonen) sind in der FFGFT Dreier-Orbits in $GF(27)^*$ — strukturell von den massiven Fermionen (Fixpunkte $\{+1, -1\}$) getrennt (Frobenius-Trennung, Dok. 339). [B] Die photonische Plattform eignet sich für schlupflochfreie Bell-Tests und ist damit der natürliche Prüfstand für die ξ -Abweichung $\Delta\text{CHSH} \approx \xi/(2\pi) \approx 2 \times 10^{-5}$ — wenn Detektionseffizienz und Kohärenzzeiten ausreichen.

Vorgeschlagene FFGFT-Optimierungen: Drei Ansätze sind konzeptuell skizziert, alle noch nicht realisiert: (1) Topologie-Compiler, der topologische Qubit-Platzierung nach der D_4 -Gitterstruktur vornimmt und SWAP-Gatter um 30–50 % reduzieren könnte; (2) harmonische Resonanz mit Qubit-Frequenzen auf ξ -Vielfachen; (3) Zeitfeld-Modulation zur aktiven Kohärenzhaltung. Status: [S] für alle drei.

Quellen: Dok. 083 (Photonenchip 2025), Dok. 161 (Coherent Ising Machine), Dok. 183 (Google Willow, April 2026), Dok. 184 (p-Bit), Dok. 339 (Frobenius-Trennung), Dok. 343 (Auflösungsboden)

Kapitel 12

Grenzen des Quantenrechnens: RSA, Weyl und der Auflösungsboden

12.1 Was Quantencomputer leisten und was nicht

Dieses Kapitel zieht drei Grenzen, die der Korpus mit Begründung festlegt. Sie sind keine spekulativen Einschränkungen, sondern Konsequenzen mathematischer Sätze oder empirischer Befunde.

12.2 Grenze 1: RSA-Faktorisierung und der arithmetische Träger

RSA (Rivest, Shamir, Adleman 1977) beruht auf der Schwierigkeit der Faktorisierung großer Semiprimzahlen $N = p \cdot q$. Shors Algorithmus löst das Problem in polynomialer Zeit — in Prinzip. Die Frage ist, was der Geometrieparameter ξ dabei leisten kann.

Das Ergebnis des Korpus ist klar: ξ **hat in $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ keine Funktion.** [K] Die Periode r der modularen Potenzfunktion $f(x) = a^x \bmod N$ ist durch $r = \text{lcm}(p-1, q-1)$ bestimmt — eine individuelle arithmetische Eigenschaft von N , nicht ein geometrischer Parameter. Shors

Algorithmus nutzt diese Periodenstruktur; sie ist eine Eigenschaft der Primzahlen, nicht der FFGFT-Geometrie.

Die Tests in Dok. 075 und Dok. 076 verwenden Rasterparameter σ mit Werten wie $1/42$, $1/100$, $1/1000$ für Periodensuchverfahren. Diese Größen sind numerische Abtastweiten, keine physikalischen Parameter; sie dürfen nicht mit $\xi = 4/30000$ gleichgesetzt werden. Das Resonanzbild ist prinzipiell richtig — Periodenfindung ist ein spektrales Problem —, aber die Generatoren der Periode sind die Primzahlen, nicht ein einstellbarer Geometrieparameter.

Ein Vorteil gegenüber klassischen Algorithmen muss auf der Shor-Faktorisierungskurve sichtbar werden: Der Fehlerkorrektur-Schwellenwert muss für relevante Schlüssellängen (2048 Bit) gehalten werden; die Aufbereitung muss in Superposition ausgeführt werden; ein RSA-relevantes N muss erfolgreich faktorisiert werden. Nichts davon ist Stand 2026 realisiert. [X]

12.3 Grenze 2: Weyl-Obstruktion und Zähldichte

Der Weyl-Satz bestimmt, wie viele Eigenwerte ein kompakter Zustandsraum unterhalb einer Schranke λ haben kann: $N(\lambda) \sim C \cdot \lambda^{d/2}$ — ein Potenzgesetz in der Dimension d . [K]

Die Primzahlfunktion $\pi(T)$ und die Riemannschen Nullstellen wachsen dagegen wie $T \ln T$ — keine Potenz, sondern quasi-logarithmisch. Das bedeutet: Ein endlicher kompakter Zustandsraum (ein n -Qubit-Register ist ein solcher) kann ein solches Spektrum nicht vollständig tragen. Die Weyl-Obstruktion schließt drei geometrische Zugänge zur Riemann-Hypothese aus: [K] keine kompakte Geometrie kann $T \ln T$ -Wachstum aus einem Laplace-Spektrum liefern; ξ verschiebt die kritische Linie nicht; die ξ -Leiter diskretisiert die Nullstellen nicht.

Shors Schaltkreismodell ist digital und von der Weyl-Grenze direkt nicht betroffen. Aber ein physikalischer Quantencomputer ist ein Resonanzsystem; solange das Schwellentheorem für relevante Skalierungen nicht demonstriert ist, liegt er innerhalb der Resonanzgrenzen. [S]

12.4 Grenze 3: Der Auflösungsboden

Die ξ -Korrektur zu Bell-Korrelationen liegt bei $\Delta\text{CHSH} \approx \xi/(2\pi) \approx 2 \times 10^{-5}$ pro Messung. [S] Das ist der Auflösungsboden: Unterhalb dieser Schwelle ist keine FFGFT-spezifische Abweichung von der Standard-QM messbar. Alle NISQ-Prozessoren (NISQ = Noisy Intermediate-Scale Quantum) operieren mit physikalischen Fehlerraten $\sim 10^{-2}$, drei Größenordnungen über dem ξ -Signal.

Das bedeutet für den Quantenrechner: Die ξ -Korrekturen zu Algorithmen — Bell-Dämpfung in Shor, modifizierte Gatterwinkel durch K_{frak} — sind unter NISQ-Rauschen begraben. [K] Weder eine Verlangsamung noch eine Beschleunigung von Quantenalgorithmen durch ξ ist mit aktueller Hardware messbar. Das ist kein Misserfolg, sondern eine Präzisionsaussage.

Zukünftige Hochpräzisions-Bell-Tests (schlupflochfrei, Detektions- effizienz $> 99\%$, optische Plattform) könnten die Grenze erreichen. Das photonische System (Kapitel 11) ist der natürliche Kandidat.

12.5 Was bleibt

Von den vier Parallelstrukturen zwischen FFGFT und Quantenalgorithmen bleiben nach dieser Grenzziehung:

Die Übersetzbarkeit (Kapitel 13) ist vollständig und symmetrisch. Jede QM-Rechnung ist in FFGFT formulierbar; jede FFGFT-Aussage über Quantensysteme ist in der QM abbildbar. Das ist keine Einschränkung, sondern eine Stärke: Praktiker können ihren vertrauten Formalismus behalten.

Der Mehrwert der FFGFT liegt nicht in anderen algorithmischen Ergebnissen, sondern in der Herkunft der Eingabewerte: Massen, Kopplungen und α aus derselben Geometrie, die den Quantenformalismus trägt. Das ist die strukturelle Asymmetrie, die Kapitel 13 festgehalten hat.

Quellen: Dok. 075 (RSA-Verfahren), Dok. 076 (RSA-Periodentests), Dok. 147 §8 (IBM-Validierung), Dok. 316 (Riemann, Weyl-Grenze), Dok. 343 (Auflösungsboden)

Teil IV

Zustandsraum

Kapitel 13

Zwei Sprachen, ein Inhalt: FFGFT und Hilbertraum

13.1 Die Behauptung

Die FFGFT beschreibt Quantensysteme in der Sprache von Moden auf einem Torus. Die Standard-Quantenmechanik beschreibt sie in der Sprache von Vektoren in einem Hilbertraum. Dieses Kapitel zeigt, dass beide Sprachen denselben Inhalt tragen: Jede Rechnung, die in der einen möglich ist, ist in der anderen möglich, mit demselben Ergebnis. Die Übersetzung ist keine Näherung und keine Spezialisierung, sondern eine bijektive Zuordnung von Zuständen, Operatoren, Gattern, Produkträumen und Messvorschriften. [B]

Das ist methodisch die wichtigste Aussage dieses Buches. Sie bedeutet, dass die FFGFT die Quantenmechanik nicht ersetzt, sondern erweitert: Beide Formalismen liefern bis auf eine ξ -Korrektur der Größenordnung 10^{-5} dieselben messbaren Vorhersagen. Sie unterscheiden sich in der Deutung einiger Grundbegriffe — Born-Regel, Nichtlokalität, der Status von $\hbar$, die Rolle der Raumzeit, Singularitäten. Wer in Hilbertraum-Sprache zu Hause ist, kann die FFGFT benutzen, ohne seine Werkzeuge zu wechseln. Die Brücke ist die Übersetzungstabelle.

13.2 Wo wir uns geometrisch befinden

Bevor die Tabellen kommen, ein Bild der Geometrie, in der die Übersetzung stattfindet. Wir werden mit Zylinderkoordinaten rechnen, und der Zylinder ist nicht die volle FFGFT-Geometrie, sondern eine bequeme Reduktion.

Die volle Geometrie ist vierdimensional. Der Raum, auf dem alle Aussagen der FFGFT leben, ist der Torus $T^4 = T^3 \times S^1$: drei räumliche Wicklungsrichtungen und eine zeitliche. Die Wellenfunktion einer Mode $\varphi_{n,l,j}$ ist eine Funktion auf diesem Torus. Aus seiner Geometrie folgen die Massen, die Feinstrukturkonstante, die kosmologischen Größen — alles, was die FFGFT von der reinen Quantenmechanik unterscheidet.

Ein einzelnes Qubit braucht weniger. Ein Zwei-Niveau-System zu fester Zeit, ohne Massendynamik, aktiviert die meisten dieser Wicklungsrichtungen nicht. Zwei Drehfreiheitsgrade bleiben: einer, der kodiert, wo zwischen $|0\rangle$ und $|1\rangle$ wir uns befinden (das wird z), und einer für die Phase (das wird θ). Der natürliche Raum dafür ist ein 2-Torus $T^2 = S^1 \times S^1$.

Vom 2-Torus zum Zylinder. Ist der Hauptradius R des 2-Torus groß gegen den Schlauchradius, sieht die Geometrie lokal wie ein Zylinder $\mathbb{R} \times S^1$ aus. Eine der beiden Schleifen ist aufgeschnitten: Aus zwei Kreisen wird eine Gerade und ein Kreis. In Zylinderkoordinaten (z, r, θ) ist z deshalb eine lineare Achse von -1 bis $+1$, nicht mehr zyklisch.

Vom Zylinder zur Bloch-Sphäre. Zieht man den Zylinder oben und unten zu je einem Punkt zusammen, entsteht eine Sphäre S^2 : die Bloch-Sphäre der Standard-Quantenmechanik. Sie ist die zweite, weitergehende Reduktion.

Geometrie	Dim.	Verwendung
4-Torus T^4	4	volle FFGFT: Massen, α , Kosmologie
3-Torus T^3	3	Modenraum bei fester Zeit
2-Torus T^2	2	Einzelqubit ohne Reduktion
Zylinder $\mathbb{R} \times S^1$	2	Limes $R \rightarrow \infty$, lokale Näherung
Bloch-Sphäre S^2	2	Pole zusammengezogen; Standard-QM

Was die Reduktionen kosten. Jede Stufe verliert etwas. Vom 4-Torus zum 3-Torus geht die Zeitwicklung verloren und damit jede Aussage über Massen. Vom 3-Torus zum 2-Torus geht eine räumliche Wicklung verloren und damit die Verbindung zur dritten Leptongeneration und zu vielen Spinstrukturen. Vom 2-Torus zum Zylinder geht eine kompakte Schleife verloren — das ist die schwächste Reduktion, und genau hier sitzt der fraktale Korrekturfaktor $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi \approx 0,9867$, der in den Bit-Flip-Drehungen auftaucht. K_{frak} ist die Erinnerung des Zylinders an seine Torusher-kunft.

Die Übersetzungstabellen dieses Kapitels gelten für den Qubit-Sektor, also für die unteren drei Zeilen. Die Standard-QM arbeitet auf der Bloch-Sphäre, die FFGFT auf dem Zylinder oder dem 2-Torus. Die Übersetzung zwischen diesen Stufen ist verlustfrei, sofern man die kleinen geometrischen Korrekturen (K_{frak} , ΔCHSH) mitführt. Der 4-Torus liegt eine Stufe höher und liefert, was der Hilbertraum nicht liefern kann: die Werte der Eingabeparameter.

***Für alle Leser:** Man kann eine Landkarte auf verschiedene Weisen zeichnen: als Globus, als abgerollten Zylinder, als flaches Blatt. Alle zeigen dieselben Städte an denselben Stellen. Aber nur der Globus zeigt, dass man von Osten aus wieder im Westen ankommt. Die Bloch-Sphäre der Quantenmechanik ist das flache Blatt; der Torus der FFGFT ist der Globus. Für die Navigation zwischen zwei Städten reicht das Blatt. Für die Frage, warum die Welt so groß ist, wie sie ist, braucht man den Globus.*

13.3 Zustände

In der Standard-QM ist ein Qubit ein Vektor in $\mathbb{C}^2$:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}. \quad (13.1)$$

Mit globaler Phasenfreiheit ist das ein Punkt auf der Bloch-Sphäre (Hopf-Faserung $S^3 \rightarrow S^2$).

In der FFGFT ist dasselbe Qubit ein Punkt (z, r, θ) auf dem Zylinder:

$$z \in [-1, 1], \quad r \in [0, 1], \quad \theta \in [0, 2\pi), \quad z^2 + r^2 = 1. \quad (13.2)$$

z ist die Projektion auf die Berechnungsachse, r die radiale Superpositionsamplitude, θ die Phase.

Die Brücke zwischen beiden Darstellungen:

$$\boxed{\alpha = \sqrt{\frac{1+z}{2}} e^{i\theta/2}, \quad \beta = \sqrt{\frac{1-z}{2}} e^{-i\theta/2}.} \quad (13.3)$$

Umgekehrt:

$$z = |\alpha|^2 - |\beta|^2, \quad r = 2|\alpha\beta|, \quad \theta = \arg \alpha - \arg \beta. \quad (13.4)$$

Die Konsistenz prüft man in vier Zeilen: Die Normierung $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = \frac{1+z}{2} + \frac{1-z}{2} = 1$ stimmt; die Zylinderbedingung $z^2 + r^2 = (|\alpha|^2 - |\beta|^2)^2 + 4|\alpha|^2|\beta|^2 = 1$ stimmt; $|0\rangle$ entspricht $(1, 0, *)$ und $|1\rangle$ entspricht $(-1, 0, *)$, mit beliebiger Phase an den Polen.

Der begriffliche Unterschied liegt nicht in den Zahlen. In der QM ist $|\alpha|^2$ eine Wahrscheinlichkeit. In der FFGFT ist $r^2 = 1 - z^2$ eine Energiedichte der radialen Konfiguration. Beide Größen sind bei großer Statistik numerisch gleich; konzeptuell ist die FFGFT ein deterministisches geometrisches Modell, dessen statistische Vorhersagen mit der Born-Regel zusammenfallen.

13.4 Operatoren

Die drei Pauli-Matrizen erzeugen alle Ein-Qubit-Operationen:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (13.5)$$

mit der Algebra $\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} \mathbb{1} + i \epsilon_{ijk} \sigma_k$.

Auf dem Zylinder entsprechen ihnen drei geometrische Drehungen: σ_z ist die Rotation um die Zylinderachse, also die Phasenrotation $\theta \rightarrow \theta + \pi$; σ_x ist die Drehung in der (z, r) -Ebene um den Winkel π , der Bit-Flip; σ_y ist die dazu orthogonale Drehung, die Bit-Flip und Phasenrotation kombiniert.

Operator	Hilbertraum	FFGFT-Geometrie
σ_z	$\text{diag}(1, -1)$	Phasenrotation $\theta \rightarrow \theta + \pi$
σ_x	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	(z, r) -Drehung um πK_{frak}
σ_y	$\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$	Drehung mit Phasenkipfung
H	$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$	$z \leftrightarrow r$ vertauschen, $\theta \rightarrow \theta + \pi/2$
T	$\text{diag}(1, e^{i\pi/4})$	Phasenrotation $\theta \rightarrow \theta + \pi/4$

Die einzige FFGFT-spezifische Abweichung ist der Faktor $K_{\text{frak}} \approx 0,9867$ in der σ_x -Drehung. Er folgt aus der fraktalen Raumzeitdimension $D_f = 2,999867$ und ist eine prüfbare Vorhersage: Alle π -Gatter weichen systematisch um $\Delta\alpha \approx 0,013\%$ vom idealen Wert ab. [S] Im Hilbertraum-Formalismus wäre das eine Ad-hoc-Korrektur, die als Hardware-Rauschen eingebaut werden müsste; in der FFGFT folgt sie aus der Geometrie.

13.5 Gatter

Jedes unitäre Ein-Qubit-Gatter $U \in U(2)$ ist eine Bloch-Drehung:

$$U = e^{i\alpha} R_{\hat{n}}(\phi) = e^{i\alpha} \left(\cos \frac{\phi}{2} \mathbb{1} - i \sin \frac{\phi}{2} \hat{n} \cdot \vec{\sigma} \right). \quad (13.6)$$

In der FFGFT ist das die Rotation des Punktes (z, r, θ) um die Achse $\hat{n}$ um den Winkel ϕ . Die Übersetzung ist exakt.

Das CNOT-Gatter

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (13.7)$$

übersetzt sich als Vorschrift: Wenn $z_A = -1$ (Kontrollqubit auf $|1\rangle$), führe den Bit-Flip auf Qubit B aus. Das ist eine geometrische Konditionierung — die Drehung des einen Zylinderpunkts hängt vom z -Wert des anderen ab. Topologisch ist das eine Verketzung der beiden Zylinder, und das ist die Verschränkung.

Die Menge $\{H, T, \text{CNOT}\}$ ist nach dem Solovay-Kitaev-Theorem universell für die Quantenmechanik. [E] Da jedes dieser Gatter in der FFGFT als geometrische Operation darstellbar ist, ist die FFGFT vollständig universell für Quantenberechnung: Es gibt keine QM-Aussage, die nicht in FFGFT-Sprache formuliert werden kann. [B]

13.6 Produkträume und Verschränkung

Für n Qubits ist der Hilbertraum $\mathcal{H}_n = \bigotimes_{i=1}^n \mathbb{C}^2$ mit Dimension 2^n , und ein allgemeiner Zustand lautet

$$|\Psi\rangle = \sum_{x \in \{0,1\}^n} \alpha_x |x\rangle, \quad \sum_x |\alpha_x|^2 = 1. \quad (13.8)$$

In der FFGFT entsprechen n Qubits n Modenkonfigurationen (z_i, r_i, θ_i) auf einer gemeinsamen Torusgeometrie. Verschränkung ist eine topologische Verbindung: Verschränkte Qubits sind Knoten der Modenkonfiguration, die nicht auf Produktform reduziert werden können. Der Bell-Zustand $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ ist eine topologisch verbundene Zylinderkonfiguration, in der die einzelnen (z_i, r_i, θ_i) nicht unabhängig sind.

Beide Formalismen reproduzieren das exponentielle Wachstum $\dim = 2^n$: im Hilbertraum durch das Tensorprodukt, in der FFGFT durch n unabhängige Modenkonfigurationen mit topologischen Verbindungen. Die Zahl der reellen Parameter pro Zustand ist in beiden Fällen $2 \cdot 2^n - 2$.

Die CHSH-Vorhersage: Die Standard-QM gibt $|\langle \text{CHSH} \rangle| \leq 2\sqrt{2}$. Die FFGFT sagt eine kleine, geometrisch motivierte Abweichung

voraus, $\Delta\text{CHSH} \approx \xi/(2\pi) \approx 10^{-5}$ pro Messung. [S] Sie liegt unter der aktuellen Hardware-Rauschschwelle; die Unterscheidung von der kumulativen Größe aus Dok. 022 ist in Kapitel 7 ausgeführt.

13.7 Messung

Eine Messung in der Berechnungsbasis liefert in der QM den Wert 0 mit Wahrscheinlichkeit $|\alpha|^2$ und den Wert 1 mit Wahrscheinlichkeit $|\beta|^2$; der Zustand kollabiert auf $|0\rangle$ oder $|1\rangle$.

In der FFGFT ist Messung kein probabilistischer Kollaps, sondern eine geometrische Wechselwirkung, die den Punkt (z, r, θ) auf das nächstgelegene stabile Extrem $z = \pm 1$ treibt. Das ist eine deterministische Bewegung im Modenraum — wegen der unbekannten Phase θ und kleinster Variationen der Anfangsbedingungen statistisch aber ununterscheidbar vom Verhalten der Born-Regel. Bei großer Statistik konvergiert die Messverteilung:

$$P_{\text{FFGFT}}(z = +1) = \frac{1+z}{2} = |\alpha|^2 = P_{\text{QM}}(0). \quad (13.9)$$

Die Formalismen liefern identische statistische Vorhersagen. [B] Der Streit über lokalen Realismus löst sich in der FFGFT geometrisch, weil die Verschränkung als topologische Verbindung und nicht als nichtlokale Korrelation dargestellt wird (Kapitel 5).

13.8 Zeitentwicklung

Die Zeitentwicklung der QM ist die Schrödinger-Gleichung $i\hbar \partial_t |\psi\rangle = H|\psi\rangle$. In der FFGFT ist sie die deterministische Bewegung der Modenkonfiguration $\varphi_{n,l,j}$ auf $T^3 \times \mathbb{R}$. Die Modengleichung reduziert sich im Niederenergielimes $E \ll E_\xi$ auf die Schrödinger-Gleichung:

$$i\hbar \frac{\partial \varphi_{n,l,j}}{\partial t} \xrightarrow{E \ll E_\xi} -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \varphi_{n,l,j} + V \varphi_{n,l,j}. \quad (13.10)$$

Bei höheren Energien treten ξ -Korrekturen auf, die im Hilbertraum-Formalismus als Modifikationen des Hamiltonoperators erscheinen.

13.9 Was übersetzbar ist und was nicht

Alle Hilbertraum-Aussagen sind in FFGFT abbildbar: Zustände, Operatoren und Gatter (mit oder ohne K_{frak}), Tensorprodukte, Verschränkung, Bell- und GHZ-Zustände, Messung, unitäre Evolution und alle Algorithmen. Umgekehrt entspricht jede (z, r, θ) -Konfiguration eindeutig einem (α, β) -Vektor, jede geometrische Drehung einem unitären Operator, jede topologische Verbindung einem verschränkten Vektor. Jede Berechnung, die in einem Formalismus durchführbar ist, ist im anderen durchführbar — mit identischem Ergebnis.

Die Übersetzbarkeit gilt für Aussagen über Quantensysteme. Sie gilt nicht für Aussagen über die Eingabewerte der Quantenmechanik:

- Der Parameter $\xi = 4/30000$ ist im Hilbertraum ein externer Eingabewert. In der FFGFT folgt er aus der Geometrie (Kapitel 1).
- Die Fermionmassen erscheinen im Hilbertraum als Yukawa-Kopplungen. In der FFGFT folgen sie aus $m_i = r_i \xi^{p_i} v$.
- Die Feinstrukturkonstante ist in der FFGFT ableitbar, im Hilbertraum eingegeben.
- K_{frak} erscheint in FFGFT-Gattern als Geometrieabweichung; im Hilbertraum müsste er als Rauschen modelliert werden.

Das ist die strukturelle Asymmetrie: Der Hilbertraum hat alle Werkzeuge für QM-Berechnungen, aber keine Erklärung für die Eingabewerte. Die FFGFT liefert die Werkzeuge und die Eingabewerte aus einer einzigen Geometrie. In diesem Sinn ist die Quantenmechanik eine Untermenge der FFGFT: die FFGFT, eingeschränkt auf die Frage, wie sich Systeme verhalten, ohne die Frage, warum die Konstanten diese Werte haben.

Die FFGFT erhebt keinen Anspruch, die einzige korrekte Darstellung zu sein. Sie ist eine Darstellung, die zusätzlich die Werte der fundamentalen Konstanten liefert. Wer diesen Mehrwert nicht braucht, kann sie ignorieren; die Standard-QM bleibt gültig.

13.10 Operationale Äquivalenz, interpretative Divergenz

Die vollständige Übersetzbarkeit darf nicht als ontologische Identität gelesen werden. Operational stimmen FFGFT und Standard-QM in jedem messbaren Ergebnis bis auf ξ -Korrekturen überein. Interpretativ weichen sie an fünf Stellen ab, an denen die Standardlesart Aussagen trifft, die in der FFGFT als Artefakte der gewählten Trägerannahmen gelesen werden:

1. **Born-Regel als irreduzierbarer Zufall.** Standardlesart: $|\psi|^2$ ist ontologische Wahrscheinlichkeit, der Messausgang fundamental zufällig. FFGFT: $|\psi|^2$ ist die korrekte Verteilung der Beobachtungen, entsteht aber aus einer deterministischen Polübergangsdynamik. Die Stochastizität sitzt beim Messapparat, nicht im Naturprozess.
2. **Nichtlokalität als Eigenschaft der Natur.** Standardlesart der Bell-Korrelationen: Fernwirkung im $\mathbb{R}^3$. FFGFT: topologische Verbindung auf T^4 , geometrische Nähe in einer geschlossenen Geometrie.
3. **$\hbar$ als Primitive.** Standardlesart: fundamentale Naturkonstante. FFGFT: SI-Konversionsfaktor zwischen Energie- und Zeitmaß, der aus der Abschlussbedingung $S = h$ auf T^4 folgt. Numerisch identisch, ontologisch abgeleitet.
4. **Raumzeit als Bühne.** Standardlesart der Relativitätstheorie: gegebene Mannigfaltigkeit. FFGFT: aus der T^4 -Identifikationsgeometrie abgeleitet. Fragen wie „was war vor dem Urknall“ sind Artefakte der $\mathbb{R}^3+t$ -Annahme.
5. **Singularitäten als Realitäten.** Standardlesart: Schwarzes Loch und Urknall als echte Singularitäten. FFGFT: Da T^4 geschlossen ist, sind sie Endpunkte des Trägermodells, nicht der Physik. Außerhalb der Singularitätsregion stimmen die Vorhersagen überein.

Diese fünf Punkte sind keine empirischen Behauptungen gegen die Standard-QM. Sie sind Interpretationsdifferenzen, die sichtbar werden, sobald nach dem ontologischen Träger gefragt wird. Wer nur mit den Zahlen rechnet, kann sie ignorieren. Wer wissen will, warum die Zahlen gerade diese sind, für den werden sie zu prüfbar strukturellen Aussagen.

Innerhalb der heutigen Messpräzision — NISQ-Niveau $\sim 10^{-2}$, optische Präzisionsexperimente $\sim 10^{-12}$ bei Bell-Tests — liefern beide dieselben Vorhersagen. Die ξ -Korrektur $\sim 10^{-5}$ ist mit gegenwärtiger Hardware nicht auflösbar; das ist auf IBM Heron r2 empirisch geprüft (Kapitel 7).

13.11 Feldtheoretische Erweiterung

Die Übersetzung lässt sich vom Qubit-Sektor auf Quantenfeldzustände ausdehnen. Der Fock-Raum der Standard-QFT — die direkte Summe aller n -Teilchen-Räume — entspricht dem Modenspektrum des Trägers, wobei die Besetzungszahlen als Wicklungszahlen erscheinen. Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren sind Übergänge zwischen benachbarten Wicklungszuständen derselben Mode; Kommutatoren folgen aus der Periodizität. Das erzeugt keine neuen Vorhersagen im perturbativen Bereich, strukturiert aber den Aufbau des Standardmodells geometrisch um: Die Teilchensorten sind Modenklassen des Gitters, nicht unabhängige Felder mit je eigener Kopplung. [S]

Was dieses Kapitel festhält

Zustände, Operatoren, Gatter, Verschränkung, Messung und Zeitentwicklung sind zwischen FFGFT und Hilbertraum bijektiv übersetzbar. Die einzige formale Abweichung ist K_{frak} in den π -Gattern; die einzige statistische ist ΔCHSH . Der Mehrwert der FFGFT liegt nicht in anderen Rechenergebnissen, sondern darin, dass die Eingabewerte der Quantenmechanik aus derselben Geometrie folgen.

Quellen: Dok. 230 (Übersetzbarkeit, Mai 2026), Dok. 231 (feldtheoretische Erweiterung), Dok. 147 §1.2, Dok. 175 §3–4, Dok. 202 §22

Kapitel 14

Das Gitter im Hilbertraum

14.1 Werden die Gitter flach?

Die FFGFT rechnet geometrisch auf T^4 mit dem D_4 -Gitter und quantenmechanisch auf $\mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$. Beim Übergang stellt sich eine naheliegende Frage: Werden die Gitter dabei flach? Bleibt von Kusszahl 24, Packungsdichte und Trialität etwas übrig, oder ist im Hilbertraum jedes Gitter dasselbe?

Die Antwort: Der Torus ist ohnehin flach — die Krümmung war nie der Unterschied —, und die Gitterstruktur geht nicht verloren, sondern **wandert ins Spektrum und in die Faser**. Im Hilbertraum wird das Gitter zur Indexmenge der Fouriermoden. Damit ist es keine Kugelpackung mehr; in diesem Sinn wird jedes Gitter flach. Aber die Information verschwindet nicht: Die Entartungen des Laplace-Operators sind die Thetareihe des Gitters, die Kusszahl wird zur Entartung der ersten Anregung, die Trialität wird zur Orbifold- und Faserstruktur.

$$\text{Geometrie} \rightarrow \text{Spektrum} + \text{Faser}$$

(14.1)

Zwei Anker halten diese Übersetzung stabil. Erstens ist D_4 bis auf Skalierung selbstdual: Das duale Gitter D_4^* ist wieder ein D_4 -Gitter, die Fouriertransformation führt nicht aus der Familie heraus. Zweitens ändert die Faser am Gitter nichts: Die $\mathbb{C}^3$ -Faser hängt an jedem Punkt und trägt die $\mathbb{Z}_3$ -Struktur, das Modengitter bleibt das duale Gitter.

Zur Notation. In der Gittertheorie ist Λ das übliche Zeichen für ein Gitter. Im FFGFT-Korpus ist Λ belegt (kosmologische Konstante,

Abschlusskala). Dieses Kapitel verwendet deshalb Γ für das Gitter und Γ^* für das duale Gitter; die Kantenlängen des Torus heißen R_{123} (drei Raumrichtungen) und R_4 (vierte Richtung), ihr Verhältnis $r = R_4/R_{123}$.

14.2 Das Spektrum trennt, was die Krümmung nicht trennt

Die vollständige Schalenzählung bis $|k|^2 = 12$, für das kubische Gitter $\mathbb{Z}^4$ und für D_4 (alle ganzzahligen k mit gerader Koordinatensumme):

Norm $ k ^2$	$\mathbb{Z}^4$	D_4	D_4 -Split ($k_4=0$ / $k_4 \neq 0$)
1	8	0	—
2	24	24	12 / 12
3	32	0	—
4	24	24	6 / 18
5	48	0	—
6	96	96	24 / 72
7	64	0	—
8	24	24	12 / 12
9	104	0	—
10	144	144	24 / 120
11	96	0	—
12	96	96	8 / 88

Drei Ablesungen. **Zwei flache Tori sind spektral unterscheidbar:** $\mathbb{Z}^4$ beginnt bei Norm 1 mit Entartung 8, D_4 bei Norm 2 mit Entartung 24. Bei D_4 fehlen die ungeraden Normen vollständig — die Paritätsbedingung schließt sie aus. Was die Krümmung nicht unterscheidet, unterscheidet das Spektrum sofort. [K] **Unabhängige Kontrolle:** Die D_4 -Reihe 24, 24, 96, 24, 144, 96, ... ist die bekannte Thetareihe $\theta_{D_4} = (\theta_3^4 + \theta_4^4)/2$; die Skriptrechnung reproduziert sie koeffizientenweise. **Die 12 + 12-Zerlegung ist spektral adressierbar:** Die erste Anregung trägt exakt zwölf Moden mit $k_4 = 0$ (die räumliche FCC-Hälfte) und zwölf mit $k_4 \neq 0$ (die Wicklungshälfte). Bei höheren Schalen ist die Aufspaltung asymmetrisch — 6/18 bei Norm 4, 8/88 bei Norm 12. Die 12/12-Symmetrie ist eine Eigenschaft der ersten Schale, kein Allgemeinsatz; wo der Korpus mit $24 = 12 + 12$ argumentiert, gilt das genau dort, wo es gemacht wird.

14.3 Anisotropie: wo $\tilde{T} \cdot m = 1$ im Spektrum ablesbar wird

Wird die vierte Richtung mit anderem Radius kompaktifiziert, lautet der Eigenwert $E(k) = k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 + (k_4/r)^2$, und die erste Schale spaltet auf:

r	E (Wicklung, 12 Moden)	E (FCC, 12 Moden)
1,0	2,000	2,000 (entartet: 24)
1,1	1,826	2,000
1,5	1,444	2,000
2,0	1,250	2,000

Die FCC-Moden bleiben bei $E = 2$ fest, die Wicklungsmoden folgen exakt $E_{\text{Wicklung}} = 1 + 1/r^2$. Die Aufspaltung ist ein direktes Maß für das Radienverhältnis — die Stelle, an der die Zeit-Masse-Struktur im Spektrum ablesbar wird: Massenrichtung und Raumrichtungen tragen verschiedene Anregungsenergien, sobald sie verschieden lang sind. [K]

Alle Niveaus haben die Form $E = a + b/r^2$ mit ganzzahligen a, b . Im Bereich $1 < r \leq 2,5$ gibt es unter allen Niveaus bis Norm 8 exakt zwei Kreuzungsradien: Bei $r = \sqrt{2}$ kreuzt die reine Wicklung $(0, 0, 0, \pm 2)$ die FCC-Zwölf, bei $r = \sqrt{3}$ die Wicklungs-Zwölf. Die Niveaufolge ändert sich also nicht kontinuierlich, sondern an zwei ausgezeichneten Wurzelradien; jede Ordnungsaussage über die niedrigsten Anregungen zerfällt in genau drei Regime. Jenseits von $\sqrt{3}$ ist der Grundton des Spektrums eine reine Wicklung.

14.4 Die Reziprozität ist modenweise exakt — als Ortsrelation

Die vierte Richtung ist die zeit-masse-duale; ausgerollt wird auf Zeit. Zwei Prüffragen: Wie entstehen Zeitperioden, und gilt $\tilde{T} \cdot m = 1$ nur im Mittel?

Das Ausrollen der kompakten vierten Richtung ist die universelle Überlagerung $\mathbb{R} \rightarrow S^1$; die Decktransformationsgruppe ist $\mathbb{Z}$, die abgerollte Koordinate zählt Zyklusdurchläufe. Eine k_4 -Mode wird

dabei zur periodischen Funktion mit Periode $2\pi R_4/k_4$. Da $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$ abelsch ist, ist diese Buchhaltung verlustfrei.

Im Deformationsspektrum ist $E(k) = k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 + (k_4/r)^2$ wörtlich $E^2 = p_{\text{Raum}}^2 + m^2$ mit $m_k = k_4/R_4$: **Die Wicklungszahl ist die Massenzahl.** Damit gilt

$$\lambda_4 \cdot m = \frac{2\pi R_4}{k_4} \cdot \frac{k_4}{R_4} = 2\pi \quad \text{exakt, für jede Mode.} \quad (14.2)$$

Die Reziprozität gilt nicht nur im Mittel — sie ist modenweise identisch erfüllt, weil Periode und Masse aus derselben Quantenzahl und demselben Radius gebaut sind. [K]

Aber die Periode ist zunächst ein Ort, keine Dauer. Die Größe $\lambda_4 = 2\pi R_4/k_4$ ist eine Bogenlänge auf dem Kreis: der Abstand in x_4 , nach dem sich die Mode wiederholt. Die Relation $\lambda_4 \cdot m = 2\pi$ ist die de-Broglie-Relation auf der Massenrichtung — Wellenlänge mal Wellenzahl —, keine Zeitaussage. Dauer entsteht erst aus der ausgerollten Koordinate: Ein Punkt der ausgerollten Zeit ist ein Paar $t = w \cdot 2\pi R_4 + x_4$ aus Umlaufzahl $w \in \mathbb{Z}$ und Ort auf dem Zyklus. Die Dauer steckt vollständig im Zähler w , der Ort im Rest. Auf dem Zyklus gibt es keinen ausgezeichneten Anfang; jeder Moment ist eine Stelle, die wiederkehrt.

Die zeitliche Ablesung trägt einen γ -Faktor. Fragt man nach der Schwingungsdauer in der ausgerollten Zeit, ist $T_{\text{osc}} = 2\pi/E$ mit $E = \sqrt{p^2 + m^2}$ zuständig, und dann

$$T_{\text{osc}} \cdot m = \frac{2\pi}{\gamma} \leq 2\pi, \quad \text{Gleichheit genau bei } p_{\text{Raum}} = 0. \quad (14.3)$$

Exakt 2π ist die Ortsablesung; die Zeitablesung fällt nur für die ruhende Mode mit ihr zusammen.

Im Gemisch wird die Gleichung zur Ungleichung. Überlagert ein Zustand mehrere k_4 -Schalen mit Gewichten p_k , gilt $\langle T \rangle \langle m \rangle = 2\pi \langle k \rangle \langle 1/k \rangle$ und nach Jensen $\langle k \rangle \langle 1/k \rangle \geq 1$, mit Gleichheit genau dann, wenn eine einzige Schale besetzt ist. Numerisch: scharfe Schale exakt 1; $k = 1, 2$ gleichbesetzt 1,125; Gleichverteilung $k = 1 \dots 50$ liefert 2,295; thermische Verteilungen zwischen 1,00002 und 2,6; zweitausend Zufallsverteilungen nie unter 1. Die Vermutung dreht sich um: Die Bedingung für $\hat{T} \cdot m = 1$ ist nicht Gleichverteilung, sondern **Schärfe** — genau eine besetzte Massenschale. Der Exzess misst die Massenstreuung des Zustands.

Damit stehen drei Aussagen in drei Richtungen: Die Ortsablesung ist immer 2π ; die Zeitablesung einer bewegten Mode ist $2\pi/\gamma$; das Massengemisch liegt bei $\geq 2\pi$. Die exakte Relation gilt für die ruhende, scharfe Mode — dort und nur dort verschwinden beide Korrekturfaktoren zugleich. Bewegung drückt das Produkt herunter, Massenstreuung hebt es an. Das ist kein Widerspruch zur nativen FFGFT-Formulierung, sondern die Kaluza-Klein-Ablesung ihrer Gültigkeitsbedingungen.

Für alle Leser: Eine Gitarrensaite hat eine Grundfrequenz. Spannt man sie und zupft sie an, schwingt sie mit genau dieser Frequenz — die Relation „Länge mal Frequenz“ ist exakt. Aber wenn man mehrere Saiten zugleich anschlägt, oder wenn die Gitarre an einem vorbeifährt, hört man etwas anderes: einen Akkord, oder einen Dopplerton. Die FFGFT-Relation $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist die Saite in Ruhe; alles andere sind Korrekturen, die man genau angeben kann.

14.5 Eingerollt und ausgerollt: die Schließungsgabelung ist spektral unsichtbar

Der Korpus stellt die Schließungsfrage als Gabelung: Der Defekt $d = 100\xi = 1/75$ je Umlauf lässt drei Fälle für die ausgerollte Zeit zu. Mit der Zykluslänge $\tau_c = 2\pi/H_0 = 91,9$ Gyr: Fall A ohne Defekt schließt nach einem Umlauf; Fall B mit eingefrorenem ξ nach 75 Umläufen (rationale Rotationszahl $74/75$, teilerfremd), also nach 6892 Gyr; Fall C mit laufendem ξ nie — die Windung wird zur logarithmischen Spirale.

Diese Zahlen sind Fristen, keine Wiederholungen. Sie sagen nicht, dass sich etwas wiederholt, sondern innerhalb welcher Frist eine Wiederkehr stattfinden müsste, wenn der jeweilige Fall zuträfe. Geschlossen ist die Geometrie; ob die Geschichte zurückkehrt, ist davon unabhängig. Der „Urknall“ ist in dieser Lesart ein Ort auf dem Zyklus — die Region kleinster Massen und langsamster Uhren —, kein Ereignis; ein geschlossener Kreis hat keinen Anfangspunkt.

Naheliegend wäre, den Defekt als Twist der Randbedingung zu lesen ($k_4 \rightarrow k_4 + 1/75$). Das ist falsch, und der Grund ist strukturell: **Im eingerollten Zustand gibt es keine fraktalen Korrekturen.** Die Eindeutigkeit der Mode auf dem Kreis erzwingt $k_4 \in \mathbb{Z}$ — ganzzahlig oder gar nicht. Eine Wicklungszahl ist topologisch; sie hat keinen Platz für $1/75$. Korrekturen brauchen etwas, das sich akkumuliert,

und akkumulieren kann nur ein durchlaufener Weg. Schon die Formulierung „Defekt je Umlauf“ setzt das Zählen von Umläufen voraus, und Umläufe zählt man nur in der ausgerollten Koordinate.

Größe	Zustand	fraktale Korrektur
Thetareihe, Entartungen, $24 = 12 + 12$	engerollt	nein
$\text{Aut}(D_4)$, Trialität, Orbifold	engerollt	nein
Zirkulant, Container 4×6	engerollt	nein
Casimir, Wärmekern, Kongruenzen $\lambda_4 \cdot m = 2\pi$	engerollt	nein
Zyklenlänge, Defekt, Fall A/B/C	ausgerollt	ja
Umlaufzahl w , Geschichte	ausgerollt	ja
T_{osc} , γ -Faktor	ausgerollt	ja

Zwei Konsequenzen. Erstens hat die Gabelung keine spektrale Signatur: Das Modenspektrum ist ein Objekt des eingerollten Zustands; ob die Bahn nach einem, nach 75 oder nach keinem Umlauf schließt, ändert an den Eigenwerten nichts. Zweitens sind alle folgenden Abschnitte fallunabhängig: Orbifold, Zirkulant und Container sind Aussagen über die kompakte Geometrie, und dort greift der Defekt nicht. [K]

14.6 Umorganisationen: drei Ebenen und eine Grenze

Flache Gitter lassen sich auf drei Ebenen umorganisieren, die sehr Verschiedenes kosten. **Basiswechsel** (kostenlos): Jede unimodulare Transformation aus $GL(4, \mathbb{Z})$ beschreibt dasselbe Punktgitter mit anderen Erzeugern; das Spektrum ändert sich um nichts. **Gittersymmetrien** (kostenlos, strukturtragend): Umorganisationen, die das Gitter auf sich abbilden — hier sitzt der zentrale Befund des nächsten Abschnitts. **Umbau zu einem anderen Gitter** (kostet Physik): diskret über Klebevektoren entlang der Kette $D_4 \subset \mathbb{Z}^4 \subset D_4^*$ mit jeweils Index 2, oder kontinuierlich durch Deformation im Modulraum.

Jede Stufe verschiebt Entartungen; D_4 ist darin ein ausgezeichnete Punkt — Kusszahl 24, in vier Dimensionen nachweislich nicht überbietbar.

Die Grenze der Spektralaussage: Ab Dimension 4 existieren Paare flacher Tori, die isospektral, aber nicht isometrisch sind (Schiemann). Der Allgemeinsatz „Spektrum bestimmt das Gitter“ ist in 4D falsch. Für D_4 selbst unkritisch — die Kusszahl 24 zeichnet es eindeutig aus —, aber als Regel darf es nicht gebucht werden.

14.7 Die Trialität ist eingebaut, nicht angeheftet

Am Gitter nachgerechnet, durch Brute-Force-Zählung aller Basistupel mit identischer Gram-Matrix:

$ \text{Aut}(D_4) $	$1152 = W(F_4) $
$ \text{Aut}(\mathbb{Z}^4) $	$384 = 2^4 \cdot 4!$
$ \text{Aut}(D_4) / W(D_4) $	$1152/192 = 6 = S_3 $

Der Quotient $6 = |S_3|$ weist die Trialität direkt an der Gitter-Automorphismengruppe nach, nicht nur am Dynkin-Diagramm: D_4 ist das einzige Gitter der D_n -Familie mit drei gleichberechtigten Dynkin-Armen; bei $D_5, D_6, \dots$ schrumpft die äußere Symmetrie auf $\mathbb{Z}_2$. [K]

Die 80 Elemente der Ordnung 3 zerfallen in drei Klassen. Gerechnet wird exakt: Die Trialitätselemente sind halbzahlig — die Klebevektormischung $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ geht ein; Rundung auf ganze Zahlen zerstört sie, deshalb rechnet man mit $2A$.

Klasse	Anzahl	Charakter
Spur -2 , halbzahlig	16	fixpunktfrei in $\mathbb{R}^4$; Eigenwerte $\{\omega, \bar{\omega}\}$ doppelt
Spur 1, ganzzahlig	32	Fixebene, frei auf den 24 Minimalvektoren
Spur 1, halbzahlig	32	6 Fixvektoren + 6 Dreierorbits

Der Orbifold ist Gittersymmetrie, keine Zusatzannahme. Für jedes der 16 Elemente mit Spur -2 gilt exakt $|\det(1 - A)| = 9$; der Quotient $T^4/\langle A \rangle$ ist ein $\mathbb{Z}_3$ -Orbifold mit genau neun Fixpunkten, alle

in Drittelkoordinaten. Die $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Struktur muss nicht gesetzt werden; sie ist in D_4 bereits vorhanden. [K]

Auf jedem Modenorbit wirkt die $\mathbb{Z}_3$ als Zirkulant. Die unitäre Wirkung auf $L^2(T^4)$ permutiert die drei ebenen Wellen eines Dreierorbits zyklisch; die Permutationsmatrix hat Eigenwerte $\{1, \omega, \omega^2\}$, Phasen $0^\circ, +120^\circ, -120^\circ$ — strukturell exakt die Zirkulantdiagonalisierung der $\mathbb{C}^3$ -Faser. Die erste Schale liefert acht Kopien: $24 = 8 \times 3 = 8 \times (\chi_0 \oplus \chi_1 \oplus \chi_2)$.

14.8 Der Negativbefund: 5 teilt 1152 nicht

Die Ordnungsverteilung in $\text{Aut}(D_4)$, exakt bestimmt:

Ordnung	1	2	3	4	6	8	12
Anzahl	1	139	80	228	464	144	96

Summe 1152. **Ordnung 5: null Elemente** — kein Rechenergebnis, sondern ein Satz: $1152 = 2^7 \cdot 3^2$, und 5 teilt das nicht (Lagrange). [K]

Konsequenz für die Koide-Phase $\theta = 2/9$: Die Fünffachdrehung, aus der $p_0 = 2/9$ folgt, ist mit der D_4 -Gitterstruktur prinzipiell unverträglich. Der Test wurde zusätzlich direkt geführt: Alle Invarianten der linearen Gitterwirkung an den neun Orbifold-Fixpunkten haben das Nennerspektrum $\{1, 2, 3, 6\}$ — keine Neuntel. Das entwertet die Herleitung von $2/9$ nicht, sondern grenzt sie ab: Die Phase gehört einer Schicht *über* dem Gitter (der A_5 -Struktur), das Gitter trägt die $\mathbb{Z}_3$. Die Arbeitsteilung ist damit exakt benannt.

14.9 Die Verdopplung ist dennoch vorbereitet

Widerspricht der Negativbefund der Verdopplung $6 = 3 \oplus 3'$? Nein, in drei Stufen.

Das Verbot trifft die falsche Ebene. $5 \nmid 1152$ verbietet Ordnung-5-Gitterautomorphismen. Die Verdopplung lebt auf der Faser ($\mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^6$); A_5 wird nirgends als Raumsymmetrie gefordert. Die Kompatibilitätsbedingung ist allein, dass die Schnittstelle beider Ebenen existiert: Elementordnungen in A_5 sind $\{1, 2, 3, 5\}$, in $\text{Aut}(D_4)$ sind sie $\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12\}$; der Schnitt ist $\{1, 2, 3\}$, kanonisch also C_3 . Genau die stellt die Trialität bereit. Die Schnittstelle ist nicht nur erlaubt, sie ist die einzig mögliche — und sie ist besetzt.

Das Gitter bereitet die Verdopplung vor. Die zentrale Involution $-1 \in \text{Aut}(D_4)$ kommutiert mit der Trialitäts- $\mathbb{Z}_3$ und paart die acht Dreierorbits der ersten Schale in vier disjunkte Paare. Kein Orbit ist selbstgepaart, beweisbar: $-k = A^j k$ erforderte den Eigenwert -1 für ein Element der Ordnung 3, unmöglich. Also

$$24 = 8 \times 3 = 4 \times 6 \quad (\text{Orbit} \oplus \text{Spiegelorbit}). \quad (14.4)$$

Jeder Sechserblock trägt unter C_3 den Charakterinhalt $2 \times (\chi_0 \oplus \chi_1 \oplus \chi_2)$ — exakt die Restriktion von $3 \oplus 3'$. Die erste Anregungsschale liefert vier fertige Container. [K]

Die Grenze, sauber gebucht. Die Etikettierung — welcher Faktor 3 und welcher $3'$ ist — ist gitterblind. Die A_5 -Charaktere der beiden Triplets unterscheiden sich nur auf den 5er-Klassen (φ gegen $1 - \varphi$); auf der 3er-Klasse sind beide null. Die Unterscheidung hängt exakt an der Struktur, die im Gitter nicht existiert. Bilanz: Das Gitter liefert Container und C_3 -Inhalt, die A_5 -Schicht liefert die Etiketten, φ und die Fünffach — und damit $2/9$.

14.10 Ankerlose Ergebnisse

Alle folgenden Größen sind dimensionslos — Verhältnisse, Zählungen, Kongruenzen. Keine SI-Skala geht ein.

Zwei Kongruenzsätze. Alle vollständigen Schalen bis Norm 120 geprüft: $N(n) \equiv 0 \pmod{3}$ und $N(n) \equiv 0 \pmod{6}$ ausnahmslos. Beides ist Satz, nicht Empirie: Die Trialitäts- $\mathbb{Z}_3$ ist auf $\Gamma \setminus \{0\}$ fixpunktfrei, also zerfällt jede Schale in Dreierorbits; zusammen mit der -1 -Paarung ohne Selbstpaarung in Sechserblöcke. [K]

Charakteraufgelöstes Spektrum. Folge daraus: exakte Gleichverteilung auf jeder Schale. Der invariante Sektor des Orbifolds hat exakt $N(n)/3$ Zustände pro Schale; die $\mathbb{Z}_3$ -Projektion kostet auf keiner Schale Asymmetrie. Ehrliche Konsequenz: Gleichverteilung und Sechsercontainer sind keine Auszeichnung der ersten Schale, sondern Satz für alle. **Die Struktur ist überall — und kann darum nichts selektieren.** Das Muster ist skaleninvariant präsent; welche Schale physikalisch besetzt ist, entscheidet etwas anderes.

Casimir: das dichteste Gitter verliert. Die ζ -regularisierte Vakuumenergie eines skalaren Feldes, beide Tori auf Kovolumen 1 normiert: $\mathbb{Z}^4$ -Torus $E = -0,9321$, D_4 -Torus $E = -0,8686$. Der $\mathbb{Z}^4$ -Torus

liegt tiefer. Der Grund ist die Spektrallücke: Das dichteste Gitter hat bei gleichem Volumen die größte erste Eigenfrequenz ($\sqrt{2}$ gegen 1) und damit die weniger negative Nullpunktsenergie. Bemerkenswert die Ordnungsumkehr: Für $s > 0$ minimiert D_4 die Epstein-Zeta, bei $s = 0$ sind alle Gitter gleich, bei $s = -1/2$ ist die Ordnung invertiert. Interpretationsgrenze: Das gilt für das skalare, periodische Feld; „die Natur wählt $\mathbb{Z}^4$ “ folgt daraus nicht.

Wärmekern: die Beobachtbarkeitsgrenze beziffert. Für beide Tori gilt $t^2\theta(t) \rightarrow 1$ (identischer Weyl-Term bei gleichem Volumen); der Gitterunterschied ist exponentiell klein: relative Differenz $1,2 \times 10^{-2}$ bei $t = 0,5$, $1,8 \times 10^{-13}$ bei $t = 0,1$, 4×10^{-27} bei $t = 0,05$. Jede Observable, die nur auf den führenden Wärmekern-Koeffizienten beruht, ist gitterblind.

14.11 Was hier noch nackt ist — und was nicht

Dieses Kapitel rechnet mit dem glatten Laplace-Operator. Zu klären ist, was die FFGFT an fraktaler Struktur dagegenhält, und dabei sind zwei Größen sauber zu trennen: $D_f^{\text{Raum}} = 3 - \xi$ ist lokal und wirkt mit $6,7 \times 10^{-5}$; $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ ist kumulativ über den RG-Lauf von der Planck- zur elektroschwachen Skala (17 Größenordnungen) und wirkt mit $1,33 \times 10^{-2}$. Das Verhältnis der beiden Effekte ist exakt 200. Die fraktale Dimension der FFGFT ist die räumliche, nicht eine vierdimensionale; eine Größe $D_f = 4 - \xi$ kennt der Korpus nicht.

Ein Laplace-Operator auf dem kompakten Torus ist lokal. Eine kumulative Größe kann er nicht tragen; K_{frak} kommt nicht über den Operator herein, sondern über die Brückenkonstanten bei der Skalenumrechnung. Die Konsequenz zerfällt in drei ungleiche Teile.

Unberührt: alles Ankerlose. K_{frak} greift bei absoluten Größen und kürzt sich bei Verhältnissen derselben Ebene. Damit bleiben unberührt: alle Zählungen (24, 8, $N(n)$, 8×3 , 4×6), die Kongruenzen, die Charakteraufteilung, alle Verhältnisse E/E_{min} und die Kreuzungsradien. Diese Aussagen sind fraktal-invariant.

Ein Faktor: alle absoluten Energien. Mit einem Anker wird $E = \hbar H_0 |k|$. Diese Werte tragen den Faktor: erste D_4 -Schale $3,230 \times 10^{-52}$ J nackt, $3,187 \times 10^{-52}$ J mit K_{frak} ; durchgehend $-1,33\%$. Der Faktor sitzt nicht im Spektrum, sondern im Anker: Die dimensionslosen Eigenwerte bleiben unverändert, korrigiert wird die Umrechnung in SI.

Der Operator, nicht die Umrechnung: die Störungsrechnung.

Bei $D_f^{\text{Raum}} = 3 - \xi$ ist der Operator kein exakt glatter Laplace mehr, und exakte Symmetrie ist genau das, was die Entartungen trägt. Maßgeblich ist allein der lokale Effekt, $\Delta E/E \approx 6,7 \times 10^{-5}$ — zwei Größenordnungen unter dem, was eine Abschätzung über K_{frak} ergäbe. Die 24-fache Entartung wäre dann ein Multiplett mit Feinstruktur. In welche Untermultipletts es zerfällt, entscheidet die Symmetrie der Störung, und zwar über die Darstellungstheorie, nicht die Orbitstruktur:

Störung respektiert	Multiplettstruktur der 24
volle $\text{Aut}(D_4)$	$9 + 8 + 4 + 2 + 1$
Trialität und -1	$8 \times 1 + 8 \times 2$
nur $\mathbb{Z}_3$	$8 \times 1 + 8 \times 2$
nur -1	24×1
nichts davon	24×1

Die naheliegende Erwartung ist falsch. Man vermutet, die Orbits blieben zusammen. Tatsächlich folgen die Multiplettgrößen den irreduziblen Darstellungen der respektierten Symmetriegruppe: Jede ortsabhängige Störung bricht die Translationsinvarianz, und die trug die 24er-Entartung, nicht die Punktsymmetrie; $\mathbb{Z}_3$ ist abelsch, alle Irreps eindimensional, die Dubletts sind die antiunitäre Paarung der konjugierten Charaktere; -1 allein erzwingt gar nichts; selbst der maximal symmetrische Störer hält die 24 nicht zusammen. Qualitativ ist von der Entartung nur so viel stabil, wie die Störungssymmetrie an Irrep-Dimension hergibt; quantitativ liegt die Störung bei 10^{-5} , eine Feinstruktur weit unterhalb jeder Ablesbarkeit, und die Containerstruktur bleibt praktisch intakt. [K]

Bilanz: Nackt sind nur die SI-Absolutwerte, und zwar über den Anker, nicht über den Operator. Entartungen, Verhältnisse, Kongruenzen, Container, Casimir- und Wärmekern-Verhältnisse sind nicht nackt, sondern korrekt: K_{frak} greift dort strukturell nicht.

14.12 Der Spektraloperator $\hat{F}$

Was bisher am Gitter gerechnet wurde, erhält seine rigorose Hilbertraum-Einbettung durch den Spektraloperator. In der linearen Algebra hat eine symmetrische Matrix reelle Eigenwerte und

eine Orthonormalbasis aus Eigenvektoren. In unendlichdimensionalen Hilberträumen verallgemeinert die Spektraltheorie das: Für einen selbstadjungierten Operator existiert ein eindeutiges spektrales Maß mit $T = \int \lambda dE(\lambda)$, und die Selbstadjungiertheit garantiert ein reelles Spektrum — die Bedingung dafür, dass Observablen messbare Werte haben. [E]

Die FFGFT setzt einen fraktalen Operator

$$\hat{F} \equiv \bigoplus_{n=1}^{\infty} S_n \circ L_n \quad (14.5)$$

mit Skalenoperatoren $S_n = r_n U_n$ (Kontraktionsraten $r_n \in (0, 1)$, unitäre Phasendrehungen U_n) und logischen Projektoren L_n mit $L_n L_m = L_{\min(n,m)}$ — die fraktale Inklusionsstruktur: Projektionen auf feinere Skalen enthalten die auf gröbere. [SETZUNG] Da die Fundamentallänge $L_0 = \xi \ell_P$ die Skalenleiter endlich macht, ist $\sum r_n < \infty$; $\hat{F}$ ist beschränkt auf ganz $\mathcal{H}$, die Symmetrie folgt aus der $\mathbb{Z}_3$ -Paarung $(k, -k)$, die Defektindizes sind $(0, 0)$: Es existiert genau eine selbstadjungierte Realisierung. [B] Damit ist die in Dok. 282 offen geführte Frage (Registerbrücke R82) geschlossen; auf dem kompakten Träger gilt: beschränkt und symmetrisch impliziert selbstadjungiert.

Die Eigenwertgleichung $\hat{F}\psi_\lambda = \lambda\psi_\lambda$ definiert die Resonanzmoden. Der Geometrieparameter ist kein freier Parameter, sondern ein Spektralwert:

$$\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4}) = \frac{4}{30000}, \quad (14.6)$$

der kleinste Eigenwert des D_4 -Suboperators — die fundamentale Frequenz des fraktalen Raumes. Das erklärt strukturell, warum ξ als Basis in allen Massenformeln erscheint: Es ist die unterste Mode des Geometrieoperators. [K]

Der Zustandsraum hat Tensorproduktstruktur $\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{geom}} \otimes \mathcal{H}_{\text{spin}} \otimes \mathcal{H}_{\text{flavor}}$ mit $\mathcal{H}_{\text{geom}} = L^2(T^4/\mathbb{Z}_3, d\mu_f)$, $\mathcal{H}_{\text{spin}} = \mathbb{C}^6$ und $\mathcal{H}_{\text{flavor}} = \ell^2(\mathbb{N}^2)$ mit Wicklungszahlen (n_θ, n_ϕ) als Quantenzahlen. Das fraktale Maß $d\mu_f$ entsteht durch sukzessive Fraktalisierung des Lebesgue-Maßes in 100 Schritten mit laufendem $\xi^{(k)} = \xi(1 - k/100)$; nach der Rekursion sind die Koeffizienten $n^\xi \approx 1 + \xi \ln n$ nahezu 1, und die fraktale Dimension $D_f = 3 - \xi$ emergiert aus dem Rekursionsprozess, nicht aus einer Setzung.

Die $\mathbb{Z}_3$ -Orbifold-Projektion $P_{\mathbb{Z}_3} = \frac{1}{3} \sum_k \omega^k \tau^k$ schneidet den invarianten Unterraum aus $L^2(T^4)$ aus. An den Fixpunkten gilt die Randbedingung $\psi_\chi(x_0 + y) = \chi \cdot \psi_\chi(x_0 + g_*(y))$ mit dem Charakter χ und der linearisierten Wirkung g_* . Die drei Neutrino Flavours sind an drei dieser Fixpunkte lokalisiert; die unterschiedlichen Positionen erzeugen unterschiedliche Eigenwerte des Massenoperators. [K]

Was dieses Kapitel festhält

Im Hilbertraum wird das Gitter flach, aber nicht folgenlos: Was die Geometrie trug, tragen Spektrum und Faser. Die Trialität ist Gittersymmetrie; der $\mathbb{Z}_3$ -Orbifold mit neun Fixpunkten steckt in D_4 ; Fünffachsymmetrie ist am Gitter unmöglich und gehört der A_5 -Faserschicht; $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist modenweise exakt als Ortsrelation und gilt zeitlich nur für die ruhende, scharfe Mode. Eingerollte Größen tragen keine fraktale Korrektur; K_{frak} wirkt allein über die Skalenbrücke. $\hat{F}$ ist selbstadjungiert, ξ sein kleinster D_4 -Eigenwert.

Quellen: Dok. 314 (Gitter im Hilbertraum, 2026), Dok. 322 (Spektraltheorie), Dok. 327 (Selbstadjungiertheit, R86), Dok. 133 (K_{frak}), Dok. 285/291/293/311/313

Kapitel 15

Wo die Zeit sitzt: Zustandsraum und Superposition

15.1 Die Gabelung

Am Anfang jeder quantenmechanischen Modellbildung steht eine Wahl, die meist unausgesprochen bleibt und dennoch alles Weitere festlegt: Ist die Zeit eine Richtung *im* Zustandsraum, oder läuft sie *daneben* her, als äußerer Parameter?

Die Frage klingt technisch, ist aber ontologisch. Sie entscheidet nicht, welche Mathematik verwendet wird — beide Antworten arbeiten mit selbstadjungierten Operatoren, Spektren und Projektoren —, sondern *wo* die Zeit sitzt. Und genau diese Verortung entscheidet, ob die physikalischen Größen aus der Struktur *fallen* oder ihr *angeheftet* werden müssen.

Die Frage reicht zu den Wurzeln der Quantentheorie zurück. Schon 1932 erkannte Wolfgang Pauli, dass ein Zeitoperator, der kanonisch zum Hamiltonoperator konjugiert ist, auf grundsätzliche Schwierigkeiten stößt. Das Pauli-Theorem hat die Entwicklung der Quantenmechanik geprägt und die Zeit als äußeren Parameter scheinbar unumstößlich gemacht. Spätere Arbeiten — Aharonov und Bohm, Garrison und Wong — zeigten, dass unter bestimmten Bedingungen, etwa bei nicht halbbeschränkten Hamiltonoperatoren oder kompakten Konfigurationen, Zeitoperatoren doch konstruierbar sind. Diese Ausnahme ist für die FFGFT der Regelfall.

15.2 Die ausgerollte Sicht: Zeit als äußerer Parameter

Die vertraute Formulierung siedelt die Zeit außerhalb des Zustandsraums an. Der Hilbertraum ist der Raum der Zustände *zu einem Zeitpunkt*, typischerweise $\mathcal{H} = L^2(\text{Konfigurationsraum})$. Die Zeit ist der Parameter t , entlang dessen sich der Zustand entwickelt, vermittelt durch $e^{-i\hat{H}t}$. Ort, Impuls, Spin sind Operatoren auf $\mathcal{H}$. Die Zeit ist keiner.

Dass sie keiner sein kann, ist kein Versehen, sondern ein Resultat: Paulis Einwand zeigt, dass zu einem nach unten beschränkten Hamiltonoperator kein selbstadjungierter, kanonisch konjugierter Zeitoperator existiert. [E] In der ausgerollten Sicht bleibt die Zeit deshalb notwendig die Bühne, nicht das Stück.

Die Konsequenz ist strukturell: Da die Zeit außen steht, enthält der Zustandsraum allein keine dynamischen Skalen. Massen, Kopplungen, Lebensdauern sind in der reinen Raumstruktur nicht vorhanden — sie müssen von außen eingeführt werden. Im Standardmodell geschieht das durch Yukawa-Terme und die freien Parameter, die deren Stärke festlegen. Die Struktur liefert den Rahmen; die Zahlen kommen aus der Messung.

Das Problem ist alt. Weyl und Wigner erkannten, dass die Massen der Elementarteilchen gruppentheoretisch als Casimir-Invarianten erscheinen — als strukturelle Label, nicht als angeheftete Parameter. Dennoch blieb die Herkunft der Massenwerte offen. Der Higgs-Mechanismus erklärt die Masse der Eichbosonen, führt aber selbst neue freie Parameter ein. Die Kritik an der ausgerollten Sicht ist nicht, dass sie falsch wäre, sondern dass sie die Herkunft der Massenskalen unbeantwortet lässt und auf externe Eingaben verweist.

Eine repräsentative Konstruktion dieser Art

Viele Modellprogramme, die eine geometrische Herkunft der Teilcheneigenschaften anstreben, folgen bei aller Verschiedenheit demselben Schema: Man wählt einen diskreten Träger (ein Gitter, eine Cut-and-Project-Struktur, einen periodischen Graphen); definiert darauf eine selbstadjungierte Operatorfamilie; extrahiert über Spektralprojektoren Sektoren; und ordnet diesen Sektoren nachträglich

physikalische Bedeutung zu — Ladung, Spin, Masse, Letztere meist über eine parametrische Abbildung mit ein oder zwei freien Parametern.

Ein solches Vorgehen kann mathematisch vollständig kontrolliert sein. Die entscheidende Beobachtung betrifft nicht seine Strenge, sondern seine Verortung der Zeit: Der Träger ist ein räumliches Objekt, die Operatorevolution läuft über einen äußeren Parameter. Die Sektoren sind räumliche Eigenräume, keine Zeitmoden. Die Masse ist in ihnen nicht enthalten; sie wird angeheftet.

Und hier greift ein Argument, das sich selbst trägt: **Eine parametrische Abbildung mit freien Parametern kann jede endliche Werteliste treffen.** Ist die Abbildung nicht vorab und universell fixiert, besitzt sie keinen prädiktiven Gehalt — sie benennt die bekannten Eingaben um. Um Zahlen zu liefern, muss eine solche Konstruktion an externe Werte gekoppelt werden: an die Messung, und damit indirekt an das Standardmodell selbst. Das ist redlich, sofern es seine Grenze deklariert: dass es keine Massen ableitet, sondern eine Hypothesenarchitektur bereitstellt. Die Schwierigkeit dieses Wegs ist kein Zufall, sondern die Folge der ausgerollten Verortung der Zeit.

Ein konkretes Beispiel: Die Graphen-Modellierung definiert Quasiteilchen auf hexagonalen Gittern. Die Anregungen zeigen lineare Dispersion und lassen sich als masselose Fermionen lesen — aber die Einführung einer Masse erfordert stets zusätzliche Terme (Haldane-Term, Kekulé-Distorsion) mit freien Parametern. Die Geometrie liefert die Kinematik, nicht die Massenskala.

15.3 Die eingerollte Sicht: Zeit als kompakte Dimension

Die Alternative belässt die Zeit nicht außen und eliminiert sie auch nicht, sondern zieht sie *in* den Zustandsraum — als geschlossene, periodische Dimension. An die Stelle von $L^2(\text{Raum})$ mit äußerem t tritt ein Raum, in dem eine kompakte Zeitrichtung Teil der Geometrie ist: $\mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$, wobei eine der Torusrichtungen die Zeit trägt. Die Bijektivität dieser Darstellung (Typ III) ist im Korpus belegt (Kapitel 13).

Auf einer geschlossenen Dimension sind die zulässigen Zustände stehende Moden mit diskreten Windungszahlen. Die Quantisierung ist dann nicht postuliert, sondern geometrisch erzwungen: Nur bestimmte Moden passen auf die geschlossene Struktur. Die Masse wird zum Eigenwert eines Operators auf $\mathcal{H}$ selbst — nicht angeheftet, sondern strukturell enthalten. Die Verhältnisse der Massen liegen fest, weil die zulässigen Moden festliegen. [B]

Die Relation $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist die konkrete Ausführung dieses Gedankens: Jede massive Größe *ist* ihr eigener Zeitzyklus. Die Entkompaktifizierung $S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$ ist maßerhaltend, also verlustfrei. Dass eine kompakte Dimension einen diskreten Modenturm erzeugt, dessen Massen sich wie das Inverse der Kompaktifizierungsperiode verhalten, ist kein exotischer Zug, sondern der Mechanismus, den Kaluza und Klein für eine kompakte Raumdimension vorgeführt haben — hier auf die Zeit angewandt.

Paulis Einwand trifft die eingerollte Sicht nicht. Er gilt für eine offene, nach unten unbeschränkte Zeit konjugiert zu einem beschränkten Hamiltonoperator. Eine kompakte Zeit verhält sich wie eine Winkelvariable: Ihr konjugiertes Spektrum ist diskret, wie beim Drehimpuls zum Winkel, und das Pauli-Argument entfällt. [B] Die geschlossene Zeit ist nicht nur zulässig, sie ist der natürliche Ort einer diskreten Modenstruktur.

Diese Einsicht hat Wurzeln: Witten wies darauf hin, dass kompakte Zeitdimensionen in der Stringtheorie auftreten; Hawking diskutierte die Implikationen geschlossener Zeit für die Kosmologie; Bars entwickelte die zweizeitige Physik. Und die eingerollte Sicht berührt die thermodynamische Zeit: Ist die Zeit kompakt, ist die Pfeilrichtung nicht fundamental, sondern eine emergente Eigenschaft der nichtkompakten Raumanteile — eine natürliche Erklärung makroskopischer Irreversibilität ohne Annahmen über Anfangsbedingungen.

Für alle Leser: *Man kann eine Uhr auf zwei Weisen bauen. Entweder man hängt ein Pendel an einen Rahmen und lässt die Zeit von außen laufen — dann muss man die Länge des Pendels von Hand einstellen. Oder man baut die Uhr als geschlossenen Kreis, in dem jede Schwingung wieder in sich zurückläuft — dann bestimmt der Kreis selbst, welche Schwingungen möglich sind. Die FFGFT baut die Uhr auf die zweite Art. Deshalb muss sie die Massen nicht einstellen: Sie fallen aus der Geometrie.*

15.4 Der Kern der Abwägung

Was die ausgerollte Sicht gewinnt: den nahtlosen Anschluss an die Maschinerie der Quantenfeldtheorie; die Freiheit von einer starken ontologischen Festlegung; die Vertrautheit der offenen Zeitachse.

Was sie kostet: Die Struktur allein legt keine Massen fest. Dynamische Werte müssen von außen kommen; Vorhersagen hängen an externer Kalibrierung; ein Modell, das sich als eigenständig versteht, koppelt für seine Zahlen doch wieder an die Messung.

Was die eingerollte Sicht gewinnt: Die Moden und ihre Verhältnisse fallen aus der Struktur, ohne parametrisches Anheften; die diskrete Quantisierung ist geschenkt statt postuliert. **Was sie kostet:** eine starke ontologische Behauptung — Zeit als geschlossene Dimension —, die der gewohnten Intuition der laufenden Zeit widerspricht. Und sie hebt nicht jede äußere Anbindung auf: Die absolute Skala braucht weiterhin eine Einheitenbrücke, die SI-Umrechnung über feste Konversionsfaktoren.

Der entscheidende Befund ist aber dieser: **Beide Wege benutzen denselben Operatorformalismus.** Der Unterschied liegt nicht in der Mathematik, sondern allein darin, ob die Zeit innen oder außen sitzt. Man kann dieselbe Konstruktion — selbstadjungierter Operator, Spektralsektoren — beibehalten und nur die Zeit in den Raum ziehen; dann werden die Sektoren zu Moden, und die Masse, die zuvor angeheftet werden musste, wird zum Eigenwert der Struktur. Die Wahl der Zeitverortung ist eine Rahmenwahl, die der Modellbildung vorausgeht und deren interpretative Reichweite festlegt.

15.5 Wer die Zeit schon einmal nach innen geholt hat

Der Gedanke, die Zeit nicht als äußeren Parameter zu behandeln, ist keine Neuheit, sondern eine lange verfolgte Linie. Es ist redlich, die eingerollte Sicht in dieser Linie zu verorten und ihre Besonderheit abzugrenzen.

Relationale Zeit. Page und Wootters lassen die Zeit innerhalb des Zustandsraums entstehen: als Verschränkung zwischen einem Uhr-Subsystem und dem Rest; der Gesamtzustand ist stationär,

„Evolution ohne Evolution“. Moreva et al. und Marletto und Vedral haben den Mechanismus präzisiert und experimentell illustriert; Gambini und Pullin entwickelten die Montevideo-Interpretation.

Zeitlose Quantengravitation. Wheeler–DeWitt: Die universelle Wellenfunktion ist zeitlos, $\hat{H}\Psi = 0$; das daraus folgende „Problem der Zeit“ ist die Feststellung, dass es keine äußere Zeit gibt. Kuchař und Isham lieferten die Übersichten. Rovelli: relationale Quantenmechanik, mit Connes die thermische-Zeit-Hypothese. Barbour: die konsequente Elimination der Zeit zugunsten zeitloser Konfigurationen.

Kompakte Zeit in der Stringtheorie. Bars und Kollegen mit zweizeitiger Physik und erweiterter Symmetriegruppe.

Die Modenseite. Wigner: Masse ist eine Casimir-Invariante, ein Label irreduzibler Darstellungen der Poincaré-Gruppe — bereits ein struktureller Eigenwert. Kaluza und Klein: Eine kompaktifizierte Dimension erzeugt einen diskreten Modenturm mit gequantelten Ladungen — die Blaupause dafür, dass eine eingerollte Dimension Moden hervorbringt.

Die Abgrenzung ist präzise: Der überwiegende Teil dieser Tradition macht die Zeit relational, emergent oder zeitlos — sie nimmt die Zeit als Fundamentales *heraus*. Die eingerollte Sicht nimmt die Zeit *hinein*: als kompakte geometrische Dimension, die Moden trägt. Sie teilt mit Page–Wootters und Rovelli die Ablehnung der äußeren Parameterzeit, unterscheidet sich aber im positiven Vorschlag.

15.6 Mathematische Ausführung

Der Hilbertraum der eingerollten Sicht ist $\mathcal{H} = L^2(T^1 \times M) \otimes \mathcal{H}_{\text{int}}$, mit einer kompakten Zeitdimension T^1 der Länge T und dem gewöhnlichen Raum M . Eine Funktion darauf entwickelt sich in eine Fourierreihe:

$$\Psi(t, \mathbf{x}) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{int/T} \psi_n(\mathbf{x}). \quad (15.1)$$

Die diskreten Frequenzen $\omega_n = 2\pi n/T$ entsprechen den Massenwerten in natürlichen Einheiten. Der Operator, der sie erzeugt, ist $\hat{E} = -i \partial_t$ mit dem Spektrum $\{2\pi n/T\}$. Die Quantisierung der Massen ist eine direkte Konsequenz der Periodizität der Zeit; nichts muss postuliert werden.

Yukawa-Kopplung als Auswahlregel. Die Kopplung zwischen Moden ist ein Matricelement des Wechselwirkungsoperators:

$$g_{ijk} \propto \int_{T^1} e^{i(n_i - n_j - n_k)t/T} dt = T \cdot \delta_{n_i, n_j + n_k}. \quad (15.2)$$

Das ist eine exakte Erhaltung des Modenindex in der Zeitrichtung. Die Yukawa-Kopplungen des Standardmodells erscheinen als Auswahlregeln für die Modenindizes, nicht als freie Parameter. [B]

Ladungsquantisierung. Die kompakte Zeitrichtung verhält sich wie eine fünfte Dimension im Sinne von Kaluza–Klein, aber zeitartig. Die Ladung ist $Q \propto n/R_T$ mit dem Radius R_T der kompakten Zeit — Ladungsquantisierung als Konsequenz der Periodizität.

Massenhierarchie. Der Korpus beschreibt die Leptonmassen in drei ineinander übersetzbaren Darstellungen: erstens grundlegend über Quantenzahlen (n_i, l_i, j_i) mit $\xi_i = \xi_0 f(n_i, l_i, j_i)$ und $E_i = 1/\xi_i$, wobei die Absolutwerte die fraktale Korrektur K_{frak} tragen; zweitens in Leiterform $m_i = r_i \xi^{\pi_i} \nu$ mit rationalen r_i und der Generationshierarchie $\pi = \frac{3}{2}, 1, \frac{2}{3}$; drittens als $\mathbb{Z}_3$ -Zirkulant, $\sqrt{m_k} = M(1 + \sqrt{2} \cos(\frac{2}{9} + 2\pi k/3))$, mit der Koide-Relation $Q = 2/3$ und dem Winkel $\theta = 2/9$ als Ausgabe der Diagonalisierung. Die dimensionslosen Verhältnisse sind exakt; Abweichungen entstehen erst beim Übergang zu absoluten SI-Werten, aus der SI-Umrechnung, den Brückenkonstanten ν und E_0 , der fraktalen Korrektur und der endlichen Messgenauigkeit. Das ist ein Strukturbeweis: Die Verhältnisse folgen aus der Geometrie, die Absolutwerte aus der Brücke. [K]

15.7 Kritische Würdigung

Ontologischer Status. Die kompakte Zeit ist im Korpus real und geometrisch, nicht bloß Rechentechnik. Der Rand $\partial T^4 = \emptyset$ macht die Frage nach einem Anfangszeitpunkt nicht falsch beantwortet, sondern falsch gestellt. Die Zeit ist diskret: Die FFGFT besitzt ein minimales, von ξ festgelegtes Zeitinkrement $d_1 = 100\xi_0 = 1/75$, und die zulässigen Zustände sind diskrete Moden. Wheelers „Zeit als Illusion“ teilt die eingerollte Sicht nicht: Sie nimmt die Zeit als real, aber geometrisch anders als gewohnt.

Die absolute Skala: fixiert, nicht frei. Die Massenverhältnisse folgen aus der Modenstruktur und sind exakt. Die absolute Skala ist kein freier Parameter: Das Verhältnisgerüst ruht auf $\xi_0 = 4/30000$, die

Absolutwerte tragen ihre SI-Korrektur über feste Brückenkonstanten — v in den Massen, $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$ in $\alpha = \xi E_0^2$, feste Zahlenfaktoren in G . Die Planck-Größen sind kein Eingang, sondern folgen aus ξ : $\xi \rightarrow \{m_e, \dots\} \rightarrow G \rightarrow \ell_P$, und $\hbar$ selbst ist geometrisch. Die einzige exakte ξ -Potenzrelation ist $L_0/\ell_P = \xi_0$, $L_0 \approx 2,15 \times 10^{-39} \text{ m}$. Der Zeitzyklus ist nicht an die Planck-Skala gekoppelt — die Kausalrichtung ist umgekehrt. Es bleibt kein zu eichender Modul offen; die Dilaton-Analogie zur Stringtheorie trägt hier nicht.

Kausalität. Erzeugt eine periodische Zeit geschlossene zeitartige Kurven? Der Träger ist ein Torus mit $\pi_1 \neq 0$ und stabilen Windungen, kein einfacher Kreis; die relevante Verbindung ist die topologische Verbindung auf T^4 (Kapitel 3). Die klassische CTC-Problematik der Gödel-Lösungen betrifft den dekompatifizierten Lorentz-Sektor; die kompakte Masse-Zeit-Richtung ist spektral, nicht kausal geschlossen.

Experimentelle Überprüfung. Die eingerollte Sicht sagt keinen verborgenen schweren Modenturm oberhalb der Beschleunigerreichweite voraus. Das diskrete Spektrum der kompakten Zeit ist über $\tilde{T} \cdot m = 1$ bereits das beobachtete Teilchenspektrum; es gibt keinen zusätzlichen Kaluza-Klein-Turm. Prüfbar sind: die Teilchenmassen selbst als ξ -Ableitungen (Leptonstruktur, Koide auf 10^{-5} , $g - 2$); die Modenindex-Erhaltung als Kopplungsauswahlregel; die CHSH-Amplitude der Ordnung ξ ; die fraktale Dimension D_f und die Fundamentallänge L_0 . Für eine saubere Falsifikation reichen Verhältnistests allein nicht — belastbar ist erst eine vorwärts festgelegte, unabhängig prüfbare Vorhersage.

15.8 Die verborgene Inkonsistenz der Standard-QM

Die Instantanität ist kein QM-spezifisches Problem, sondern ein Erbe der klassischen Physik. In der Newtonschen Mechanik wirkt Gravitation instantan; das Coulomb-Potential ist instantan; Lagrange- und Hamilton-Mechanik beschreiben den Zustand $(q(t), p(t))$ zu einem fixen t — die Berechnung ist eine zeitlose algebraische Auswertung. Niemand fragt, wie lange diese Berechnung dauert, weil Berechnungen in dieser Sprache keine Dauer haben. Pauli hat nur explizit gemacht, was klassisch stillschweigend war.

Die QM erbt das und fügt eine Spannung hinzu. **Der Zustand $\psi(t)$ ist instantan:** eine zeitlose Größe zu einem fixen t , keine Dauer, kein Prozess. **Die Auswertung $|\psi(t)|^2$ braucht Zeit:** Um eine Wahrscheinlichkeitsdichte zu verifizieren, braucht man viele Messungen, also echte physikalische Zeit. Der Formalismus ist instantan, seine Verifikation ist zeitlich ausgedehnt. Die Zeit, die für die probabilistische Auswertung gebraucht wird, steht außerhalb des Formalismus — sie ist weder Operator noch Variable, sondern das, was der Experimentator aufwendet, um den Zustand überhaupt zu kennen.

Superposition $c_1|\psi_1\rangle + c_2|\psi_2\rangle$ ist damit doppelt zeitlos: als Zustand (kein Zeitoperator, kein intrinsisches „Wann“) und als Aussage (probabilistisch, braucht Zeit zur Verifikation, die außerhalb liegt). Was als überlagert existiert, kann nur durch wiederholte Messungen über echte Zeit belegt werden — und jede Messung zerstört die Superposition.

15.9 Drei Konsequenzen, die selten gesagt werden

In den Lehrbüchern wird Zeit als Parameter eingeführt, ohne zu betonen, was das Fehlen eines Zeitoperators bedeutet. Es bedeutet konkret:

Superposition ist zeitlos. Ein Elektron im Zustand $c_\uparrow|\uparrow\rangle + c_\downarrow|\downarrow\rangle$ hat keine intrinsische Zeitskala. Die Frage „wie lange ist es in dieser Superposition?“ ist im Formalismus nicht stellbar. Was existiert, ist die Kohärenzzeit T_2 — eine phänomenologische Größe der Umgebungskopplung, keine intrinsische Eigenschaft des Zustands. In der FFGFT trägt jede Mode $\tilde{T}_i = 1/m_i$ als geometrische Größe. Ein Zustand *ist* seine Zeitskala — nicht als Dauer einer Superposition, sondern als strukturelle Eigenschaft der Mode.

Verschränkung ohne Gleichzeitigkeit. Zwei verschränkte Teilchen teilen einen Zustand in $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ ohne eingebaute Zeitstruktur. Die Frage nach der Gleichzeitigkeit einer Messung an beiden ist keine QM-Frage, sondern eine klassische über den externen Parameter — und damit eine relativistische. Das ist der tiefste Grund, warum die QM mit Lorentz-Invarianz vereinbar ist: Gleichzeitigkeit steht außerhalb des Formalismus. In der FFGFT: Wären zwei Moden

mit $m_1 \neq m_2$ verschränkt, hätten sie verschiedene $\tilde{T}_1 \neq \tilde{T}_2$. Modenübergreifende Verschränkung erzeugt inkompatible Zeitskalen — strukturell problematischer als in der QM, wo der Konflikt nicht auftritt, weil t außen steht.

Kollaps ohne Dauer. Der Übergang $|\psi\rangle \rightarrow |\psi_k\rangle$ hat im Formalismus keine Dauer; er ist instantan in t . Wie lange der Kollaps dauert, liegt außerhalb der Standard-QM. Ohne Zeitoperator gibt es keine Observable „Kollapsdauer“. In der FFGFT ist der Typ-I-Schritt (Messakt) ein geometrischer Übergang: Der Massenkreis S_m^1 wird zur Zeitachse $\mathbb{R}_t$, die Windungszahl wird verworfen. Das ist ein Informationsverlust mit natürlicher Richtung.

15.10 Was $\tilde{T} \cdot m = 1$ strukturell ändert

Die Grundrelation setzt Zeit nicht als externen Parameter, sondern als geometrische Größe jeder Mode: Die Periode $R_m = \hbar/(mc^2)$ ist intrinsisch — sie gehört zum Teilchen wie seine Masse. Drei Konsequenzen:

Superposition innerhalb einer Mode — intermediäre Torsion — hat eine natürliche Zeitskala $\tilde{T}_i$. Superposition über verschiedene Moden würde inkompatible Zeitskalen überlagern; das ist der strukturelle Grund, warum modenübergreifende Superpositionen in der FFGFT problematisch sind. [B]

Verschränkung innerhalb einer Mode hat Gleichzeitigkeit durch $\tilde{T}$ definiert. Über Moden hinweg fehlt ein gemeinsamer Zeitbegriff — ähnlich wie in der QM, aber aus anderem Grund: nicht weil t extern steht, sondern weil verschiedene Moden verschiedene geometrische Zeitskalen tragen.

Kollaps (Typ I) hat eine natürliche Richtung — verlustbehaftet von S_m^1 nach $\mathbb{R}_t$ — und eine natürliche Asymmetrie: Die Rückrichtung erfordert die verworfene Windungszahl. Der Zeitpfeil ist keine Zusatzannahme, sondern Konsequenz der Geometrie des Messens.

Das Pauli-Theorem gilt für einen offenen Zeitparameter. Für eine kompakte Zeitdimension greift es nicht: Ihr Konjugiertes hat ein diskretes Spektrum, die Windungszahlen. $\tilde{T} \cdot m = 1$ realisiert genau diese Situation: Zeit ist kompakt, das konjugierte Spektrum ist die diskrete Massenleiter. Das Theorem schließt diesen Fall nicht aus — es erzwingt ihn als den einzigen konsistenten Weg, Zeit in den Hilbertraum zu integrieren.

15.11 Ausrollen: Typ I und Typ III

Zwei verschiedene Operationen tragen denselben Namen. **Typ-I- Ausrollen** ist der Messakt: verlustbehaftet, die Projektion vom kompakten Träger auf die reelle Achse ist nicht umkehrbar. Das ist der Kollaps. **Typ-III-Ausrollen** ist der Darstellungswechsel: der bijektive Pullback aus Kapitel 13, kein Informationsverlust, nur ein Sprachwechsel. Der Korrekturfaktor K_{frak} sitzt in der Massenformel des Typ-I-Übergangs; am Typ-III-Pullback ist er nicht beteiligt. Wer in Hilbertraum-Sprache rechnet, sieht K_{frak} erst bei der SI-Übersetzung. [B]

15.12 Zusammenfassung

	Standard-QM	FFGFT
Zeit	absent: kein Operator; externer Parameter	geometrisch: $\tilde{T}_i = 1/m_i$, kompakt, modengebunden
Superposition	zeitlos, keine intrinsische Uhr	intermediäre Torsion in einer Mode; $\tilde{T}_i$ als Skala
Modenübergreifend	algebraisch erlaubt, kein Zeitkonflikt	inkompatible $\tilde{T}_i \neq \tilde{T}_j$, strukturell problematisch
Verschränkung	zeitlos; Gleichzeitigkeit extern (Lorentz)	modenspezifisches $\tilde{T}_i$; kein gemeinsamer Zeitbegriff über Moden
Kollaps	instantan in t , keine Dauer	Typ I: gerichteter Informationsverlust, Zeitpfeil geometrisch
Pauli-Theorem	blockiert Zeitoperator für offenes t	greift nicht für kompaktes $\tilde{T}$

Die Wahl, wo die Zeit sitzt, geht der Mathematik voraus und entscheidet, ob die Moden geschenkt oder angeheftet sind. Wer die Sektoren als räumliche Eigenräume liest, hält die vertraute Physik und zahlt mit der äußeren Anheftung der Zahlen. Wer die Zeit

als geschlossene Dimension in den Raum nimmt, erhält die Moden strukturell und zahlt mit einer ontologischen Festlegung. Der ontologische Preis der zweiten Wahl bleibt auf dem Tisch — aber der methodische Preis der ersten ist nicht kleiner, er ist nur vertrauter.

Quellen: Dok. 307 (Zeit im Zustandsraum, Juli 2026), Dok. 334 (Superposition ohne Zeit, Aug. 2026), Dok. 333 (Typ I/III), Dok. 306 ($T \cdot E = 1$), Dok. 270 (Entkompaktifizierung)

Formelzeichen und Abkürzungen

Grundgrößen der FFGFT

ξ	Geometrieparameter der FFGFT, $\xi = 4/30000 = 1/7500 \approx 1,333 \times 10^{-4}$. Einziger freier Parameter; folgt aus Galois-Gruppenordnungen des Trägers.
$\tilde{T}$	Kompakte Zeitkoordinate einer Mode; $\tilde{T} = 1/m$ in natürlichen Einheiten ($\hbar = c = 1$).
$T^4/\mathbb{Z}_3$	FFGFT-Träger: vierdimensionaler Torus mit $\mathbb{Z}_3$ -Symmetrie. Drei räumliche und eine zeitliche Wicklungsrichtung; neun Fixpunkte, Trialitätssymmetrie.
K_{frak}	Fraktaler Korrekturfaktor, $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi \approx 0,9867$. Entsteht beim Typ-I-Übergang vom kompakten Träger zur SI-Skala; kumulativ über 17 Größenordnungen (RG-Lauf von Planck- zu elektroschwacher Skala).
D_f	Fraktale Raumdimension, $D_f = 3 - \xi \approx 2,9999$. Lokal; nicht verwechseln mit K_{frak} .
L_0	Fundamentale FFGFT-Länge, $L_0 = \xi \ell_P \approx 2,15 \times 10^{-39} \text{ m}$.
ℓ_P	Planck-Länge, $\ell_P \approx 1,616 \times 10^{-35} \text{ m}$.
t_P	Planck-Zeit, $t_P \approx 5,39 \times 10^{-44} \text{ s}$.

Qubit- und Quantenrechner-Symbole

- (z, r, θ) Zylindrische Phasenraumkoordinaten eines FFGFT-Qubits: $z \in [-1, +1]$ Projektion auf Berechnungsachse, $r \in [0, 1]$ radiale Superpositionsamplitude, $\theta \in [0, 2\pi)$ relative Phase.
- (α, β) Standard-QM-Amplituden eines Qubits: $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.
- K_{frak} (**Gatter**) In den π -Gattern (σ_x -Drehung): Drehwinkel $\alpha = \pi K_{\text{frak}}$ statt π . Geometrisch aus D_f abgeleitet; prüfbare Vorhersage.
- $\hat{F}$ Fundamentalere fraktaler Spektraloperator auf $\mathcal{H} = L^2(T^4/\mathbb{Z}_3) \otimes \mathbb{C}^3$. Selbstadjungiert; $\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4})$.
- D_4 Wurzelgitter in $\mathbb{R}^4$: alle ganzzahligen Vektoren mit gerader Koordinatensumme. Kusszahl 24; Grundlage des Modenspektrums.
- CHSH Clauser-Horne-Shimony-Holt-Parameter; lokal-realistisch ≤ 2 , Tsirelson-Schranke (QM) $2\sqrt{2} \approx 2,828$.
- $\Delta\text{CHSH}_{\text{elem}}$ Elementare FFGFT-Abweichung pro Messung: $\xi/(2\pi) \approx 2 \times 10^{-5}$. Hypothese; formale Herleitung ausstehend.
- T_1, T_2 Relaxationszeit (T_1) und Kohärenzzeit (T_2) eines Qubits; stets $T_2 \leq 2T_1$.
- Q, Q_φ Register-Dimension: $Q = 2^n$ (Standard-QFT), $Q_\varphi = \varphi^n$ (ϕ -QFT). Beide äquivalent für Periodenfindung bis $N < 2^{20}$ auf $\pm\xi$.

Spektraltheorie und Gitter

- $N(n)$ Entartung der Schale $|k|^2 = n$ im D_4 -Gitter; Koeffizient der Thetareihe $\theta_{D_4} = (\theta_3^4 + \theta_4^4)/2$.
- $Z_{\mathbb{Z}^4}(s)$ Spektral-Zeta des kubischen Torus: $8(1 - 4^{1-s})\zeta(s)\zeta(s-1)$.
- $\text{Aut}(D_4)$ Automorphismengruppe des D_4 -Gitters; $|\text{Aut}(D_4)| = 1152 = 2^7 \cdot 3^2$. Teilerfremd zu 5: keine Fünffachsymmetrie.

- χ_0, χ_1, χ_2 Die drei $\mathbb{Z}_3$ -Charaktere des Orbifolds; jede D_4 -Schale zerfällt gleichmäßig in $N(n)/3$ Zustände pro Sektor.
- λ_4 Bogenlänge auf dem Massenkreis; de-Broglie-Relation $\lambda_4 \cdot m = 2\pi$ exakt pro Mode (Ortsrelation, nicht Zeitrelation).

Zeitstruktur

- Typ I** Messakt (Ausrollen): verlustbehaftet, $S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$. Informationsverlust, Zeitpfeil geometrisch.
- Typ III** Darstellungswechsel (Pullback): verlustfrei, bijektiv. Kein Informationsverlust; K_{frak} nicht beteiligt.
- ξ_{Higgs} Higgs-Kopplungsparameter, $\approx 1,038 \times 10^{-5}$. Wirkt im algebraischen Zustandsraum (Kopplungsraten, Dekohärenz); *nicht* identisch mit ξ , der im geometrischen Ortsraum wirkt.

Statusmarker

- [K]** Konfirmiert — vollständig aus ξ oder einer korpusgesicherten Ableitung bewiesen; Prüfskript bestanden.
- [B]** Belegt — numerisch gesichert; analytischer Beweis vorhanden oder trivial.
- [S]** Spekulativ — Hypothese oder Hinweis; noch nicht vollständig hergeleitet.
- [E]** Etablierte Physik — Standardergebnis, hier nur in Erinnerung gerufen.
- [X]** Geprüft negativ — explizit ausgeschlossen mit Begründung.
- [SETZUNG]** Axiomatische Setzung — Ausgangspunkt der Ableitung, nicht weiter begründet.

Quellenverzeichnis

FFGFT-Korpusdokumente

Alle Dokumente sind im Repositorium frei zugänglich:

<https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/tree/main/2/pdf/>

Die folgende Liste führt die in diesem Buch verwendeten Korpusdokumente in Nummernreihenfolge auf.

Dok. 022 T0 QFT-ML-Addendum: kumulative CHSH-Formel (2025)

Dok. 023 Bell-Tests und ξ -modifizierte Korrelationen (Okt. 2025)

Dok. 023a/b Bell-Tests Teil 2; Antwort zum Bell-Video (2025)

Dok. 034 Geometrischer Qubit-Formalismus (Nov. 2025)

Dok. 055 Dynamische Masse, Photonen, Nichtlokalität (2025)

Dok. 073 Vier Algorithmen im FFGFT-Rahmen (2025)

Dok. 074 No-Go-Theoreme und FFGFT (2025)

Dok. 075/076 RSA-Verfahren; RSA-Periodentests (2026)

Dok. 083 Photonenchip-Einordnung (2025)

Dok. 131 Scheinbare Instantanität — Felddynamik statt Fernwirkung (2026)

Dok. 133 Fraktale Korrektur K_{frak} : Herleitung und RG-Lauf (2026)

Dok. 147 Quantencomputer: ϕ -QFT und IBM Heron r2 (Mai 2026)

Dok. 161 Coherent Ising Machine und FFGFT (2026)

Dok. 173 Quantenpunkt als Resonator (März 2026)

- Dok. 174** Spin und Qubit-Zustände (2026)
- Dok. 175** Qubit-Zustandsräume und Photonikhierarchie (März 2026)
- Dok. 176** Shor-Algorithmus: Aufbereitung vs. Transformation (2026)
- Dok. 178** Spin-Stabilität und Permanentmagnet (2026)
- Dok. 183** Google Willow: topologische Fehlerkorrektur (April 2026)
- Dok. 184** p-Bit: zwischen Bit und Qubit (2026)
- Dok. 190** Korrekturregister — Präzisierungen 11 und 12 (Mai 2026)
- Dok. 230** Übersetzbarkeit FFGFT $\leftrightarrow$ Hilbertraum (Mai 2026)
- Dok. 231** Hilbertraum-Erweiterung (2026)
- Dok. 285** Dimensionsbrücke HLV (2026)
- Dok. 291** Dynamischer Ort $\theta = 2/9$ (2026)
- Dok. 293** Ikosaeder und Phase $\theta = 2/9$ (2026)
- Dok. 306** Native Zeit-Energie-Reziprozität $T \cdot E = 1$ (2026)
- Dok. 307** Zeit im Zustandsraum: eingerollt vs. ausgerollt (Juli 2026)
- Dok. 311** Vier auf Drei: $24 = 12 + 12$ (2026)
- Dok. 313** Kein Anfang: Schließungsgabelung (2026)
- Dok. 314** Das Gitter im Hilbertraum (2026)
- Dok. 316** Weyl-Gesetz und Riemann-Hypothese (Aug. 2026)
- Dok. 322** Spektraltheorie auf $T^4/\mathbb{Z}_3$ (2026)
- Dok. 327** Selbstadjungiertheit von $\hat{F}$ (Aug. 2026)
- Dok. 333** K_{frak} , Ausrollen und $\tilde{T} \cdot m$ -Dualität (Aug. 2026)
- Dok. 334** Superposition ohne Zeit (Aug. 2026)
- Dok. 338** Masseberechnungen und Galois-Gegenüberstellung (2026)
- Dok. 339** Frobenius-Trennung massiv/masselos in $GF(27)^*$ (Aug. 2026)
- Dok. 343** Zeta-Funktion, Auflösungsgrenze, Quantenrechner (Sept. 2026)
- Dok. 353** Koide-Amplitude $d/c = \sqrt{2}$ aus $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Geometrie (Sept. 2026)
- Dok. 364** Ikosaeder/D4-Vergleich, Galois-Struktur (Sept. 2026)
- Dok. 365** Fundament der FFGFT (Sept. 2026)

Ausgewählte externe Quellen

- Bell 1964** J. S. Bell: *On the Einstein-Podolsky-Rosen paradox*. Physics 1 (3), 195–200 (1964). — Das Originalargument für die Unmöglichkeit lokal-realistischer verborgener Variablen.
- CHSH 1969** J. F. Clauser, M. A. Horne, A. Shimony, R. A. Holt: *Proposed experiment to test local hidden-variable theories*. Phys. Rev. Lett. 23, 880 (1969). — Experimentell prüfbare Form der Bell-Ungleichung.
- Aspect 1982** A. Aspect, P. Grangier, G. Roger: *Experimental realization of Einstein-Podolsky-Rosen-Bohm Gedankenexperiment*. Phys. Rev. Lett. 49, 91 (1982). — Erster schlupflochfreier Bell-Test (Loophole-Schlupflöcher 2015 vollständig geschlossen).
- Kochen/Specker 1967** S. Kochen, E. P. Specker: *The problem of hidden variables in quantum mechanics*. J. Math. Mech. 17, 59–87 (1967). — Beweis der Kontextabhängigkeit von Observablen.
- PBR 2012** M. F. Pusey, J. Barrett, T. Rudolph: *On the reality of the quantum state*. Nature Physics 8, 475–478 (2012). — Zeigt: Quantenzustand ist ontisch, kein Wissenszustand.
- Shor 1994** P. W. Shor: *Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring*. Proc. 35th FOCS, 124–134 (1994). — Polynomial-Zeit-Faktorisierung auf einem Quantencomputer.
- Grover 1996** L. K. Grover: *A fast quantum mechanical algorithm for database search*. Proc. 28th STOC, 212–219 (1996). — $O(\sqrt{N})$ -Suche in einer unsortierten Datenbank.
- Loss/DiVincenzo 1998** D. Loss, D. P. DiVincenzo: *Quantum computation with quantum dots*. Phys. Rev. A 57, 120 (1998). — Spin-Qubit-Gatter durch Austauschwechselwirkung.
- Willow 2024** Google Quantum AI: *Quantum error correction below the surface code threshold*. Nature 634, 2024. — Erstmaliges Unterschreiten des Fehlerkorrektur-Schwellenwerts auf Willow (105 Qubits, IBM-Heron-Vergleich).
- Will 2025** Will et al.: *Floquet topological order in a quantum processor*. Nature, Sept. 2025. — Nicht-gleichgewichtliche topologische Ordnung (chirale Kantenmoden, Anyonen) auf Willow.
- Solovay/Kitaev** A. Y. Kitaev: *Quantum computations: algorithms and error correction*. Russ. Math. Surv. 52 (1997). — Universalität von $\{H, T, \text{CNOT}\}$ für die Quantenrechnung.

- Tsirelson 1980** B. S. Tsirelson: *Quantum generalizations of Bell's inequality*. Lett. Math. Phys. 4, 93–100 (1980). — Obere Schranke der Quantenkorrelationen: $2\sqrt{2}$.
- Kaluza 1921 / Klein 1926** T. Kaluza (1921), O. Klein (1926): Kompaktifizierte Dimension erzeugt diskreten Modenturm und Ladungsquantisierung. Mathematische Blaupause für den Zeit-Masse-Mechanismus der FFGFT.
- Page/Wootters 1983** D. N. Page, W. K. Wootters: *Evolution without evolution*. Phys. Rev. D 27, 2885 (1983). — Zeit als Verschränkungskorrelation innerhalb des Zustandsraums.
- Weyl 1912** H. Weyl: Eigenwertgesetz kompakter Mannigfaltigkeiten $N(\lambda) \sim C\lambda^{d/2}$. Begründet die Unmöglichkeit, Riemann-Nullstellen als Laplace-Spektrum zu tragen.
- Inagaki 2016 / McMahon 2016** T. Inagaki et al.; P. L. McMahon et al.: Coherent Ising Machine (CIM) mit DOPO-Netzwerk. Science 2016. — Experimentelle Realisierung physikalischer Optimierung durch Relaxation.
- Schiemann 1997** A. Schieman: Isospektrale, nicht-isometrische Tori in Dimension 4. Zeigt, dass das Spektrum allein das Gitter nicht bestimmt. Grenze der Aussagekraft spektraler Methoden.
- BSI 2023** Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: *Status of quantum computer development*. 2023. — Aktuelle Einschätzung zur Bedrohung kryptographischer Verfahren.

Hinweis zur Entstehung

Dieses Buch entstand aus dem FFGFT-Korpus, der seit 2025 über 365 Einzeldokumente umfasst. Die Texte der einzelnen Kapitel wurden von Johann Pascher konzipiert und inhaltlich verantwortet; Claude (Anthropic, Sonnet 4.6) hat beim Ausformulieren, beim Zusammenführen der Quellsektionen und beim Kompilieren der $\text{\LaTeX}$ -Vorlage assistiert.

Was KI-Assistenz in diesem Projekt bedeutete: Die Quelldokumente (Dok. 022 bis Dok. 365) enthalten die eigentlichen Ableitungen, Prüfskripte und epistemischen Marker. Die KI las diese Dokumente ab, formulierte die Kapitel in eigener Sprache um — ohne wörtliche Übernahme, ohne fremde Inhalte — und prüfte die Konsistenz der Statusmarker. Alle inhaltlichen Entscheidungen, Grenzziehungen und Statusmarker sind Johanns Werk; die KI war ein Formulierungswerkzeug, kein inhaltlicher Autor.

Was KI-Assistenz nicht bedeutete: Keine der physikalischen Aussagen stammt aus dem Trainingskorpus der KI. Alle Zahlen, Ableitungen und Querverweise gehen auf die genannten Quelldokumente zurück, die im Repositorium öffentlich einsehbar sind. Anfragen, ob ein Ergebnis „neu“ oder „korrekt“ sei, wurden vom Autor selbst beantwortet, nicht von der KI.

Prüfbarkeit: Jedes Kapitel trägt am Ende einen quelle-Verweis auf die zugrundeliegenden Korpusdokumente. Jede inhaltliche Aussage trägt einen Statusmarker ([K], [B], [S], [E], [X]). Wer eine Aussage hinterfragen will, findet im genannten Dokument den vollständigen Herleitungsweg mit Prüfskript.